



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeneria de Software

2026-1

NRC: 12029

Docente: Hugo Allan Mori Paiva

Informe de Trabajo Final

HydroTeam

TankIQ

Code	Member
U202310436	Espinar Martínez Gabriel Ferran
U202318951	Guevara Serrano Diego Ismael
U202411282	Montalvan Palomino Bruno Rodolfo
U202414840	Orosco Ttamiña Juan Carlos
U202410772	Razuri Alvarez Matias Francesco

Abril 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0.0	24/04/2026	Espinar Martínez, Gabriel Ferran	Completar...
1.0.1	24/04/2026	Guevara Serrano, Diego Ismael	Completar...
1.0.2	24/04/2026	Montalvan Palomino, Bruno Rodolfo	Completar...
1.0.3	24/04/2026	Razuri Alvarez, Matias Francesco	Completar...
1.0.4	24/04/2026	Orosco Ttamiña, Juan Carlos	Se completó la etapa de especificación de requisitos. En esta fase se definieron historias de usuario para representar las principales funcionalidades según las necesidades de los usuarios. También se hizo un impact mapping para relacionar los objetivos del negocio con los usuarios y las funcionalidades del sistema. Finalmente, se organizó y priorizó el Product Backlog, estimándolo con la escala de Fibonacci para apoyar el desarrollo.

Project Report Collaboration Insights

URL del Repositorio: <https://github.com/hydronex-web-app-1ASI0729-2610-12029/hydro-core>

ABET – EAC - Student Outcome 5

Criterio: La capacidad de trabajar de manera efectiva en un equipo cuyos integrantes aportan liderazgo, crean un ambiente colaborativo e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y logran cumplirlos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	Espinar Martínez Gabriel Ferran	AV1 Durante el AV1, el equipo trabajó con liderazgo compartido, repartiendo las tareas según las fortalezas de cada integrante y coordinando el trabajo en las partes técnica, de diseño y planificación del proyecto SafeLab. Este trabajo se vio en la gestión del repositorio, la organización de tareas, la arquitectura, el diseño UI/UX y la definición de requisitos con épicas e historias de usuario. Cada integrante aportó desde su rol y mantuvo la comunicación con el equipo, lo que permitió avanzar de manera ordenada y cumplir con los objetivos del primer entregable.
	AV1 Completar...	
	Lideré la estructuración del informe del proyecto, facilitando que todos los miembros del equipo tuvieran claridad sobre el alcance y formato del documento. También lideré el desarrollo del Landing Page UI Design, estableciendo las bases visuales y estrategias del proyecto.	
	Guevara Serrano Diego Ismael	
	AV1	

Completar...

Montalvan Palomino Bruno Rodolfo

AV1

Completar...

Orosco Ttamiña Juan Carlos

AV1

Participé activamente en las reuniones del equipo y en la toma de decisiones, cumpliendo con mis responsabilidades dentro de los plazos establecidos. También colaboré en la definición de las épicas y las historias de usuario (US) a partir de la información obtenida en las entrevistas, mostrando compromiso tanto con el proyecto como con el equipo.

Razuri Alvarez Matias Francesco

AV1

Completar...

Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.

Espinar Martínez Gabriel Ferran

AV1

Mantuvimos una comunicación constante, lo que sumado al uso de GitHub, nos permitió avanzar de forma simultánea y eficiente. Nos enfocamos en cumplir las metas establecidas mediante una distribución clara de tareas.

Guevara Serrano Diego Ismael

AV1

Completar...

Montalvan Palomino Bruno Rodolfo

AV1

Completar...

AV1

Durante el AV1, el equipo trabajó de manera colaborativa, manteniendo una comunicación constante y compartiendo ideas y retroalimentación de forma continua. Se utilizaron herramientas como GitHub, Trello, WhatsApp y Discord para coordinar las actividades. Asimismo, se establecieron objetivos y etapas claras para el diseño, la arquitectura, la documentación y la investigación, asignando responsabilidades según las habilidades de cada integrante. Gracias a esta organización y al trabajo en equipo, fue posible integrar adecuadamente todos los entregables y cumplir con los objetivos planteados para el primer avance del proyecto.

Orosco Ttamiña Juan Carlos

AV1

Durante esta fase, mantuvimos un ambiente de trabajo colaborativo, usando WhatsApp y Discord para coordinarnos y GitHub para trabajar en paralelo. Desde el inicio definimos objetivos, organizamos las tareas y trabajamos en equipo para cumplirlos. Además, mi apoyo en la elaboración del informe ayudó a que el proceso fuera más ordenado y a mantener al equipo alineado.

Razuri Alvarez Matias Francesco

AV1

Completar...

Contenido

- Informe Trabajo Final
 - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
 - Registro de versiones del Informe
 - Project Report Collaboration Insights
 - Contenido
 - Student Outcome
- Capítulo I: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1 Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Lean Ux Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - Segmentos Objetivos
- Capítulo II: Requeriments Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix

- 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.4. Big Picture EventStorming
 - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requeriments Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Desing
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
 - 4.3. Landing Page UI Desing
 - 4.3.1. Landing Page Wireframes
 - 4.3.2. Landing Page Mock-Up
 - 4.4. Web Applications UX/UI Desing
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams -4.4.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.5. Web Applications Prototyping
 - 4.6.1. Design-Level EventStorming
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagram
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagram
 - 4.7. Software Object-Oriented Desing
 - 4.7.1. Class Diagram
 - 4.8. Database Desing
 - 4.8.1. Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Landing Page, Service & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - Conclusiones
 - Bibliografía
 - Anexos

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Nos encargamos de brindar una solución tecnológica accesible para la gestión inteligente del suministro de agua en edificios residenciales que dependen de cisternas ante el servicio irregular de SEDAPAL. Nuestro objetivo es eliminar el desabastecimiento imprevisto y el gasto innecesario en recargas de agua, dos problemas que afectan cotidianamente a miles de edificios en Lima Metropolitana.

- **Nombre:** HydroTeam
- **Rubro:** Desarrollo de software / IoT
- **Visión:** Convertirnos en la plataforma de referencia para la gestión inteligente de recursos hídricos en edificios residenciales de Lima Metropolitana.
- **Misión:** Brindar a los administradores y propietarios de edificios una herramienta accesible y confiable que les permita tomar decisiones informadas sobre la gestión del agua, reduciendo costos innecesarios y garantizando el suministro continuo.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

 Integrante 1	Nombre y Apellido: [Apellido, Nombre]
	Carrera: Ingeniería de Software
	Acerca de: [Descripción personal del integrante]
 Integrante 2	Nombre y Apellido: [Apellido, Nombre]
	Carrera: Ingeniería de Software
	Acerca de: [Descripción personal del integrante]
	Nombre y Apellido: Espinar, Gabriel
	Carrera: Ingeniería de Software
	Acerca de: Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, Me considero una persona trabajadora. Me interesa aprender constantemente en especial en áreas relacionadas a la tecnología y cuento con conocimientos en HTML, CSS, Javascript y SQL, lo cual puede servir en el desarrollo del proyecto.
	Nombre y Apellido: Orosco, Juan
	Carrera: Ingeniería de Software
	Acerca de: Soy Juan Orosco, tengo 21 años y soy estudiante de Ingeniería de Software, interesado en la creación de aplicaciones y el desarrollo de soluciones tecnológicas. Me motiva enfrentar nuevos retos técnicos que me permitan seguir aprendiendo.

	Nombre y Apellido: Razuri, Matias
	Carrera: Ingeniería de Software
	Acerca de: Soy Matias Razuri, tengo 19 años a la fecha, y soy un estudiante de la carrera de Ing. de Software. Me considero una persona responsable y participativa en lo que respecta a cualquier proyecto de trabajo. Todos mis conocimientos de programación se basan en C++, CSS, HTML, y Python.

1.2. Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

El acceso irregular al agua es una realidad cotidiana para millones de limeños. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 30% de los hogares de Lima Metropolitana no reciben agua potable las 24 horas del día. Esta situación es especialmente crítica en distritos de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur —como San Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo, Carabayllo y Comas— donde el servicio de SEDAPAL puede interrumpirse entre uno y cuatro días por semana.

Ante esta realidad, los edificios residenciales de estas zonas dependen de cisternas como reservorio principal de agua. Sin embargo, la gestión de estas cisternas se realiza de manera completamente manual e informal: el administrador del edificio revisa físicamente el nivel del agua, estima cuántos días quedan de suministro y decide —muchas veces por intuición— cuándo llamar al servicio de camión cisterna. Este proceso genera dos tipos de pérdidas económicas recurrentes: quedarse sin agua antes de la recarga, o llamar al camión cisterna cuando aún hay reserva suficiente, pagando una recarga innecesaria que incrementa los gastos comunes del edificio.

A nivel tecnológico, no existe en el mercado peruano una plataforma accesible, en español, orientada a edificios de entre 6 y 40 departamentos, que combine monitoreo IoT con proyección de consumo y transparencia financiera para las juntas de propietarios.

5 'W's + 2 'H's

- **What?**

¿Cuál es el problema?

Los administradores de edificios residenciales en Lima no cuentan con ninguna herramienta para monitorear en tiempo real el nivel de su cisterna. Gestionan el agua de forma manual e intuitiva, lo que genera recargas innecesarias (gasto excesivo) o desabastecimiento imprevisto (pérdida de calidad de servicio y conflictos entre vecinos). Adicionalmente, las juntas de propietarios no tienen visibilidad sobre el gasto mensual en agua, lo que genera desconfianza hacia el administrador.

- **When?**

¿Cuándo sucede el problema?

El problema se manifiesta de manera recurrente cada semana. Ocurre cuando SEDAPAL no abastece con normalidad, cuando el nivel de la cisterna baja sin que nadie lo note a tiempo, y al momento de rendir cuentas en las juntas de propietarios, cuando no hay registros claros del gasto en agua.

- **Where?**

¿Dónde ocurre el problema?

En edificios residenciales de distritos de Lima con suministro de agua irregular de SEDAPAL, principalmente en Lima Norte (Los Olivos, Comas, Carabayllo, Independencia), Lima Este (San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita) y Lima Sur (Villa María del Triunfo, Villa El Salvador), así como en zonas intermedias como Breña, Jesús María, Lince y Pueblo Libre donde los edificios en pisos altos sufren presión insuficiente.

- **Why?**

¿Por qué ocurre el problema?

Ocurre porque la gestión de cisternas en edificios residenciales pequeños y medianos no ha sido digitalizada. No existen herramientas económicamente accesibles para este segmento. Los administradores muchas veces vecinos del mismo edificio sin formación técnica recurren a métodos manuales como varas de medición o golpear el tanque para escuchar cuánto queda. La ausencia de datos históricos impide cualquier tipo de planificación del consumo.

- **Who?**

¿Quiénes están involucrados?

Administradores de edificios residenciales en zonas de Lima con suministro de agua irregular, responsables de garantizar el suministro y gestionar el presupuesto de mantenimiento.

Propietarios e inquilinos de los mismos edificios, quienes sufren directamente el desabastecimiento y pagan las cuotas de mantenimiento sin acceso a información sobre en qué se gasta su dinero.

- **How?**

¿Cómo se presenta el problema?

El proceso actual funciona de la siguiente manera: SEDAPAL corta o reduce el suministro la cisterna comienza a vaciarse el administrador no tiene alerta hasta que un vecino se queja o él mismo hace una revisión física el administrador llama al servicio de camión cisterna en muchos casos el camión tarda entre 12 y 48 horas en llegar el edificio se queda sin agua. Alternativamente, el administrador llama al camión por precaución cuando aún hay reserva suficiente, generando un gasto innecesario que se cobra en las cuotas de mantenimiento.

- **How much?**

¿Qué tan severo es el problema?

El precio promedio de un camión cisterna de 5,000 litros en Lima oscila entre S/. 80 y S/. 150 soles. Un edificio de 15 a 20 departamentos puede requerir entre 2 y 6 recargas al mes dependiendo de la frecuencia de cortes de SEDAPAL. Una sola recarga innecesaria al mes representa entre S/. 80 y S/. 150 soles desperdiciados del fondo de mantenimiento. Multiplicado por los meses del año, esto equivale a entre S/. 960 y S/. 1,800 soles anuales en gastos evitables por edificio. A ello se suma el impacto en la convivencia vecinal: el desabastecimiento imprevisto es una de las principales fuentes de conflicto en edificios residenciales, con consecuencias directas en la morosidad de cuotas y la rotación de administradores.

1.2.2 Lean UX Process.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

Hemos notado que los administradores de edificios residenciales en Lima que dependen de cisternas no cuentan con ninguna herramienta digital para monitorear el nivel del agua en tiempo real. Un factor crítico que agrava este problema es la total ausencia de datos históricos de consumo, lo que impide al administrador anticipar cuándo será necesaria una recarga y lo obliga a tomar decisiones reactivas que generan desabastecimiento o gasto innecesario.

¿Cómo podemos brindar a los administradores de edificios una solución accesible que les permita monitorear su cisterna en tiempo real y anticipar la necesidad de recarga antes de que el edificio se quede sin agua?

Hemos notado que los propietarios e inquilinos de edificios residenciales en zonas con suministro irregular de agua no tienen ninguna visibilidad sobre el estado del suministro de su edificio ni sobre el gasto mensual en recargas de agua. Un factor crítico es que este déficit de transparencia genera desconfianza hacia el administrador, conflictos en las juntas de propietarios y dificultades para aprobar el presupuesto de mantenimiento.

¿Cómo podemos ofrecer a los propietarios e inquilinos acceso claro y actualizado a la información sobre el suministro de agua y los gastos asociados, fortaleciendo la transparencia y la convivencia en el edificio?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

Assumptions Worksheet

- ¿Quién es el usuario?

Tenemos dos tipos de usuario: los administradores de edificios residenciales y los propietarios e inquilinos de dichos edificios.

- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?

Nuestro producto se integra en la rutina semanal del administrador para la gestión del mantenimiento del edificio, y en las reuniones mensuales de la junta de propietarios cuando se rinden cuentas sobre los gastos comunes.

- ¿Qué problemas resuelve nuestro producto?

El producto resuelve el problema de la falta de control sobre el nivel de la cisterna, eliminando el desabastecimiento imprevisto y las recargas innecesarias que afectan el presupuesto del edificio.

- ¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto?

El administrador consulta la plataforma diariamente o recibe alertas automáticas cuando el nivel de la cisterna baja del umbral crítico. Los propietarios la consultan mensualmente para revisar el historial de gastos en agua.

- ¿Qué características son importantes?

- *Para el segmento administradores: monitoreo en tiempo real del nivel de la cisterna, alertas automáticas, proyección de días de agua disponibles según consumo histórico y registro de recargas.*
- *Para el segmento propietarios: acceso al historial de consumo y gastos en agua, reportes mensuales para la junta de propietarios.*

- ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo comportarse?

Nuestro producto deberá transmitir confianza y simplicidad. Debe ser accesible desde cualquier dispositivo móvil, con una interfaz clara que pueda ser utilizada sin dificultad por personas sin formación técnica.

Business Assumptions

- Creemos que nuestros clientes necesitan una manera de monitorear en tiempo real el nivel de la cisterna de su edificio para anticipar la recarga y evitar el desabastecimiento.
- Estas necesidades se pueden resolver mediante una plataforma web integrada con un sensor IoT ultrasónico instalado en la cisterna, que envía datos en tiempo real a un dashboard accesible desde cualquier dispositivo.
- Nuestros clientes iniciales serán administradores de edificios residenciales de entre 6 y 40 departamentos, ubicados en distritos de Lima con suministro de agua irregular.
- El valor #1 que nuestros clientes obtendrán es la capacidad de anticipar la necesidad de recarga y evitar quedarse sin agua, eliminando el principal dolor de cabeza de la gestión del edificio.
- Los clientes también obtendrán como beneficio adicional un registro histórico de consumo y gastos en agua que les permitirá rendir cuentas de forma transparente ante la junta de propietarios.
- Obtendremos la mayoría de nuestros clientes mediante recomendación entre administradores de edificios y difusión en grupos de WhatsApp de juntas vecinales y de propietarios.
- Haremos dinero a través de un modelo de suscripción mensual por edificio, con un plan básico y un plan premium que incluye reportes avanzados y notificaciones por WhatsApp.
- Nuestra competencia principal son las soluciones manuales actuales (revisión física, vara de medición) y soluciones industriales de monitoreo de tanques que no están adaptadas al contexto de edificios residenciales pequeños en Lima.
- Los superaremos al ofrecer una solución económicamente accesible, en español, simple de instalar y de usar, diseñada específicamente para el contexto de los edificios residenciales de Lima.
- Nuestro mayor riesgo es que los administradores no estén dispuestos a instalar un sensor físico en la cisterna por desconfianza hacia la tecnología o resistencia al cambio.
- Lo resolveremos ofreciendo una instalación sencilla, sin necesidad de obras ni conocimientos técnicos, acompañada de soporte y una prueba gratuita del servicio durante el primer mes.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

- "Creemos que reducir los episodios de desabastecimiento de agua en edificios residenciales se logrará si los administradores de edificios obtienen alertas automáticas en tiempo real sobre el nivel crítico de la cisterna con el módulo de monitoreo y alertas de nuestra plataforma."
- "Creemos que reducir el gasto mensual en recargas innecesarias de camión cisterna se logrará si los administradores de edificios obtienen una proyección de días de agua disponibles basada en el consumo histórico del edificio con el módulo de proyección de consumo de nuestra plataforma."
- "Creemos que mejorar la transparencia y la confianza en la gestión del edificio se logrará si los propietarios e inquilinos obtienen acceso a un historial claro de consumo y gastos en agua con el módulo de reportes para juntas de propietarios de nuestra plataforma."
- "Creemos que lograr la adopción del producto por parte de administradores sin formación técnica se logrará si dichos administradores pueden instalar el sensor y usar la plataforma sin asistencia técnica con una guía de instalación paso a paso y una interfaz simple e intuitiva. Sabremos que estamos teniendo éxito cuando el 80% de los administradores entrevistados logren completar las tareas principales en su primera sesión de uso sin ayuda."
- "Creemos que el modelo de suscripción mensual es viable si los administradores de edificios perciben que el ahorro generado por evitar recargas innecesarias supera el costo de la suscripción. Sabremos que estamos teniendo éxito cuando al menos el 60% de los administradores entrevistados en validación afirmen que estarían dispuestos a pagar una suscripción mensual por el servicio."

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

Business Problem: Los administradores de edificios residenciales en distritos de Lima con suministro irregular de agua carecen de herramientas digitales para monitorear el nivel de sus cisternas en tiempo real, lo que provoca dos problemas: quedarse sin agua por no anticipar la recarga a tiempo, generando conflictos vecinales y deterioro de la convivencia; o pedir el camión cisterna innecesariamente, desperdiciando entre S/. 80 y S/. 150 soles del fondo de mantenimiento por recarga evitable. Actualmente, los administradores recurren a revisiones físicas manuales, golpean el tanque para estimar cuánto queda, o simplemente esperan a que los vecinos se quejen, sin ningún registro histórico que les permita planificar el consumo ni rendir cuentas transparentemente ante la junta de propietarios.	Solution Ideas: Desarrollar una plataforma web llamada TankIQ que integre un sensor IoT ultrasónico instalado en la cisterna del edificio. La plataforma mostrará en tiempo real el nivel del agua, proyectará cuántos días de suministro quedan según el consumo histórico del edificio, enviará alertas automáticas cuando el nivel baje del umbral crítico, y generará reportes mensuales de consumo y gasto en agua para que el administrador los presente en la junta de propietarios.	Business Outcomes: • Reducir en al menos 50% los episodios de desabastecimiento en edificios que usen la plataforma • Lograr que el 60% de administradores suscritos reduzcan su gasto mensual en recargas de agua • Alcanzar una tasa de retención de suscriptores del 80% al sexto mes de operación • Posibilidad de monetización mediante suscripción mensual por edificio con planes básico y premium
Users and Costumers: • Administradores de edificios residenciales en zonas de Lima con suministro irregular de SEDAPAL, responsables de garantizar el agua y gestionar el presupuesto de mantenimiento • Propietarios e inquilinos de dichos edificios que pagan cuotas de mantenimiento y participan en juntas de propietarios		User Benefits: • Anticipación de la necesidad de recarga antes de que el edificio se quede sin agua • Reducción del gasto mensual en recargas innecesarias del fondo de mantenimiento • Acceso a reportes claros de consumo y gastos para rendir cuentas ante la junta de propietarios • Reducción de conflictos vecinales derivados del desabastecimiento imprevisto
Hypotheses: • Creemos que las alertas automáticas sobre el nivel crítico de la cisterna permitirán a los administradores anticipar la recarga y evitar el desabastecimiento imprevisto. Esto lo sabremos cuando al menos el 70% de los administradores entrevistados reporten que las alertas les permitieron pedir el camión antes de quedarse sin agua. • Creemos que el historial de consumo y la proyección de días disponibles permitirán a los administradores reducir el número de recargas innecesarias al mes. Esto lo sabremos cuando al menos el 60% de los administradores reporten haber optimizado la frecuencia de recargas gracias a los datos históricos. • Creemos que el módulo de reportes de gastos en agua permitirá a los administradores rendir cuentas de forma transparente ante la junta de propietarios, reduciendo conflictos vecinales. Esto lo sabremos cuando al menos el 65% de los propietarios entrevistados afirmen que el acceso a esa información mejoraría la confianza en su administrador.	What is the most important thing we need to learn first?: Si los administradores de edificios están dispuestos a instalar un sensor físico en su cisterna y pagar una suscripción mensual por el servicio, y si perciben que el ahorro generado por evitar recargas innecesarias justifica el costo.	What is the least amount of work: Crear un MVP con el sensor ultrasónico conectado a un dashboard básico que muestre el nivel actual de la cisterna y envíe una alerta cuando baje del 20%. Con esto se evalúa si los administradores adoptan el monitoreo digital y si las alertas realmente cambian su comportamiento de recarga.

1.3. Segmentos objetivo.

Nuestra aplicación está dirigida a dos segmentos objetivos los cuales son:

- **Administradores de edificios residenciales:** son aquellas personas responsables de la gestión y mantenimiento de edificios multifamiliares de entre 6 y 40 departamentos, ubicados en distritos de Lima Metropolitana con suministro de agua irregular o insuficiente por parte de SEDAPAL. Pueden ser administradores contratados o vecinos del mismo edificio elegidos por la junta de propietarios. Se trata principalmente de personas entre los 30 y 65 años, de nivel socioeconómico B y C, con un nivel de digitalización básico a intermedio.
- **Propietarios e inquilinos de edificios residenciales:** son aquellas personas que residen en edificios multifamiliares en zonas de Lima con suministro de agua irregular, que pagan cuotas de mantenimiento y tienen derecho a participar en las juntas de

propietarios. Se trata de personas entre los 25 y 60 años, de nivel socioeconómico B y C, usuarios habituales de smartphones, que buscan transparencia en la gestión del presupuesto del edificio y confiabilidad en el suministro de agua.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores.

A continuación, se presentan las principales soluciones existentes en el mercado que guardan relación con la problemática que TankIQ busca resolver. Si bien no existe en el mercado peruano una plataforma orientada exactamente al mismo segmento, se han identificado competidores indirectos que abordan parcialmente el problema del monitoreo de agua o la gestión de edificios residenciales.

Hidrosid: Es una empresa peruana que comercializa equipos de automatización para cisternas y tanques elevados, incluyendo sensores de nivel y tableros de control eléctrico. Sus soluciones están orientadas principalmente a instalaciones industriales y edificios comerciales de gran escala. Si bien resuelve el problema del monitoreo de nivel de agua, lo hace mediante hardware especializado que requiere instalación por técnicos calificados, sin ofrecer una plataforma web de visualización de datos, historial de consumo ni reportes para juntas de propietarios. Su costo y complejidad lo hacen inaccesible para el segmento de edificios residenciales pequeños y medianos.

Siemens Building Technologies: Es una división de Siemens especializada en sistemas de automatización y gestión de edificios (BMS - Building Management Systems). Ofrece soluciones integrales para el monitoreo de agua, energía, climatización y seguridad en edificios. Sus plataformas permiten visualizar en tiempo real el consumo de recursos y generar reportes detallados. Sin embargo, están diseñadas para grandes edificios corporativos, hoteles y centros comerciales, con costos de implementación que superan ampliamente el presupuesto de un edificio residencial de Lima. No existe una versión accesible ni adaptada al contexto socioeconómico de los edificios de los conos o zonas intermedias de Lima.

AquaCloud (internacional): Es una plataforma SaaS de monitoreo remoto de tanques y depósitos de agua orientada a empresas de distribución de agua y municipios. Permite a los operadores visualizar en tiempo real el nivel de múltiples tanques, recibir alertas y optimizar rutas de reabastecimiento. Si bien su tecnología es similar a la que TankIQ propone, su modelo de negocio está orientado a operadores industriales y municipios, no a administradores de edificios residenciales. No está disponible en el mercado peruano ni cuenta con interfaz en español adaptada al contexto local.

2.1.1. Análisis competitivo.

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	¿Cómo identificar a nuestros principales competidores?				
	Con este análisis usando el FODA, es decir, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestros competidores, se evalúa su participación en el mercado y qué estrategias se pueden desarrollar para que TankIQ surja como referente en la gestión inteligente de cisternas residenciales en Lima. Para identificar a los principales competidores, se estudió el mercado de soluciones de monitoreo de agua y gestión de edificios, tanto a nivel nacional como internacional, concluyendo que los principales competidores indirectos son:				
Nombre y logo		TankIQ	Hidrosid	Siemens Building Technologies	AquaCloud
PERFIL	Overview	Plataforma web con sensor IoT ultrasónico que monitorea en tiempo real el nivel de cisternas en edificios residenciales de Lima, proyecta días de agua disponibles y genera reportes de gasto para juntas de propietarios.	Empresa peruana que comercializa equipos eléctricos y sensores de nivel para cisternas y tanques. Orientada a instalaciones industriales y comerciales de gran escala, sin plataforma web de	División de Siemens que ofrece sistemas integrales de gestión de edificios (BMS), incluyendo monitoreo de agua, energía y climatización. Orientada a grandes edificios corporativos y centros comerciales.	Plataforma SaaS internacional de monitoreo remoto de tanques de agua orientada a empresas distribuidoras de agua y municipios. No disponible en el mercado peruano.

visualización de
datos.

	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Es la única solución accesible, en español y diseñada específicamente para edificios residenciales pequeños y medianos de Lima. Combina monitoreo IoT en tiempo real con proyección de consumo y transparencia financiera hacia la junta de propietarios, a un costo mensual accesible por suscripción.	Solución hardware local con respaldo técnico en Perú. Resuelve el problema del control automático de llenado de cisterna, pero sin visibilidad remota ni reportes de consumo o gasto.	Solución integral y robusta para edificios de gran escala. Permite monitorear múltiples recursos simultáneamente con alta precisión y confiabilidad.	Plataforma escalable para el monitoreo de múltiples tanques en simultáneo. Útil para operadores con grandes redes de distribución de agua.
Perfil de marketing	Mercado objetivo	Administradores de edificios residenciales de 6 a 40 departamentos en distritos de Lima con suministro irregular de SEDAPAL. Propietarios e inquilinos de dichos edificios.	Empresas constructoras, industrias y edificios comerciales que requieren automatización de cisternas y tanques a gran escala.	Grandes edificios corporativos, hoteles, hospitales y centros comerciales que requieren gestión integral de recursos.	Empresas municipales de agua, distribuidoras y operadores industriales con redes de tanques distribuidos geográficamente.
	Estrategias de marketing	Difusión en grupos de WhatsApp de juntas de propietarios, recomendación entre administradores de edificios y publicidad en redes sociales orientada a distritos con mayor déficit hídrico en Lima.	Venta directa a través de distribuidores técnicos y contratistas de instalaciones eléctricas.	Fuerza de ventas B2B, licitaciones corporativas y alianzas con empresas constructoras de edificios comerciales.	Marketing digital B2B orientado a municipios y empresas de utilities, con demostraciones técnicas y pilotos gratuitos.
Perfil del producto	Productos & Servicios	Sensor IoT ultrasónico instalado en la cisterna + plataforma web con dashboard en tiempo real, alertas automáticas, proyección de consumo y reportes de gasto para la junta de propietarios.	Tableros de control eléctrico, sensores de nivel flotantes y equipos de automatización para llenado automático de cisternas y tanques.	Sistemas BMS integrales que incluyen monitoreo de agua, energía, climatización, accesos y seguridad para edificios de gran escala.	Plataforma SaaS de monitoreo remoto de tanques con alertas, reportes y optimización de rutas de reabastecimiento para operadores industriales.
	Precios y Costos	Costos: desarrollo de software y hardware del sensor. Precios: suscripción mensual	Costos: fabricación e instalación de hardware especializado.	Costos: desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas BMS. Precios:	Costos: infraestructura cloud y desarrollo de plataforma SaaS.

		accesible por edificio (plan básico y plan premium).	Precios: venta de equipos con costos de instalación técnica adicionales.	proyectos a medida con inversión inicial elevada.	Precios: suscripción B2B con tarifas según número de tanques monitoreados.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web	Presencial / Distribuidores técnicos	Web y presencial	Web
Análisis FODA	Fortalezas	Única solución diseñada para el contexto residencial de Lima. Precio accesible mediante suscripción mensual. Interfaz simple sin necesidad de formación técnica. Módulo de transparencia financiera para juntas de propietarios.	Presencia local en el mercado peruano. Experiencia técnica en instalaciones de cisternas. Solución hardware probada y confiable.	Marca reconocida a nivel mundial. Solución integral que cubre múltiples recursos del edificio. Alta confiabilidad y soporte técnico especializado.	Plataforma escalable para múltiples tanques. Tecnología cloud robusta. Experiencia en el sector utilities a nivel internacional.
	Oportunidades	Gran mercado desatendido en Lima (miles de edificios sin monitoreo digital). Creciente déficit hídrico que aumenta la urgencia del problema. Posibilidad de expandirse a otras ciudades del Perú con déficit hídrico.	Posibilidad de digitalizar su oferta añadiendo conectividad IoT a sus equipos. Creciente demanda de automatización en el sector construcción.	Crecimiento del mercado de edificios inteligentes en Latinoamérica. Posibilidad de desarrollar versiones más accesibles para el segmento residencial.	Expansión a mercados emergentes con problemas de gestión hídrica. Alianzas con municipios y empresas de agua en Latinoamérica.
	Debilidades	Startup sin historial ni reputación en el mercado. Dependencia de la correcta instalación del sensor por parte del administrador. Recursos limitados para escalar rápidamente.	Sin plataforma digital de visualización remota de datos. No ofrece historial de consumo ni reportes de gasto. Costo de instalación elevado para edificios residenciales pequeños.	Costo de implementación muy elevado, inaccesible para el segmento residencial. Requiere técnicos especializados para instalación y mantenimiento. Solución sobredimensionada para edificios de menos de 40 departamentos.	No disponible en el mercado peruano. Sin versión en español adaptada al contexto local. Modelo orientado a grandes operadores, no a administradores residenciales.
	Amenazas	Riesgo de que competidores existentes desarrollen una versión accesible	Aparición de startups IoT que digitalicen el monitoreo de	Competencia de startups más ágiles y económicas en el segmento residencial.	Regulaciones de privacidad de datos que afecten el modelo SaaS.

para el segmento residencial.	cisternas a bajo costo.	Cambios en las prioridades de inversión de grandes corporaciones.	Competencia de soluciones locales más económicas en mercados emergentes.
Resistencia al cambio tecnológico por parte de administradores tradicionales.	Cambios regulatorios en el sector de automatización eléctrica.		
Riesgo de ciberataques o fallas en la conectividad del sensor.			

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

- Nos enfocaremos en el nicho específico de edificios residenciales de Lima con suministro irregular de agua, un segmento completamente desatendido por los competidores actuales, lo que nos permite ofrecer una solución a medida sin enfrentar competencia directa en el corto plazo.
- Mantendremos un precio de suscripción mensual accesible que esté claramente por debajo del costo de una recarga innecesaria de camión cisterna, haciendo que el valor económico del producto sea evidente e inmediato para el administrador.
- Ofreceremos una experiencia de instalación y uso sin necesidad de conocimientos técnicos, diferenciándonos de soluciones como Hidrosid o Siemens que requieren técnicos especializados y procesos de instalación complejos.
- Desarrollaremos el módulo de transparencia financiera para juntas de propietarios como diferenciador exclusivo, ya que ningún competidor actual ofrece esta funcionalidad orientada al contexto de los edificios residenciales peruanos.
- Implementaremos una estrategia de crecimiento basada en la recomendación entre administradores de edificios y la difusión en grupos de WhatsApp de juntas vecinales, aprovechando las redes de comunicación que este segmento ya utiliza activamente.

2.2. Entrevistas.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

Preguntas para administradores de edificios residenciales

- ¿Cuál es su nombre, edad y ocupación principal?
- ¿Qué aplicaciones o marcas usa para organizar su trabajo o vida personal?
- ¿A través de qué canales prefiere comunicarse con los vecinos (Email, grupos de WhatsApp, avisos físicos)?
- ¿Qué dispositivos usa más en su día a día (iPhone, Android, Laptop)?
- ¿Hace cuánto tiempo administra este edificio? ¿Es usted vecino del mismo edificio o fue contratado externamente?
- ¿Cuántos departamentos tiene el edificio que administra?
- ¿Con qué frecuencia SEDAPAL corta o reduce el suministro de agua en su zona?
- ¿Cómo sabe actualmente cuánta agua queda en la cisterna? ¿Qué método utiliza para medirlo?
- ¿Con qué frecuencia solicita el servicio de camión cisterna al mes? ¿Cuánto paga aproximadamente por cada recarga?
- ¿Ha tenido episodios en los que el edificio se quedó sin agua antes de que usted pudiera llamar al camión cisterna? ¿Qué pasó?
- ¿Ha llamado alguna vez al camión cisterna y al llegar había agua suficiente todavía? ¿Cómo se sintió al respecto?
- ¿Cómo registra actualmente los gastos en agua del edificio? ¿Lleva algún tipo de historial o registro?
- ¿Ha tenido conflictos con los propietarios o inquilinos por temas relacionados al suministro de agua? ¿Cómo los resolvió?
- ¿La junta de propietarios le pide rendir cuentas sobre el gasto en agua? ¿Cómo lo hace actualmente?
- ¿Estaría dispuesto a instalar un sensor en la cisterna si eso le permitiera saber en todo momento cuánta agua queda y recibir alertas automáticas?
- ¿Pagaría una suscripción mensual por un servicio así? ¿Cuánto consideraría un precio justo?

Preguntas para propietarios e inquilinos de edificios residenciales

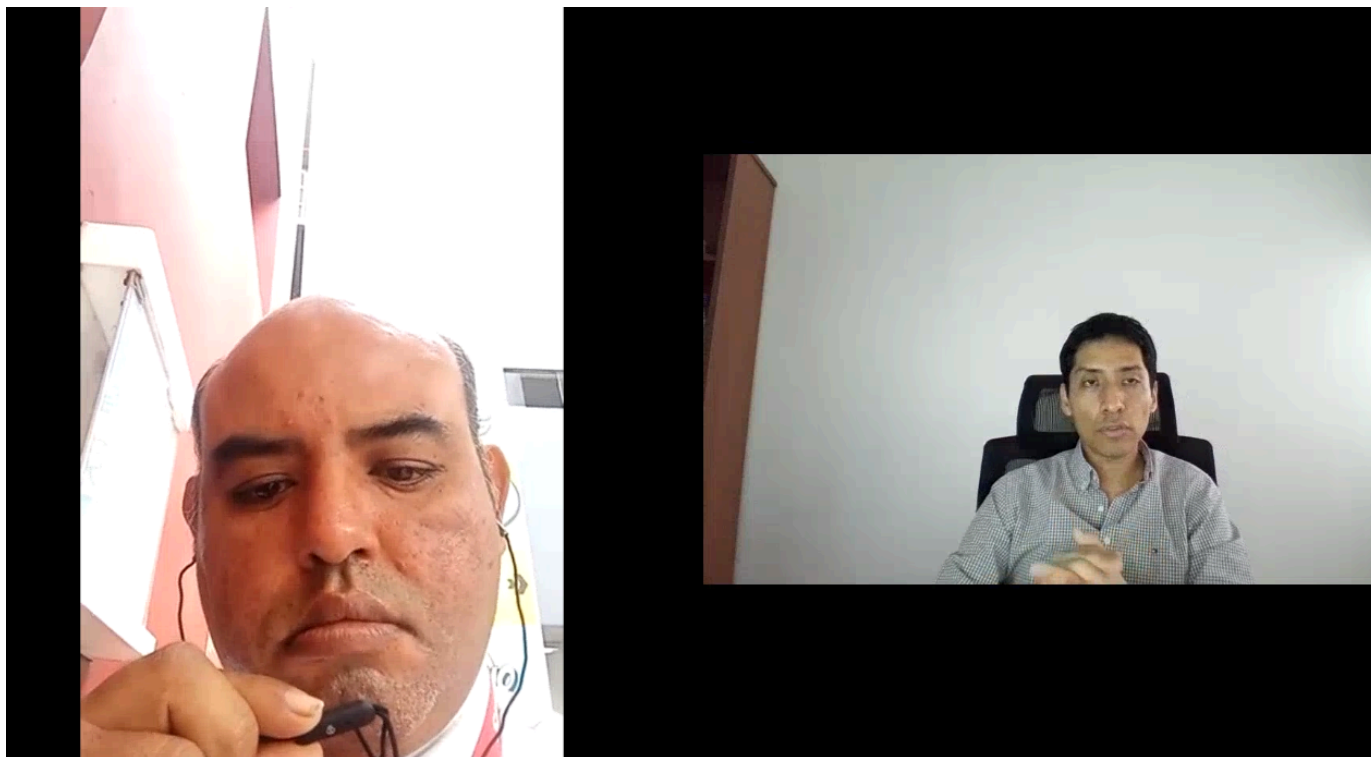
- ¿Cuál es su nombre, edad y ocupación principal?
- ¿En qué distrito vive? ¿Hace cuánto tiempo reside en ese edificio?

- ¿Cuáles son sus marcas favoritas de tecnología o servicios que usa a diario?
- ¿Qué redes sociales o canales digitales usa más para interactuar con su comunidad o servicios?
- ¿Con qué frecuencia su edificio se queda sin agua?
- ¿Cómo se entera de que no habrá agua en el edificio? ¿Le avisan con anticipación?
- ¿Qué hace cuando el edificio se queda sin agua? ¿Cómo le afecta en su día a día?
- ¿Sabe cuánto paga el edificio mensualmente por las recargas de camión cisterna?
- ¿El administrador de su edificio le informa sobre los gastos en agua en las juntas de propietarios?
- ¿Confía en que el administrador gestiona bien el presupuesto destinado al agua? ¿Por qué?
- ¿Ha tenido conflictos con el administrador o con otros vecinos por temas relacionados al suministro de agua?
- ¿Le gustaría tener acceso a una aplicación donde pueda ver en tiempo real cuánta agua queda en la cisterna de su edificio y cuánto se gasta mensualmente en recargas?
- ¿Qué tan importante es para usted tener transparencia sobre los gastos comunes de su edificio?

2.2.2. Registro de entrevistas.

Segmento objetivo #1 Administradores de edificio residencial

Entrevista 1:



- **Nombres y apellidos:** Henry Paul Salinas Vásquez
- **Edad:** 43
- **Distrito:** Comas
- **Inicio:** 0:00
- **Duración:** 7:19
- **URL:**
- **Resumen:** Henry Paul Salinas Vásquez, de 43 años, se desempeña como administrador de un edificio residencial de aproximadamente 24 departamentos, donde fue contratado para gestionar las operaciones y servicios del inmueble. Actualmente utiliza herramientas como Excel, correo electrónico y WhatsApp para organizar información, comunicarse con los vecinos y llevar el control de gastos, incluyendo el consumo de agua. La supervisión del nivel de agua en la cisterna se realiza mediante revisión física, lo que impide contar con información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente durante los fines de semana, cuando suelen presentarse cortes o baja presión, obligándolo a solicitar

camiones cisterna de manera urgente. Esta situación ha ocasionado episodios de desabastecimiento y conflictos con algunos vecinos, además de dificultar la toma de decisiones al no contar con datos precisos. Para rendir cuentas, realiza un cálculo mensual del consumo de agua, aunque reconoce que el proceso podría ser más eficiente. Henry considera que una solución que permita monitorear el nivel de agua en tiempo real y enviar alertas automáticas le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, y estaría dispuesto a pagar entre 20 y 30 soles mensuales por una herramienta de este tipo.

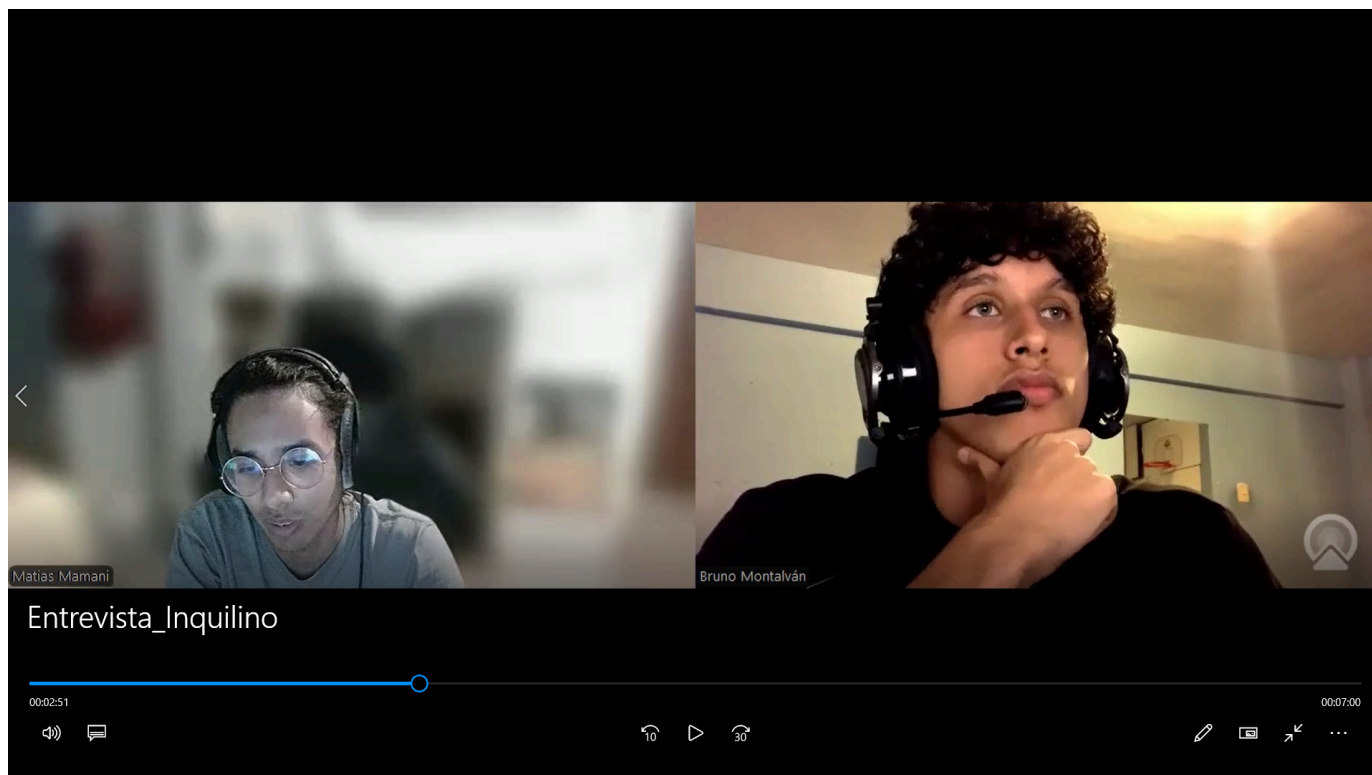
Entrevista 2:



- **Nombres y apellidos:** Giancarlo Aparicio
- **Edad:** 24
- **Distrito:** Comas
- **Inicio:** 0:00
- **Duración:** 9:23
- **URL:** [Entrevista](#)
- **Resumen:** Giancarlos Jesús Aparicio, un ingeniero eléctrico de 23 años que administra un edificio de 15 departamentos en Comas, describe una gestión crítica del agua marcada por la falta de medición individual, ya que el edificio solo cuenta con un medidor general de Sedapal. Esta carencia lo obliga a realizar repartos de costos poco equitativos basados únicamente en el número de personas, lo que genera conflictos constantes con residentes que, a pesar de estar fuera de casa todo el día, terminan pagando lo mismo que familias con mayor consumo. Además, relata que la falta de monitoreo técnico provocó que el tanque de reserva se agotara en solo dos horas durante los cortes de suministro en verano, evidenciando una vulnerabilidad operativa que lo lleva a validar con entusiasmo la implementación de un sistema de sensores con alertas automáticas. Giancarlos considera que una suscripción mensual no mayor a 100 soles sería un precio justo y aceptable para la junta de propietarios, ya que permitiría transparentar los gastos, economizar y, sobre todo, eliminar las tensiones vecinales derivadas de una distribución de costos subjetiva.

Segmento objetivo #2 Propietarios e inquilinos de edificios residenciales

Entrevista 1:



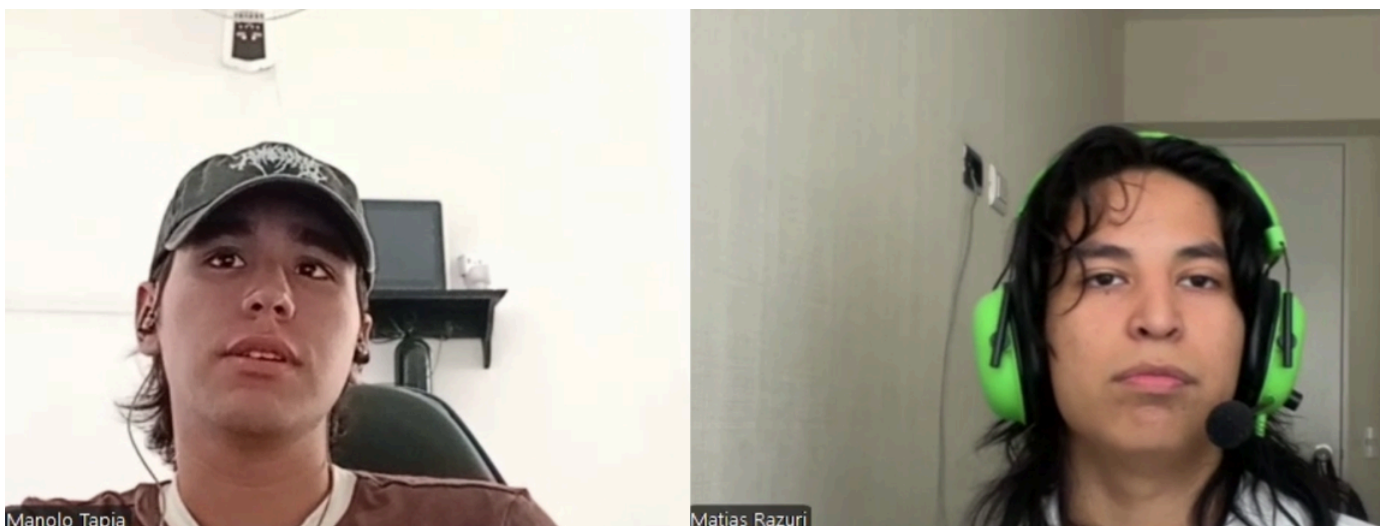
- **Nombres y apellidos:** Matías Mamani
- **Edad:** 23
- **Distrito:** San Juan de Lurigancho
- **Inicio:** 0:00
- **Duración:** 9:51
- **URL:** https://youtu.be/s_uc-kXXUTQ
- **Resumen:** Matías Mamani, de 23 años, trabaja en un call center con horarios extendidos, lo que hace que pase poco tiempo en su hogar y valore especialmente la comodidad y el buen funcionamiento de los servicios básicos. Reside desde hace casi 4 años en un edificio en San Juan de Lurigancho, donde ha experimentado constantes problemas relacionados con el suministro de agua. El edificio presenta cortes de agua con una frecuencia aproximada de 3 a 4 veces al mes, muchas veces sin previo aviso, lo que genera desorganización en su rutina diaria, afectando actividades esenciales como aseo personal y puntualidad laboral. La comunicación sobre estos cortes se realiza principalmente a través de WhatsApp, aunque de forma tardía o insuficiente. Además, Matías señala una falta de transparencia por parte del administrador respecto a los gastos asociados al consumo de agua y recargas de camiones cisterna, lo que ha generado desconfianza generalizada entre los vecinos. Esta situación ha derivado en constantes reclamos y conflictos con la administración, sin soluciones concretas. Actualmente, no cuenta con información clara ni en tiempo real sobre el nivel de agua disponible ni sobre los gastos del edificio, lo que dificulta la planificación y la toma de decisiones. Ante este contexto, considera que una aplicación que permita monitorear el nivel de agua en la cisterna y visualizar los gastos mensuales sería de gran utilidad, ya que ayudaría a mejorar la organización entre vecinos y reducir la incertidumbre. Asimismo, resalta que la transparencia en los gastos comunes es un aspecto esencial para evitar conflictos y fomentar una convivencia más armoniosa dentro del edificio.

Entrevista 2:



- **Nombres y apellidos:** Tagwa Moharam
- **Edad:** 20
- **Distrito:** Magdalena del Mar
- **Inicio:** 0:00
- **Duración:** 3:18
- **URL:** [entrevista](#)
- **Resumen:** Tagwa, una estudiante de la UPC de 20 años que reside en Magdalena del Mar desde hace cuatro años, vive en un entorno donde los cortes de agua son poco comunes, ocurriendo aproximadamente solo dos veces al año y siendo comunicados con antelación vía WhatsApp. A pesar de esta previsibilidad, la falta de suministro afecta significativamente su rutina, especialmente en la preparación de alimentos y la higiene personal, lo que se suma a un desconocimiento sobre los costos específicos de las recargas de cisternas. Aunque no ha tenido conflictos con la administración, mantiene una actitud de cautela sobre la gestión del presupuesto y valora profundamente la honestidad en los gastos comunes, por lo que considera que una aplicación de monitoreo en tiempo real sería una solución innovadora y necesaria para garantizar la transparencia, optimizar el consumo y fortalecer la confianza entre los propietarios de su edificio.

Entrevista 3:



- **Nombres y apellidos:** Manolo Tapia
- **Edad:** 23
- **Distrito:** San Juan de Lurigancho
- **Inicio:** 0:00
- **Duración:** 7:22

- **URL:** [entrevista](#)
- **Resumen:** Manolo, es un joven de 23 años que trabaja en Plaza Ve a y vive en San Juan de Lurigancho desde hace aproximadamente un año, enfrenta frecuentes cortes de agua en su edificio, los cuales ocurren entre dos y tres veces al mes y suelen ser comunicados tarde, generalmente cuando el problema ya ocurrió. Esta situación afecta su rutina diaria, dificultando actividades básicas como bañarse o cocinar, especialmente después del trabajo. Además, no cuenta con información clara sobre los gastos de recargas de agua, lo que genera desconfianza hacia la administración y conflictos entre vecinos. Por ello, considera muy importante la transparencia en los gastos comunes y ve con buenos ojos una aplicación que le permita conocer en tiempo real el nivel de agua y los costos asociados, para anticiparse a problemas y tener mayor claridad sobre el uso del dinero.

2.2.3. Análisis de entrevistas.

Segmento 1: Administradores de edificios

- **Rol principal:**
100% gestiona el edificio, coordina el abastecimiento de agua y controla gastos.
- **Contexto:**
Edificios de 6 a 40 departamentos en zonas con suministro irregular de agua.
- **Herramientas actuales:**
 - 100% usa métodos manuales
 - 66% usa cuadernos o Excel
 - 100% usa WhatsApp
- **Problemas comunes:**
 - 100%: no saben con exactitud cuánta agua queda en la cisterna
 - 66%: dificultad para llevar control de consumo y gastos
 - 66%: falta de información en tiempo real
 - 33%: compras innecesarias de agua
 - 33%: riesgo de quedarse sin agua por mala estimación
- **Frecuencia de revisión:**
33% semanal · 33% reactiva · 33% sin frecuencia fija
- **Datos deseados automáticamente:**
100% quiere ver nivel de agua, consumo, días restantes e historial.
- **Transparencia:**
 - 100% debe rendir cuentas
 - 66% considera que su método actual no es claro
- **Adopción de app:**
100% dispuesto si es simple, económica y fácil de usar.
- **Presupuesto estimado:**
S/ 20 – S/ 100 mensual por edificio

Segmento 2: Residentes

- **Perfil:**
Residentes de edificios con problemas frecuentes de abastecimiento de agua.
- **Acceso a información:**
 - 100% depende del administrador
 - 100% usa WhatsApp para comunicarse
- **Problemas comunes:**
 - 100%: falta de aviso previo cuando no hay agua
 - 66%: no saben cuánta agua queda realmente
 - 66%: desconocimiento de los gastos en agua
 - 33%: desconfianza hacia la administración
- **Impacto:**
Afecta actividades diarias como bañarse, cocinar y limpiar.
- **Transparencia:**
 - 100% considera importante conocer los gastos

- 66% no confía totalmente en la gestión

- **Preferencias de la app:**

Interfaz simple, clara y fácil de entender.

- **Alertas:**

100% considera útil recibir notificaciones en tiempo real.

- **Interés en app:**

100% quiere ver nivel de agua, gastos y recibir avisos.

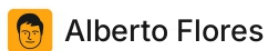
2.3. Needfinding.

2.3.1. User Personas.

Un user persona es una representación de un tipo de usuario con características y necesidades similares. Sirve para entender mejor qué problemas tiene y cómo interactúa con un producto o servicio. Se basa en información real de entrevistas, pero se resume de forma sencilla para apoyar el diseño.

A continuación, se presentan las User Personas de nuestro proyecto:

Segmento 1: Administrador de edificio

**Alberto Flores**

Image

**Add an image**

Upload or search for an image

Add image**Alberto Flores**

Administrador de edificio residencial

CONTEXTO

- Administra un edificio de 20 departamentos
- Gestiona el abastecimiento de agua manualmente
- Se comunica con vecinos por WhatsApp
- Trabaja bajo presión de reclamos

CANALES

- Email
- Whatsapp
- Teléfono
- Face to face

PAIN POINTS

- No sabe cuanta agua queda
- Toma decisiones sin datos
- Recibe quejas constantes
- Riesgo de quedarse sin agua

BIO

Administrador de edificio que gestiona el abastecimiento de agua sin herramientas digitales. Toma decisiones basadas en estimaciones y busca una forma simple de evitar quedarse sin agua y controlar mejor los gastos.

FRASE CLAVE

Necesito saber cuanta agua queda sin estar revisando la cisterna todo el tiempo.

PERSONALIDAD



OBJETIVOS

- Evitar que el edificio se quede sin agua
- Reducir gastos innecesarios
- Tener control claro del consumo
- Dar reportes a la junta de propietarios

NECESIDADES

- Ver el nivel de agua en tiempo real
- Saber cuantos días quedan
- Tener historial de consumo
- Generar reportes claros



Image



Add an image

Upload or search for an image

Add image

Maritza Castro

Residente de departamento

CONTEXTO

- Vive en un edificio de aproximadamente 20 departamentos
- El suministro de agua es irregular
- Depende del administrador para recibir informacion
- Se comunica principalmente por WhatsApp
- Su rutina diaria se ve afectada cuando no hay agua

CANALES



Email



Whatsapp



Teléfono



Face to face

PAIN POINTS

- No le avisan cuando se va el agua
- No sabe cuánta agua queda
- No confía totalmente en la administración
- Falta de transparencia en los gastos

BIO

Residente de un edificio con problemas frecuentes de agua. Depende del administrador para la informacion y busca anticiparse a los cortes para organizar mejor su dia.

FRASE CLAVE

Si me avisaran antes, podria organizarme mejor.

PERSONALIDAD



OBJETIVOS

- Tener agua disponible siempre
- Organizar su rutina sin interrupciones
- Estar informada con anticipacion
- Entender en que se gasta el dinero

NECESIDADES

- Recibir alertas antes de cortes
- Ver nivel de agua en tiempo real
- Tener acceso a informacion clara de gastos
- Comunicacion directa y rapida

A continuación se presenta el User Task Matrix, elaborado a partir del análisis de las entrevistas realizadas a los dos segmentos clave del proyecto TankIQ. Este artefacto permite identificar las actividades principales que realiza cada tipo de usuario, la frecuencia con que las ejecutan y la importancia que les otorgan. Los resultados sirven para priorizar las funcionalidades de la solución, asegurando que responda a las necesidades reales de ambos perfiles.

N°	Tarea (Task)	Administrador de Edificio		Propietario / Inquilino	
		Frequency	Importance	Frequency	Importance
1	Verificar el nivel de agua disponible en la cisterna	Daily	High	Monthly	Medium
2	Revisar el historial de consumo de agua del edificio	Weekly	High	Monthly	Medium
3	Coordinar o solicitar recargas de camión cisterna	Sometimes	High	Never	Low
4	Registrar y controlar los gastos relacionados al agua	Monthly	High	Never	Low
5	Rendir cuentas ante la junta de propietarios sobre el gasto en agua	Monthly	High	Never	Low
6	Recibir alertas o notificaciones sobre nivel crítico de agua	Always	High	Always	High
7	Consultar la proyección de días de agua disponibles	Weekly	High	Sometimes	Medium
8	Comunicar a los vecinos sobre cortes o problemas de agua	Sometimes	High	Never	Low
9	Consultar el gasto mensual en agua del edificio	Monthly	High	Monthly	High
10	Planificar rutinas considerando la disponibilidad de agua	Daily	High	Daily	High

2.3.3. User Journey Mapping.

User Journey Mapping Segmento 1: Alberto Flores (Administrador de edificio residencial)

	Etapla 1: Detecta posible falta de agua	Etapla 2: Baja a revisar la cisterna	Etapla 3: Llama al camión cisterna	Etapla 4: Gestiona quejas de vecinos	Etapla 5: Rinde cuentas a la junta
Acciones	Recibe mensajes en WhatsApp o una queja directa sobre baja presión de agua	Baja al sótano y golpea la pared de la cisterna para estimar el nivel por el sonido	Llama al proveedor de camión cisterna y espera horas para confirmar disponibilidad	Responde mensajes en WhatsApp, pide paciencia e informa cuándo llegará el camión	Busca anotaciones en cuaderno o Excel y calcula el gasto manualmente para la reunión
Sentimientos	Preocupado	Inseguro	Bajo presión	Agobiado	Inseguro

	Etapla 1: Detecta posible falta de agua	Etapla 2: Baja a revisar la cisterna	Etapla 3: Llama al camión cisterna	Etapla 4: Gestiona quejas de vecinos	Etapla 5: Rinde cuentas a la junta
Dolores	No hay sistema de alerta. Se entera cuando ya es demasiado tarde.	La revisión manual es imprecisa. No puede cuantificar el nivel real.	Sin historial de consumo, no sabe si el camión es realmente necesario en ese momento.	No tiene datos concretos para responder con información objetiva a los vecinos.	Los registros manuales son incompletos y generan desconfianza en la junta.
Oportunidades	Enviar alertas automáticas cuando el nivel baje del umbral definido	Mostrar el nivel exacto en tiempo real desde el dashboard sin bajar a la cisterna	Proyectar los días de agua disponibles para anticipar la recarga con tiempo	Dar acceso a los vecinos a una vista del nivel actual para reducir quejas	Generar reportes automáticos de consumo y gasto mensual listos para la junta

User Journey Mapping Segmento 2: Maritza Castro (Residente de departamento)

	Etapla 1: Inicia su día cotidiano	Etapla 2: Descubre que no hay agua	Etapla 3: Busca información del problema	Etapla 4: Improvisa y gestiona el día	Etapla 5: Reclama y cuestiona los gastos
Acciones	Se levanta e intenta usar el grifo para bañarse o preparar el desayuno	Abre el grifo y no hay presión. Revisa el grupo de WhatsApp sin encontrar aviso previo	Escribe al grupo preguntando qué pasó. Espera respuesta del administrador	Usa agua embotellada. Sale antes de lo habitual. Pide a alguien que le avise cuando vuelva el agua	Pregunta en la junta cuánto se gasta en recargas y cuestiona la gestión del presupuesto
Sentimientos	Tranquila	Frustrada	Ansiosa	Resignada	Desconfiada
Dolores	No tiene forma de saber si habrá agua antes de que el problema ocurra.	El grupo de WhatsApp avisa tarde o no avisa. No hay comunicación proactiva.	Depende completamente del administrador. No tiene acceso directo a ningún dato.	No puede planificar su rutina. Solo reacciona cuando el problema ya ocurrió.	No hay registros claros de gastos. Los conflictos en la junta no se resuelven con datos.
Oportunidades	Mostrar el nivel de la cisterna en tiempo real accesible para todos los residentes	Enviar notificaciones anticipadas cuando el nivel baje a un nivel de advertencia	Ofrecer una vista de solo lectura del estado del edificio sin depender del administrador	Proyectar cuándo se normalizará el suministro para que el residente pueda organizarse	Publicar el historial de gastos en agua para que la junta pueda auditarlo con datos reales

2.3.4. Empathy Mapping.

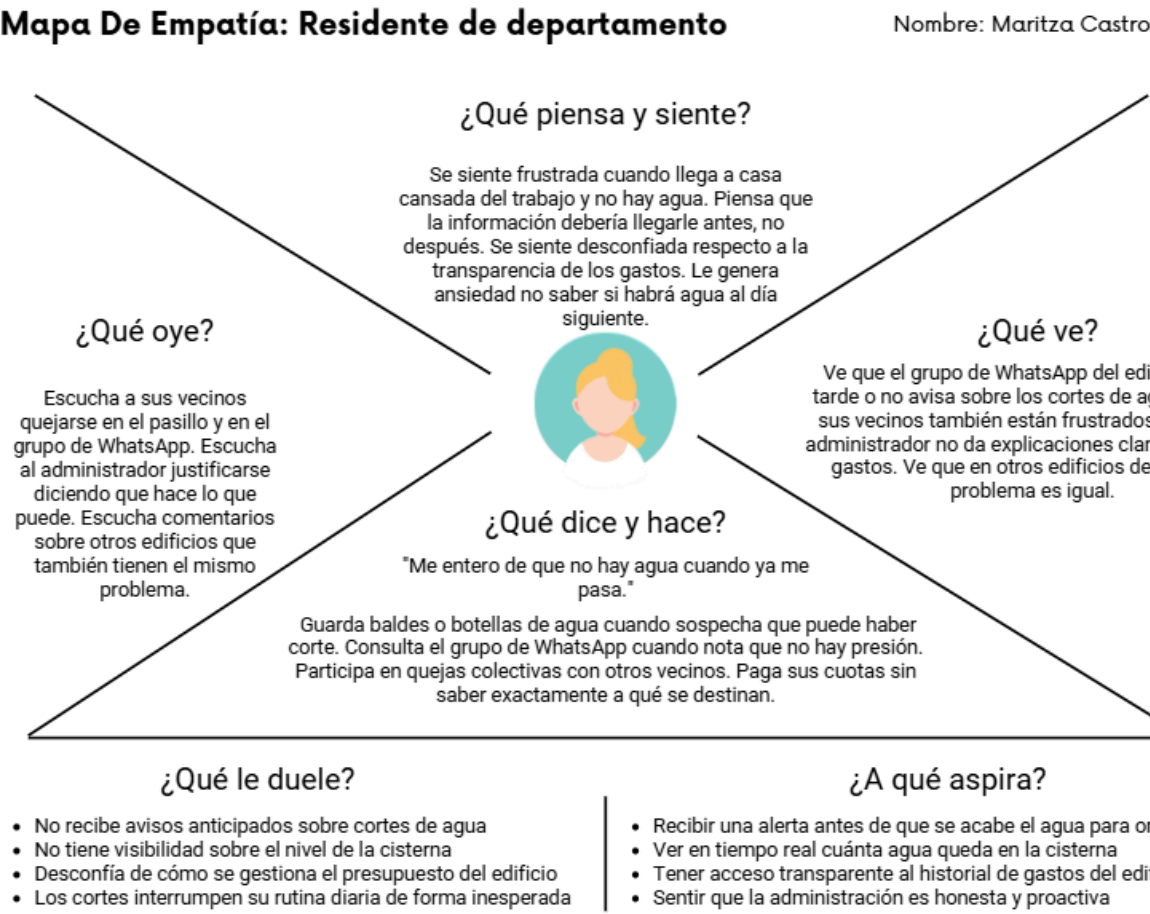
Empathy Map Segmento 1: Alberto Flores (Administrador de edificio residencial)

Mapa De Empatía: Administrador de edificio residencial

Nombre: Alberto Flores



Empathy Map Segmento 2: Maritza Castro (Residente de departamento)



2.5. Ubiquitous Language.

El **Lenguaje Ubicuo** se refiere a un vocabulario común y compartido que emplean tanto los miembros del equipo de desarrollo como los stakeholders y usuarios finales. Su propósito es garantizar una comunicación clara y coherente sobre los conceptos, términos y procesos del dominio de gestión hídrica en el que se desarrolla **TankIQ**.

Glosario de Términos

Término (Inglés / Español)	Definición
Cistern Monitoring (Monitoreo de Cisterna)	Supervisión continua de los depósitos de agua (subterráneos o elevados) mediante sensores de nivel.
Water Level Threshold (Umbral de Nivel)	Valores críticos configurados (mínimo/máximo) que disparan acciones o notificaciones en el sistema.
Real-time Telemetry (Telemetría en Tiempo Real)	Transmisión constante de datos desde el hardware IoT hacia la plataforma sobre el estado del recurso.
Consumption Analytics (Análítica de Consumo)	Procesamiento de datos históricos para identificar patrones de uso y detectar posibles fugas o anomalías.
Sensor Calibration (Calibración de Sensor)	Ajuste técnico de los dispositivos (ultrasónicos/presión) para asegurar una lectura precisa según la geometría del tanque.
Critical Level Alert (Alerta de Nivel Crítico)	Notificación automática enviada cuando el volumen de agua está por debajo de la reserva operativa de seguridad.
Flow Rate Measurement (Medición de Caudal)	Cálculo de la velocidad con la que el agua entra o sale del sistema para determinar la eficiencia de llenado.
IoT Node Status (Estado de Nodo IoT)	Indicador de salud del hardware (conectividad, batería, señal) encargado de la lectura en campo.
Automated Supply Log (Registro de Suministro)	Historial digital que documenta cuándo y cuánto agua ha ingresado al sistema (ej. descarga de camiones cisterna).
Predictive Maintenance (Mantenimiento Predictivo)	Estimación de fallos en sensores o bombas basada en el comportamiento inusual de los datos recopilados.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories.

En esta sección se presentan los requisitos funcionales del sistema TankIQ definidos mediante User Stories y agrupados en Epics a partir del análisis realizado en el Capítulo II.

Epics

Epic ID	Título	Descripción
EP01	Autenticación y gestión de usuarios	Permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, cerrar sesión y acceder al sistema según su rol (administrador o propietario)
EP02	Monitoreo y proyección de cisterna	Permite visualizar el nivel actual de agua, indicadores en tiempo real y la proyección de días disponibles para la toma de decisiones
EP03	Alertas y notificaciones	Permite generar y enviar alertas automáticas y notificaciones sobre niveles críticos y eventos relevantes del suministro de agua

Epic ID	Título	Descripción
EP04	Gestión de recargas	Permite registrar recargas de agua para mantener actualizado el nivel de la cisterna y asegurar la continuidad del servicio
EP05	Historial y consumo	Permite visualizar el historial de consumo de agua y analizar el comportamiento a lo largo del tiempo
EP06	Reportes y transparencia	Permite generar y consultar reportes de consumo y gastos para la toma de decisiones y rendición de cuentas ante la junta de propietarios
EP07	Configuración del sistema	Permite configurar parámetros del sistema como umbrales de alertas y datos del edificio
EP08	Visualización para propietarios	Permite a propietarios e inquilinos acceder a información relevante del estado de la cisterna, consumo y gastos en modo solo lectura

User Stories

ID	Título	Descripción	Épica
US01	Ver nivel de agua	Como administrador, deseo visualizar el nivel de agua en tiempo real para tomar decisiones	EP02
US02	Ver estado de cisterna	Como administrador, deseo conocer el estado de la cisterna para evitar desabastecimiento	EP02
US03	Ver días estimados	Como administrador, deseo conocer los días de agua disponibles para anticipar recargas	EP02
US04	Visualizar dashboard	Como administrador, deseo ver indicadores clave para gestionar el suministro de agua	EP02
US05	Recibir alerta crítica	Como administrador, deseo recibir alertas cuando el nivel sea crítico para actuar a tiempo	EP03
US06	Ver alertas	Como administrador, deseo visualizar alertas para gestionar riesgos	EP03
US07	Recibir notificaciones	Como usuario, deseo recibir notificaciones para estar informado sobre el estado del agua	EP03
US08	Ver notificaciones	Como usuario, deseo revisar notificaciones para conocer eventos recientes	EP03
US09	Registrar recarga	Como administrador, deseo registrar recargas para mantener actualizado el nivel de agua	EP04
US10	Ver historial de recargas	Como administrador, deseo visualizar recargas para llevar control del abastecimiento	EP04
US11	Editar recarga	Como administrador, deseo modificar recargas para corregir errores	EP04
US12	Eliminar recarga	Como administrador, deseo eliminar recargas para mantener información correcta	EP04
US13	Ver historial de consumo	Como administrador, deseo visualizar el consumo de agua para análisis	EP05
US14	Analizar consumo	Como administrador, deseo analizar consumo para mejorar la gestión	EP05
US15	Ver consumo mensual	Como administrador, deseo visualizar consumo mensual para evaluar gasto	EP05
US16	Ver consumo diario	Como administrador, deseo visualizar consumo diario para control	EP05
US17	Filtrar historial de consumo	Como administrador, deseo filtrar consumo para análisis específico	EP05
US18	Ver tendencias de consumo	Como administrador, deseo visualizar tendencias para planificación	EP05

ID	Título	Descripción	Épica
US19	Comparar consumo entre periodos	Como administrador, deseo comparar consumo para tomar decisiones	EP05
US20	Generar reportes	Como administrador, deseo generar reportes para informar a la junta	EP06
US21	Descargar reportes	Como administrador, deseo descargar reportes para compartirlos	EP06
US22	Ver reportes históricos	Como administrador, deseo revisar reportes anteriores	EP06
US23	Compartir reportes	Como administrador, deseo compartir reportes para transparencia	EP06
US24	Filtrar reportes	Como administrador, deseo filtrar reportes para consultas	EP06
US25	Registrar gasto de recarga	Como administrador, deseo registrar el costo de recargas para control financiero	EP06
US26	Consultar gasto mensual	Como administrador, deseo ver gasto mensual para evaluar presupuesto	EP06
US27	Ver gastos de agua	Como propietario, deseo visualizar los gastos para entender el uso del dinero	EP08
US28	Ver estado de cisterna (propietario)	Como propietario, deseo conocer el estado del agua para planificar su uso	EP08
US29	Ver consumo histórico (propietario)	Como propietario, deseo visualizar consumo para entender el uso del recurso	EP08
US30	Ver alertas (propietario)	Como propietario, deseo ver alertas para anticiparse a problemas	EP08
US31	Ver reportes (propietario)	Como propietario, deseo revisar reportes para transparencia	EP08
US32	Configurar umbrales de alerta	Como administrador, deseo definir límites para alertas	EP07
US33	Configurar datos del edificio	Como administrador, deseo registrar datos del edificio	EP07
US34	Iniciar sesión	Como usuario, deseo iniciar sesión para acceder al sistema	EP01
US35	Registrar administrador	Como administrador, deseo registrarme para gestionar el sistema	EP01
US36	Cerrar sesión	Como usuario, deseo cerrar sesión para proteger su cuenta	EP01
US37	Recuperar contraseña	Como usuario, deseo recuperar acceso al sistema	EP01
US38	Visualizar información clara	Como usuario, deseo entender la información del sistema	EP02
US39	Acceder desde dispositivo móvil	Como usuario, deseo usar el sistema desde su celular	EP02
US40	Recibir alerta de consumo alto	Como administrador, deseo detectar consumo alto para actuar	EP03
US41	Recibir alerta de consumo inusual	Como administrador, deseo detectar anomalías en el consumo	EP03
US42	Ver notificación de corte programado	Como usuario, deseo recibir avisos de cortes programados	EP03
US43	Consultar disponibilidad de agua	Como usuario, deseo saber si hay agua disponible	EP02
US44	Visualizar resumen general	Como administrador, deseo ver un resumen del sistema	EP02
US45	Revisar información actualizada	Como usuario, deseo ver datos actualizados	EP02
US46	Navegar por secciones del landing	Como visitante, deseo navegar por la página para conocer la solución	EP01
US47	Visualizar propuesta de valor	Como visitante, deseo entender qué hace el sistema	EP01

ID	Título	Descripción	Épica
US48	Identificar problemas del sistema	Como visitante, deseo conocer qué problemas resuelve	EP01
US49	Comprender funcionamiento	Como visitante, deseo entender cómo funciona el sistema	EP01
US50	Visualizar beneficios	Como visitante, deseo conocer los beneficios del sistema	EP01
US51	Consultar planes	Como visitante, deseo conocer los planes disponibles	EP01
US52	Enviar contacto	Como visitante, deseo enviar mis datos para recibir información	EP01
US53	Acceder a contacto desde botones	Como visitante, deseo acceder rápidamente al formulario de contacto	EP01

HU01 - Ver nivel de agua

Número:	HU01	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver nivel de agua		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar el nivel de agua en tiempo real para tomar decisiones		

Escenario 1: Visualización del nivel

Dado que existe una medición registrada del nivel de agua

Cuando el administrador accede al sistema

Entonces el sistema muestra el nivel actual de la cisterna

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Sin medición registrada

Dado que no existe ninguna medición registrada

Cuando el administrador accede

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay información disponible

HU02 - Ver estado de cisterna

Número:	HU02	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver estado de cisterna		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero conocer el estado de la cisterna para evitar desabastecimiento		

Escenario 1: Estado calculado

Dado que existe una medición del nivel de agua

Cuando accede al dashboard

Entonces el sistema muestra el estado (normal, medio o crítico)

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Nivel crítico

Dado que el nivel está por debajo del umbral mínimo configurado

Cuando el sistema evalúa

Entonces muestra el estado como crítico

HU03 - Ver días estimados

Número:	HU03	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver días estimados		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero conocer los días de agua disponibles para anticipar recargas		

Escenario 1: Cálculo de proyección

Dado que existen registros históricos de consumo de agua
Cuando consulta la proyección
Entonces el sistema muestra los días estimados de disponibilidad

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Historial insuficiente**

Dado que no existen registros suficientes de consumo
Cuando consulta la proyección
Entonces el sistema indica que no puede calcularla

HU04 - Visualizar dashboard

Número:	HU04	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Visualizar dashboard		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar indicadores clave para gestionar el suministro de agua		

Escenario 1: Visualización completa

Dado que existen registros de nivel de agua y consumo
Cuando accede al dashboard
Entonces el sistema muestra indicadores principales

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Información parcial**

Dado que falta información de consumo o nivel
Cuando accede al dashboard
Entonces el sistema muestra los indicadores disponibles y un mensaje informativo

HU05 - Recibir alerta crítica

Número:	HU05	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Recibir alerta crítica		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero recibir alertas cuando el nivel sea crítico para actuar a tiempo		

Criterios de aceptación:**Escenario 1: Generación de alerta**

Dado que el nivel de agua está por debajo del umbral mínimo configurado

Cuando el sistema evalúa el nivel
Entonces genera una alerta crítica

Escenario 2: Notificación enviada
Dado que se genera una alerta crítica
Cuando ocurre el evento
Entonces el sistema envía una notificación al usuario

HU06 - Ver alertas

Número:	HU06	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver alertas		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar alertas para gestionar riesgos		

Escenario 1: Lista de alertas
Dado que existen alertas generadas
Cuando accede a la sección
Entonces el sistema muestra el listado de alertas

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Sin alertas
Dado que no existen alertas registradas
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay alertas

HU07 - Recibir notificaciones

Número:	HU07	Usuario:	Usuario
Nombre HU:	Recibir notificaciones		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como usuario, quiero recibir notificaciones para estar informado sobre eventos del sistema		

Escenario 1: Notificación generada
Dado que ocurre un evento relevante
Cuando el sistema lo detecta
Entonces envía una notificación al usuario

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Visualización de notificación
Dado que el usuario tiene notificaciones
Cuando accede al sistema
Entonces puede visualizarlas

HU08 - Ver notificaciones

Número:	HU08	Usuario:	Usuario
---------	------	----------	---------

Nombre HU:	Ver notificaciones
Prioridad en el negocio:	Alta
Responsable:	Pendiente
Descripción:	Como usuario, quiero revisar notificaciones para conocer eventos recientes

Escenario 1: Lista de notificaciones

Dado que existen notificaciones
Cuando accede a la sección
Entonces el sistema muestra la lista

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin notificaciones**

Dado que no existen notificaciones
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU09 - Registrar recarga

Número:	HU09	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Registrar recarga		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero registrar recargas para actualizar el nivel de agua		

Escenario 1: Registro exitoso

Dado que ingresa datos válidos de recarga
Cuando guarda la información
Entonces el sistema actualiza el nivel de agua

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Datos incompletos**

Dado que faltan datos obligatorios
Cuando intenta registrar
Entonces el sistema solicita completar la información

HU10 - Ver historial de recargas

Número:	HU10	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver historial de recargas		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar el historial de recargas para llevar control del abastecimiento		

Criterios de aceptación:**Escenario 1: Visualización de historial**

Dado que existen registros de recargas
Cuando accede a la sección
Entonces el sistema muestra la lista de recargas

Escenario 2: Sin registros
Dado que no existen recargas registradas
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos

HU11 - Ver historial de consumo

Número:	HU11	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver historial de consumo		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar el historial de consumo de agua para analizar su comportamiento		

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Visualización del historial
Dado que existen registros de consumo de agua
Cuando accede a la sección de historial
Entonces el sistema muestra la lista de consumos registrados

Escenario 2: Sin registros de consumo
Dado que no existen registros de consumo
Cuando accede a la sección
Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles

HU12 - Analizar consumo

Número:	HU12	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Analizar consumo		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero analizar el consumo de agua para tomar decisiones eficientes		

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Visualización de análisis
Dado que existen registros de consumo
Cuando accede a la sección de análisis
Entonces el sistema muestra gráficos o indicadores de consumo

Escenario 2: Sin datos para análisis
Dado que no existen registros suficientes
Cuando accede a la sección
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU13 - Ver consumo mensual

Número:	HU13	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver consumo mensual		

Prioridad en el negocio:	Media
Responsable:	Pendiente
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar el consumo mensual para evaluar el gasto de agua

Escenario 1: Consumo mensual disponible

Dado que existen registros de consumo en el mes

Cuando selecciona el periodo mensual

Entonces el sistema muestra el total de consumo

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin datos del mes**

Dado que no existen registros en el periodo seleccionado

Cuando consulta

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU14 - Ver consumo diario

Número:	HU14	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver consumo diario		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar el consumo diario para un control más detallado		

Escenario 1: Consumo diario disponible

Dado que existen registros diarios de consumo

Cuando consulta el detalle

Entonces el sistema muestra el consumo por día

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin registros diarios**

Dado que no existen datos diarios registrados

Cuando consulta

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU15 - Filtrar historial de consumo

Número:	HU15	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Filtrar historial de consumo		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero filtrar el historial de consumo para analizar periodos específicos		

Criterios de aceptación:**Escenario 1: Aplicación de filtros**

Dado que existen registros de consumo

Cuando aplica un rango de fechas

Entonces el sistema muestra los resultados filtrados

Escenario 2: Sin resultados

Dado que no existen datos en el rango seleccionado

Cuando aplica el filtro

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados

HU16 - Ver tendencias de consumo

Número:	HU16	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver tendencias de consumo		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar tendencias de consumo para mejorar la planificación		

Escenario 1: Visualización de tendencia

Dado que existen registros históricos de consumo

Cuando accede a la sección de tendencias

Entonces el sistema muestra la evolución del consumo

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin historial suficiente**

Dado que no existen suficientes datos históricos

Cuando accede

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU17 - Comparar consumo entre periodos

Número:	HU17	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Comparar consumo entre periodos		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero comparar el consumo entre distintos periodos para tomar mejores decisiones		

Escenario 1: Comparación de periodos

Dado que existen datos en los periodos seleccionados

Cuando realiza la comparación

Entonces el sistema muestra la diferencia de consumo

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Periodo sin datos**

Dado que uno de los periodos no tiene registros

Cuando intenta comparar

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU18 - Generar reportes

Número:	HU18	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Generar reportes		

Prioridad en el negocio:	Alta
Responsable:	Pendiente
Descripción:	Como administrador, quiero generar reportes para informar a la junta de propietarios

Escenario 1: Generación de reporte

Dado que existen datos de consumo y gastos

Cuando solicita generar un reporte

Entonces el sistema genera el documento

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin datos disponibles**

Dado que no existen datos suficientes

Cuando solicita el reporte

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU19 - Descargar reportes

Número:	HU19	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Descargar reportes		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero descargar reportes para compartir información		

Escenario 1: Descarga exitosa

Dado que existe un reporte generado

Cuando solicita la descarga

Entonces el sistema descarga el archivo

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin reporte generado**

Dado que no existe un reporte previo

Cuando intenta descargar

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU20 - Ver reportes históricos

Número:	HU20	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Ver reportes históricos		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar reportes anteriores para análisis histórico		

Criterios de aceptación:**Escenario 1: Visualización de reportes**

Dado que existen reportes generados

Cuando accede a la sección

Entonces el sistema muestra la lista de reportes

Escenario 2: Sin reportes

Dado que no existen reportes almacenados

Cuando accede

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU21 - Compartir reportes

Número:	HU21	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Compartir reportes		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero compartir reportes con los propietarios para garantizar transparencia		

Escenario 1: Compartir exitoso

Dado que existe un reporte generado

Cuando el administrador selecciona la opción de compartir

Entonces el sistema envía el reporte a los destinatarios

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin reporte disponible**

Dado que no existe un reporte generado

Cuando intenta compartir

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU22 - Filtrar reportes

Número:	HU22	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Filtrar reportes		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero filtrar reportes para consultar información específica		

Escenario 1: Aplicación de filtros

Dado que existen reportes registrados

Cuando aplica un filtro por fecha

Entonces el sistema muestra los reportes correspondientes

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin resultados**

Dado que no existen reportes en el rango seleccionado

Cuando aplica el filtro

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU23 - Registrar gasto de recarga

Número:	HU23	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Registrar gasto de recarga		
Prioridad en el negocio:	Alta		

Responsable:	Pendiente
Descripción:	Como administrador, quiero registrar el costo de cada recarga para llevar control financiero
Escenario 1: Registro exitoso Dado que ingresa el monto y la fecha de la recarga Cuando guarda la información Entonces el sistema registra el gasto correctamente	
Criterios de aceptación: Escenario 2: Datos incompletos Dado que faltan datos obligatorios Cuando intenta registrar Entonces el sistema solicita completar la información	

HU24 - Consultar gasto mensual

Número:	HU24	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Consultar gasto mensual		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero visualizar el gasto mensual de agua para evaluar el presupuesto		
Escenario 1: Gasto mensual calculado Dado que existen registros de gastos en el mes Cuando consulta el periodo mensual Entonces el sistema muestra el total gastado			
Criterios de aceptación: Escenario 2: Sin registros de gasto Dado que no existen gastos registrados en el mes Cuando consulta Entonces el sistema muestra un mensaje informativo			

HU25 - Ver gastos de agua

Número:	HU25	Usuario:	Propietario
Nombre HU:	Ver gastos de agua		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como propietario, quiero visualizar los gastos de agua para entender el uso del dinero		
Criterios de aceptación:	Escenario 1: Visualización de gastos Dado que existen registros de gastos Cuando accede a la sección Entonces el sistema muestra los gastos registrados Escenario 2: Sin gastos registrados Dado que no existen gastos registrados		

Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU26 - Ver estado de cisterna (propietario)

Número:	HU26	Usuario:	Propietario
Nombre HU:	Ver estado de cisterna (propietario)		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como propietario, quiero conocer el estado de la cisterna para planificar el uso del agua		

Escenario 1: Estado visible

Dado que existe una medición del nivel de agua
Cuando accede al sistema
Entonces el sistema muestra el estado actual de la cisterna

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Sin información disponible

Dado que no existe medición registrada
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU27 - Ver consumo histórico (propietario)

Número:	HU27	Usuario:	Propietario
Nombre HU:	Ver consumo histórico (propietario)		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como propietario, quiero visualizar el consumo histórico para entender el uso del recurso		

Escenario 1: Historial disponible

Dado que existen registros de consumo
Cuando accede a la sección
Entonces el sistema muestra el historial

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Sin historial

Dado que no existen registros
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU28 - Ver alertas (propietario)

Número:	HU28	Usuario:	Propietario
Nombre HU:	Ver alertas (propietario)		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como propietario, quiero ver alertas para anticiparme a problemas de suministro		

Escenario 1: Visualización de alertas

Dado que existen alertas generadas
Cuando accede a la sección
Entonces el sistema muestra las alertas

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin alertas**

Dado que no existen alertas
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU29 - Ver reportes (propietario)

Número:	HU29	Usuario:	Propietario
Nombre HU:	Ver reportes (propietario)		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como propietario, quiero visualizar reportes para conocer la gestión del agua		

Escenario 1: Visualización de reportes

Dado que existen reportes generados
Cuando accede a la sección
Entonces el sistema muestra los reportes

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin reportes disponibles**

Dado que no existen reportes
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU30 - Configurar umbrales de alerta

Número:	HU30	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Configurar umbrales de alerta		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero definir los niveles mínimos de agua para generar alertas		

Escenario 1: Configuración guardada

Dado que ingresa un valor de umbral válido
Cuando guarda la configuración
Entonces el sistema actualiza el umbral

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Valor inválido**

Dado que el valor ingresado es incorrecto o vacío
Cuando intenta guardar
Entonces el sistema muestra un mensaje de error

HU31 - Configurar datos del edificio

Número:	HU31	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Configurar datos del edificio		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero registrar y actualizar los datos del edificio para una gestión adecuada		

Escenario 1: Registro exitoso

Dado que el administrador ingresa datos válidos del edificio

Cuando guarda la información

Entonces el sistema registra los datos correctamente

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Datos incompletos**

Dado que faltan campos obligatorios

Cuando intenta guardar

Entonces el sistema solicita completar la información

HU32 - Iniciar sesión

Número:	HU32	Usuario:	Usuario
Nombre HU:	Iniciar sesión		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a la plataforma		

Escenario 1: Inicio exitoso

Dado que el usuario ingresa credenciales válidas

Cuando inicia sesión

Entonces el sistema le permite acceder

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Credenciales incorrectas**

Dado que el usuario ingresa datos inválidos

Cuando intenta iniciar sesión

Entonces el sistema muestra un mensaje de error

HU33 - Registrar administrador

Número:	HU33	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Registrar administrador		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero registrar una cuenta para gestionar el sistema		

Criterios de aceptación:**Escenario 1: Registro exitoso**

Dado que ingresa datos válidos

Cuando completa el formulario
Entonces el sistema crea la cuenta

Escenario 2: Datos inválidos

Dado que los datos ingresados son incorrectos o incompletos
Cuando intenta registrarse
Entonces el sistema muestra un mensaje de error

HU34 - Cerrar sesión

Número:	HU34	Usuario:	Usuario
Nombre HU:	Cerrar sesión		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta		

Escenario 1: Cierre exitoso

Dado que el usuario tiene una sesión activa
Cuando selecciona cerrar sesión
Entonces el sistema finaliza la sesión

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sesión no activa**

Dado que no existe sesión activa
Cuando intenta cerrar sesión
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU35 - Recuperar contraseña

Número:	HU35	Usuario:	Usuario
Nombre HU:	Recuperar contraseña		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para acceder nuevamente al sistema		

Escenario 1: Solicitud válida

Dado que el usuario ingresa un correo registrado
Cuando solicita recuperación
Entonces el sistema envía instrucciones

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Correo no registrado**

Dado que el correo no existe en el sistema
Cuando solicita recuperación
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU36 - Visualizar información clara

Número:	HU36	Usuario:	Usuario
----------------	------	-----------------	---------

Nombre HU:	Visualizar información clara
Prioridad en el negocio:	Media
Responsable:	Pendiente
Descripción:	Como usuario, quiero visualizar información clara para entender el estado del sistema

Escenario 1: Información comprensible

Dado que el sistema muestra datos
Cuando el usuario accede
Entonces la información es clara y entendible

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Información no disponible**

Dado que no existen datos
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU37 - Acceder desde dispositivo móvil

Número:	HU37	Usuario:	Usuario
Nombre HU:	Acceder desde dispositivo móvil		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como usuario, quiero acceder al sistema desde mi celular para consultar información en cualquier momento		

Escenario 1: Acceso desde móvil

Dado que el usuario accede desde un dispositivo móvil
Cuando ingresa al sistema
Entonces puede visualizar y usar las funcionalidades

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Error de acceso**

Dado que ocurre un problema al cargar la página
Cuando intenta acceder
Entonces el sistema muestra un mensaje de error

HU38 - Recibir alerta de consumo alto

Número:	HU38	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Recibir alerta de consumo alto		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero recibir alertas cuando el consumo sea alto para detectar anomalías		

Criterios de aceptación:**Escenario 1: Consumo alto detectado**

Dado que el consumo supera el valor esperado
Cuando el sistema evalúa

Entonces genera una alerta

Escenario 2: Notificación enviada

Dado que se genera la alerta

Cuando ocurre el evento

Entonces el sistema notifica al usuario

HU39 - Recibir alerta de consumo inusual

Número:	HU39	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Recibir alerta de consumo inusual		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero detectar consumos inusuales para prevenir problemas		

Escenario 1: Consumo anómalo detectado

Dado que el consumo difiere del comportamiento habitual

Cuando el sistema analiza los datos

Entonces genera una alerta

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin anomalías**

Dado que el consumo es normal

Cuando el sistema evalúa

Entonces no genera ninguna alerta

HU40 - Ver notificación de corte programado

Número:	HU40	Usuario:	Usuario
Nombre HU:	Ver notificación de corte programado		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como usuario, quiero recibir avisos de cortes programados para planificar mis actividades		

Escenario 1: Notificación de corte

Dado que existe un corte programado

Cuando el sistema lo registra

Entonces envía una notificación al usuario

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin cortes programados**

Dado que no existen cortes

Cuando el usuario consulta

Entonces no se muestran notificaciones

HU41 - Consultar disponibilidad de agua

Número:	HU41	Usuario:	Usuario
----------------	------	-----------------	---------

Nombre HU:	Consultar disponibilidad de agua
Prioridad en el negocio:	Alta
Responsable:	Pendiente
Descripción:	Como usuario, quiero conocer si hay disponibilidad de agua para planificar su uso

Escenario 1: Disponibilidad visible

Dado que existe una medición del nivel de agua

Cuando el usuario accede al sistema

Entonces el sistema muestra si hay disponibilidad de agua

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin información disponible**

Dado que no existe medición registrada

Cuando el usuario accede

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU42 - Visualizar resumen general

Número:	HU42	Usuario:	Administrador
Nombre HU:	Visualizar resumen general		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como administrador, quiero ver un resumen del sistema para evaluar rápidamente la situación del agua		

Escenario 1: Resumen disponible

Dado que existen datos de nivel y consumo

Cuando accede al dashboard

Entonces el sistema muestra un resumen general

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Información incompleta**

Dado que faltan datos

Cuando accede

Entonces el sistema muestra los datos disponibles y un mensaje informativo

HU43 - Revisar información actualizada

Número:	HU43	Usuario:	Usuario
Nombre HU:	Revisar información actualizada		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como usuario, quiero visualizar información actualizada para tomar decisiones confiables		

Criterios de aceptación:**Escenario 1: Información reciente**

Dado que existen mediciones actualizadas del sistema

Cuando el usuario accede

Entonces el sistema muestra los datos más recientes

Escenario 2: Información desactualizada

Dado que no hay actualización reciente

Cuando accede

Entonces el sistema indica que la información puede no estar actualizada

HU44 - Navegar por secciones del landing

Número:	HU44	Usuario:	Visitante
Nombre HU:	Navegar por secciones del landing		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como visitante, quiero navegar por las secciones del landing para conocer la solución		

Escenario 1: Navegación mediante menú

Dado que el visitante accede al sitio

Cuando hace clic en una opción del menú

Entonces la página se desplaza a la sección correspondiente

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Navegación por scroll**

Dado que el visitante se encuentra en el landing

Cuando hace scroll

Entonces puede visualizar las diferentes secciones

HU45 - Visualizar propuesta de valor

Número:	HU45	Usuario:	Visitante
Nombre HU:	Visualizar propuesta de valor		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como visitante, quiero entender rápidamente qué hace TankIQ para evaluar su utilidad		

Escenario 1: Visualización del mensaje principal

Dado que el visitante accede al inicio

Cuando visualiza el contenido principal

Entonces comprende el propósito del sistema

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Contenido no visible**

Dado que ocurre un error de carga

Cuando accede al sitio

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU46 - Identificar problemas que resuelve el sistema

Número:	HU46	Usuario:	Visitante
----------------	------	-----------------	-----------

Nombre HU:	Identificar problemas que resuelve el sistema
Descripción:	Como visitante, quiero conocer los problemas que soluciona TankIQ para validar su utilidad

Escenario 1: Visualización de problemas
Dado que el visitante accede a la sección correspondiente
Cuando revisa el contenido
Entonces visualiza problemas reales del suministro de agua

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Sección no disponible
Dado que la sección no carga correctamente
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU47 - Comprender cómo funciona el sistema

Número:	HU47	Usuario:	Visitante
Nombre HU:	Comprender cómo funciona el sistema		
Descripción:	Como visitante, quiero entender cómo funciona TankIQ para conocer su implementación		

Escenario 1: Visualización del proceso
Dado que el visitante accede a la sección "cómo funciona"
Cuando revisa el contenido
Entonces visualiza los pasos del funcionamiento

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Contenido no disponible
Dado que la sección no carga correctamente
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU48 - Visualizar beneficios del sistema

Número:	HU48	Usuario:	Visitante
Nombre HU:	Visualizar beneficios del sistema		
Descripción:	Como visitante, quiero conocer los beneficios del sistema para evaluar su valor		

Escenario 1: Beneficios visibles
Dado que el visitante accede a la sección de beneficios
Cuando revisa el contenido
Entonces visualiza ventajas del sistema

Criterios de aceptación:

Escenario 2: Sin contenido
Dado que la sección no carga
Cuando accede
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU49 - Consultar planes del servicio

Número:	HU49	Usuario:	Visitante
----------------	------	-----------------	-----------

Nombre HU:	Consultar planes del servicio
Descripción:	Como visitante, quiero conocer los planes disponibles para evaluar la contratación

Escenario 1: Visualización de planes

Dado que el visitante accede a la sección de planes

Cuando revisa el contenido

Entonces visualiza las opciones disponibles

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Sin planes disponibles**

Dado que no existen planes configurados

Cuando accede

Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU50 - Enviar solicitud de contacto

Número:	HU50	Usuario:	Visitante
Nombre HU:	Enviar solicitud de contacto		
Descripción:	Como visitante, quiero enviar mis datos para recibir información del servicio		

Escenario 1: Envío exitoso

Dado que el visitante completa el formulario correctamente

Cuando envía la información

Entonces el sistema registra la solicitud

Criterios de aceptación:**Escenario 2: Datos incompletos**

Dado que faltan campos obligatorios

Cuando intenta enviar

Entonces el sistema solicita completar la información

HU51 - Acceder al formulario de contacto desde botones

Número:	HU51	Usuario:	Visitante
Nombre HU:	Acceder al formulario de contacto desde botones		
Prioridad en el negocio:	Alta		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como visitante, quiero acceder rápidamente al formulario de contacto para solicitar información del servicio		

Criterios de aceptación:	Escenario 1: Redirección al formulario Dado que el visitante se encuentra en el landing Cuando hace clic en un botón de acción Entonces la página se desplaza a la sección de contacto
	Escenario 2: Botón no funcional Dado que ocurre un error en la navegación Cuando hace clic en el botón Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU52 - Navegar entre secciones mediante enlaces internos

Número:	HU52	Usuario:	Visitante
Nombre HU:	Navegar entre secciones mediante enlaces internos		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como visitante, quiero navegar entre secciones mediante enlaces para revisar la información de forma ordenada		

Criterios de aceptación:	Escenario 1: Navegación correcta Dado que el visitante selecciona un enlace del menú Cuando hace clic Entonces el sistema lo dirige a la sección correspondiente
	Escenario 2: Enlace no disponible Dado que el enlace no funciona correctamente Cuando el visitante hace clic Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

HU53 - Visualizar contenido estructurado del landing

Número:	HU53	Usuario:	Visitante
Nombre HU:	Visualizar contenido estructurado del landing		
Prioridad en el negocio:	Media		
Responsable:	Pendiente		
Descripción:	Como visitante, quiero visualizar el contenido organizado del landing para entender la información fácilmente		

Criterios de aceptación:	Escenario 1: Contenido organizado Dado que el visitante accede al landing Cuando revisa la página Entonces visualiza secciones organizadas (problema, solución, beneficios, contacto)
	Escenario 2: Contenido no cargado Dado que ocurre un error en la carga

Cuando accede al sitio
Entonces el sistema muestra un mensaje informativo

3.2. Impact Mapping.

3.3. Product Backlog.

Product Backlog para el sistema TankIQ orientado a la gestión inteligente del suministro de agua en edificios.

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
1	US46	Navegar por secciones del landing	Como visitante, quiero navegar por la página para conocer la solución.	3
2	US47	Visualizar propuesta de valor	Como visitante, quiero entender qué hace el sistema.	3
3	US48	Identificar problemas del sistema	Como visitante, quiero conocer qué problemas resuelve.	3
4	US49	Comprender funcionamiento	Como visitante, quiero entender cómo funciona el sistema.	3
5	US50	Visualizar beneficios	Como visitante, quiero conocer los beneficios del sistema.	3
6	US52	Enviar contacto	Como visitante, quiero enviar mis datos para recibir información.	5
7	US53	Acceder a contacto desde botones	Como visitante, quiero acceder rápidamente al formulario de contacto.	2
8	US51	Consultar planes	Como visitante, quiero conocer los planes disponibles.	3
9	US01	Ver nivel de agua	Como administrador, quiero visualizar el nivel de agua para tomar decisiones.	5
10	US02	Ver estado de cisterna	Como administrador, quiero conocer el estado de la cisterna.	3
11	US03	Ver días estimados	Como administrador, quiero conocer los días de agua disponibles.	5
12	US04	Visualizar dashboard	Como administrador, quiero ver indicadores del sistema.	8
13	US05	Recibir alerta crítica	Como administrador, quiero recibir alertas para evitar desabastecimiento.	5
14	US06	Ver alertas	Como administrador, quiero visualizar alertas.	3
15	US07	Recibir notificaciones	Como usuario, quiero recibir notificaciones.	5
16	US08	Ver notificaciones	Como usuario, quiero visualizar notificaciones.	3
17	US09	Registrar recarga	Como administrador, quiero registrar recargas.	5
18	US10	Ver historial de recargas	Como administrador, quiero visualizar recargas.	3
19	US11	Editar recarga	Como administrador, quiero modificar recargas.	3
20	US12	Eliminar recarga	Como administrador, quiero eliminar recargas.	2

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
21	US13	Ver historial de consumo	Como administrador, quiero visualizar consumo.	5
22	US14	Analizar consumo	Como administrador, quiero analizar consumo.	8
23	US15	Ver consumo mensual	Como administrador, quiero visualizar consumo mensual.	3
24	US16	Ver consumo diario	Como administrador, quiero visualizar consumo diario.	3
25	US17	Filtrar historial de consumo	Como administrador, quiero filtrar consumo.	3
26	US18	Ver tendencias de consumo	Como administrador, quiero ver tendencias.	5
27	US19	Comparar consumo	Como administrador, quiero comparar consumo.	5
28	US20	Generar reportes	Como administrador, quiero generar reportes.	8
29	US21	Descargar reportes	Como administrador, quiero descargar reportes.	3
30	US22	Ver reportes históricos	Como administrador, quiero revisar reportes.	3
31	US23	Compartir reportes	Como administrador, quiero compartir reportes.	3
32	US24	Filtrar reportes	Como administrador, quiero filtrar reportes.	3
33	US25	Registrar gasto de recarga	Como administrador, quiero registrar gastos.	5
34	US26	Consultar gasto mensual	Como administrador, quiero evaluar presupuesto.	5
35	US27	Ver gastos de agua	Como propietario, quiero visualizar gastos.	3
36	US28	Ver estado de cisterna	Como propietario, quiero conocer el estado del agua.	3
37	US29	Ver consumo histórico	Como propietario, quiero visualizar consumo.	3
38	US30	Ver alertas	Como propietario, quiero ver alertas.	3
39	US31	Ver reportes	Como propietario, quiero revisar reportes.	3
40	US32	Configurar umbrales	Como administrador, quiero configurar alertas.	5
41	US33	Configurar datos del edificio	Como administrador, quiero registrar datos.	3
42	US34	Iniciar sesión	Como usuario, quiero acceder al sistema.	3
43	US35	Registrar administrador	Como administrador, quiero registrarme.	5
44	US36	Cerrar sesión	Como usuario, quiero cerrar sesión.	2
45	US37	Recuperar contraseña	Como usuario, quiero recuperar acceso.	3
46	US38	Visualizar información clara	Como usuario, quiero entender la información.	2
47	US39	Acceder desde móvil	Como usuario, quiero usar el sistema desde el celular.	3
48	US40	Alerta consumo alto	Como administrador, quiero detectar consumo alto.	5
49	US41	Alerta consumo inusual	Como administrador, quiero detectar anomalías.	5

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
50	US42	Notificación de corte	Como usuario, quiero recibir avisos de cortes.	3
51	US43	Consultar disponibilidad	Como usuario, quiero saber si hay agua disponible.	3
52	US44	Resumen general	Como administrador, quiero ver un resumen.	3
53	US45	Información actualizada	Como usuario, quiero ver datos actualizados.	3

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

TankIQ es una plataforma orientada a la gestión inteligente del suministro de agua en edificios residenciales. La identidad visual debe transmitir confianza, modernidad y simplicidad, valores esenciales para un producto dirigido a administradores de edificios y propietarios que no necesariamente tienen formación técnica. El nombre TankIQ combina la idea de "tanque" (cisterna) con "IQ" (inteligencia), reflejando la propuesta de valor central: llevar inteligencia a un proceso que hoy se gestiona de forma manual e intuitiva.

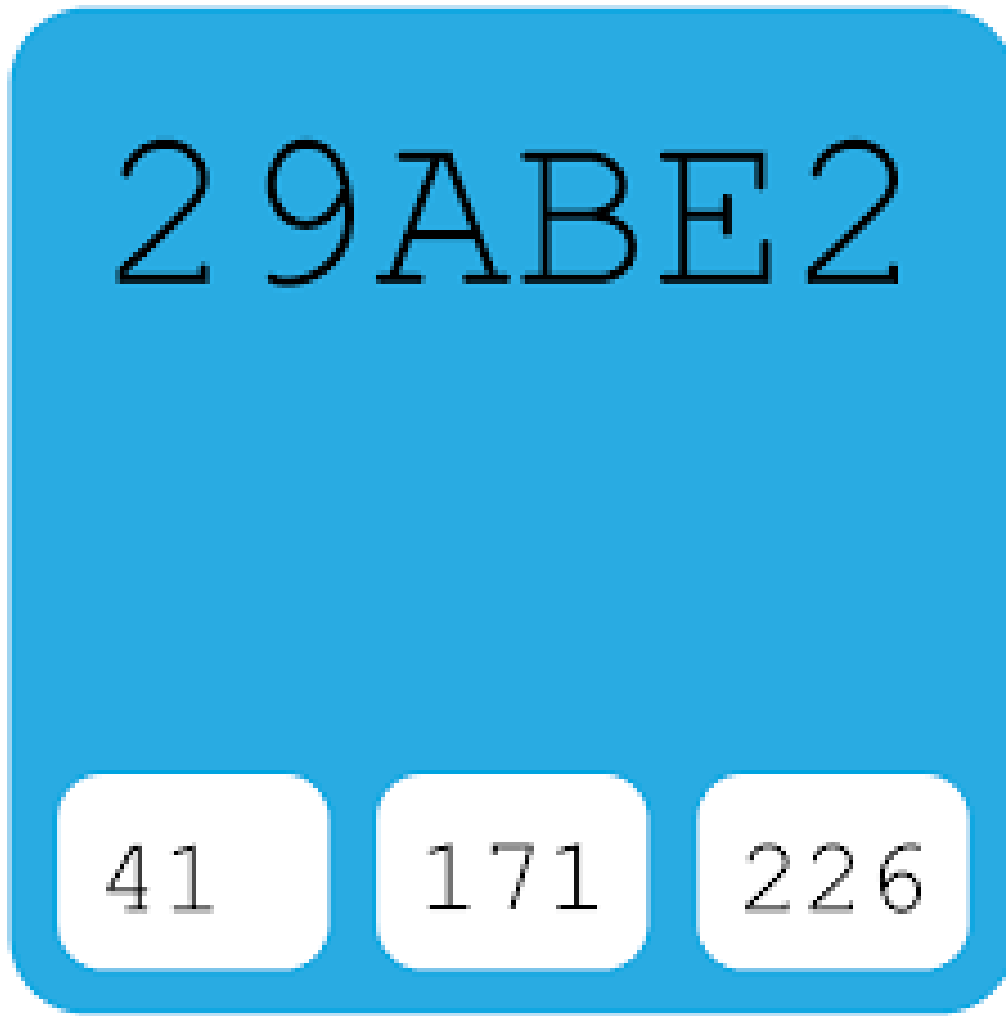


Colores

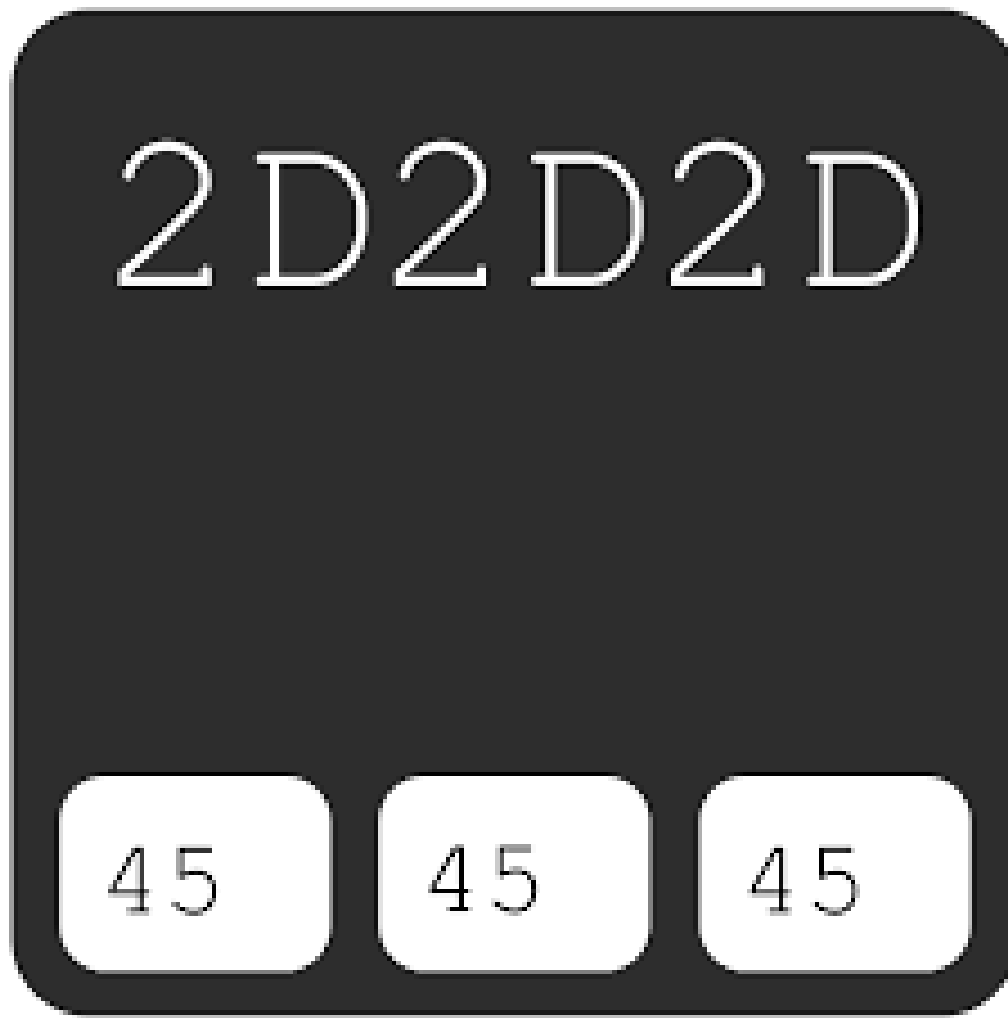
La paleta de colores de TankIQ está construida sobre la combinación de gris oscuro y celeste, transmitiendo profesionalismo, modernidad y una asociación directa con el agua como recurso central del producto. Adicionalmente se definen colores de estado que comunican de forma intuitiva el nivel de riesgo del suministro de agua, elemento central de la experiencia de usuario.

A continuación se presentan los colores que conforman la paleta principal:

Celeste Principal: #29ABE2 Color de marca principal. Se utiliza en botones primarios, íconos destacados, enlaces activos y elementos que requieren llamar la atención del usuario. Representa el agua y la tecnología.



Gris Oscuro: #2D2D2D Color base para texto principal, encabezados y el fondo del navbar. Aporta seriedad y contraste sin recurrir al negro puro, lo que suaviza la experiencia visual.



Gris Medio: #5A5A5A Se utiliza para texto secundario, subtítulos y etiquetas. Mantiene la jerarquía visual sin competir con el texto principal.



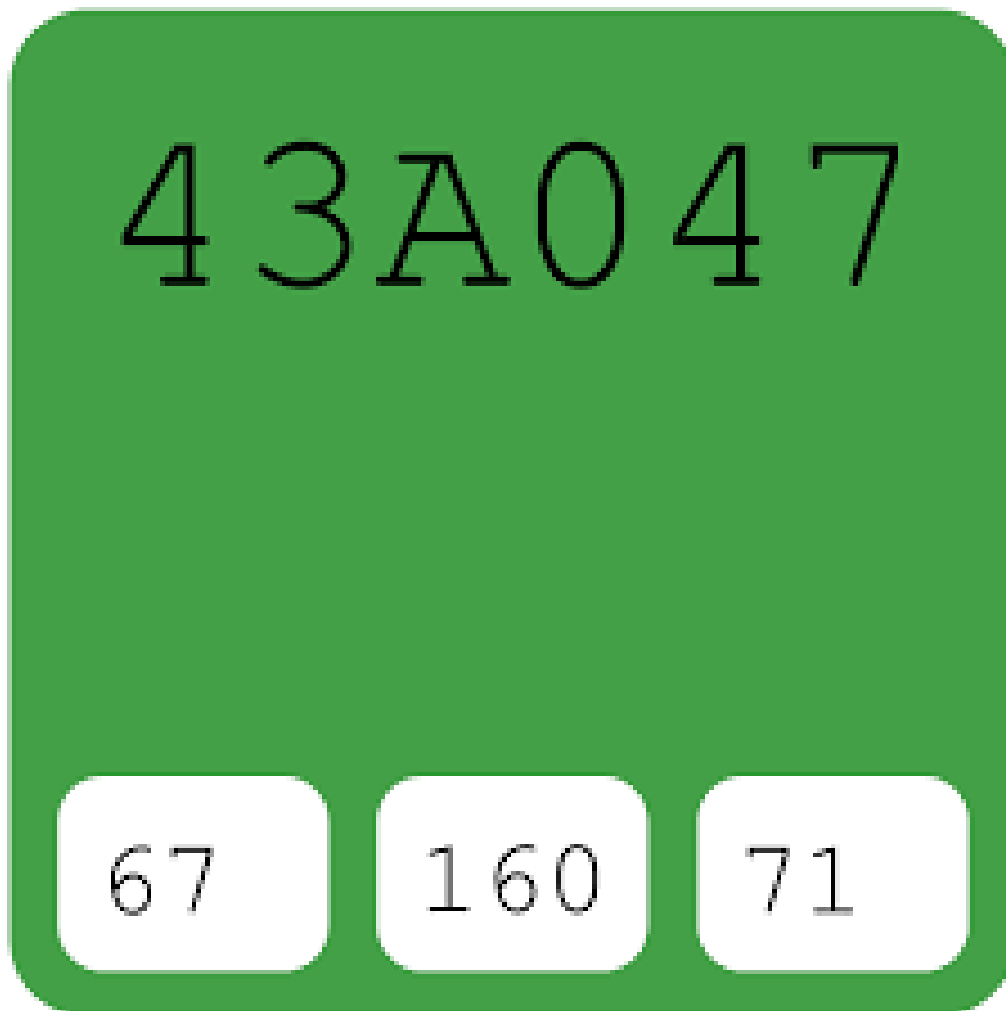
Gris Claro: #F4F4F4 Color de fondo para secciones, tarjetas y áreas de contenido. Genera separación visual entre bloques sin recurrir a bordes marcados.



Rojo Alerta: #E53935 Reservado exclusivamente para alertas críticas, nivel de cisterna bajo y mensajes de error. Su uso está restringido a situaciones que requieren atención inmediata del usuario.



Verde Estado: #43A047 Se utiliza para indicar estado normal u óptimo del nivel de la cisterna, confirmaciones y acciones completadas exitosamente.



Tipografía

Utilizamos **Inter** como tipografía principal para todos los productos digitales. Inter es una fuente sans serif moderna diseñada específicamente para interfaces digitales, con excelente legibilidad en pantallas de distintos tamaños y en contextos de uso con poca luz, característica relevante dado que muchos administradores de edificios consultarán la plataforma desde sus teléfonos en condiciones variadas.

Los títulos principales (H1) se presentan en Inter Bold a 32px, los títulos secundarios (H2) en Inter SemiBold a 24px y los títulos terciarios (H3) en Inter SemiBold a 20px. El cuerpo de texto utiliza Inter Regular a 14px, mientras que las etiquetas y textos de apoyo utilizan Inter Regular a 12px. Los botones utilizan Inter Medium a 14px para mantener legibilidad y diferenciación respecto al texto corrido.

Espaciado

El sistema de espaciado de TankIQ está basado en múltiplos de 8px, siguiendo las convenciones de Material Design. Esto garantiza consistencia visual y facilita la implementación por parte del equipo de desarrollo. Los valores definidos van desde 4px para separaciones mínimas entre elementos muy cercanos, hasta 48px para la separación entre secciones principales del Landing Page. El espaciado estándar de padding interno en tarjetas y secciones es de 16px.

Tono de comunicación

TankIQ adopta un tono **cercano y simple**, orientado a usuarios que no necesariamente tienen formación técnica. El lenguaje se dirige directamente al usuario de forma empática, usando términos del día a día del administrador de edificios en lugar de jerga tecnológica. Aunque el tono es cercano, se mantiene un registro profesional que transmite confianza y seriedad.

Las cuatro dimensiones del tono de TankIQ son las siguientes. Primero, **cercano y no distante**: los mensajes empatizan con la situación cotidiana del usuario, usando "tú" en lugar de "usted". Segundo, **simple y no técnico**: se evita exponer al usuario a términos de ingeniería o IoT; la plataforma habla en términos del problema que resuelve, no de la tecnología que usa. Tercero,

sereno y no alarmista: incluso en alertas críticas, el lenguaje es claro y orientado a la acción. Cuarto, **profesional y no informal:** se evitan coloquialismos o expresiones demasiado informales que puedan restar credibilidad al producto.

Por ejemplo, cuando la cisterna llega a un nivel crítico, TankIQ no muestra "ERROR CRÍTICO: Nivel de agua insuficiente detectado", sino "Tu cisterna está al 15%. Es momento de pedir una recarga." Cuando el usuario abre el dashboard, en lugar de "Sistema de monitoreo IoT inicializado correctamente", TankIQ muestra "Todo en orden. Aquí está el estado de tu cisterna hoy."

4.1.2. Web Style Guidelines

Componentes de UI

TankIQ utiliza **Angular Material** como biblioteca de componentes de interfaz, adaptando su tema visual a la paleta de colores y tipografía definidas. Los botones primarios tienen fondo celeste (#29ABE2), texto blanco y border radius de 8px. Los botones secundarios tienen borde celeste y fondo transparente. Las tarjetas utilizan fondo blanco con sombra suave y border radius de 12px. Los campos de formulario siguen el estilo outlined de Angular Material con color de foco celeste. La iconografía proviene de la biblioteca **Material Icons** de Google en tamaño estándar de 24px.

Indicadores de estado de cisterna

Dado que el estado de la cisterna es el elemento central de la experiencia de usuario, se define un sistema de indicadores visuales específico basado en el nivel de agua. Cuando el nivel se encuentra entre 60% y 100% se muestra en verde (#43A047) indicando nivel óptimo. Entre 30% y 59% se muestra en celeste (#29ABE2) indicando nivel normal. Entre 15% y 29% se muestra en naranja (#FB8C00) indicando nivel bajo. Por debajo del 15% se muestra en rojo (#E53935) indicando nivel crítico y disparando una alerta automática al administrador.

Layout y grilla

Se utiliza el sistema de grilla de 12 columnas de Angular Material. El contenido principal no supera los 1200px de ancho en pantallas grandes, centrado horizontalmente. El navbar tiene una altura fija de 64px en desktop y 56px en mobile. Los márgenes laterales del contenido son de 16px en mobile y 24px en tablet y desktop.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

La arquitectura de información de TankIQ organiza el contenido en función de los dos segmentos objetivo y sus necesidades específicas, diferenciando claramente entre la experiencia del administrador del edificio y la del propietario o inquilino.

Para el **Landing Page**, el contenido se organiza de forma **secuencial**, guiando al visitante a través de un recorrido lógico que va desde la identificación del problema hasta la llamada a la acción. La secuencia es: presentación del problema (el dolor del desabastecimiento), propuesta de solución (TankIQ y el sensor IoT), beneficios concretos por segmento, demostración del producto y finalmente los planes de suscripción con los call to action diferenciados por segmento.

Para la **Web Application**, el contenido se organiza de forma **jerárquica**, con el dashboard principal como punto de entrada que concentra la información más crítica (nivel actual de la cisterna, proyección de días disponibles y alertas activas), desde el cual el usuario puede navegar hacia secciones de mayor detalle como el historial de consumo, el registro de recargas y los reportes para la junta de propietarios. Esta jerarquía responde directamente a la frecuencia de uso: el administrador consulta el nivel de la cisterna varias veces por semana, pero accede al historial de gastos principalmente al preparar la rendición de cuentas mensual.

El contenido de la Web Application se categoriza **por audiencia**, dado que los administradores y los propietarios tienen accesos diferenciados. El administrador accede al panel completo de monitoreo y gestión, mientras que los propietarios acceden a una vista simplificada de solo lectura con el historial de consumo y gastos.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado de TankIQ prioriza la simplicidad y el lenguaje cotidiano, evitando términos técnicos que puedan resultar confusos para administradores de edificios sin formación tecnológica.

En el **navbar** de la Web Application las secciones principales se etiquetan como: **Inicio** (dashboard con el estado actual de la cisterna), **Historial** (registro de consumo y recargas), **Reportes** (documentos para la junta de propietarios) y **Configuración** (datos

del edificio y umbrales de alerta).

En las **tarjetas de estado** se usan etiquetas directas como "Nivel actual", "Días estimados", "Última recarga" y "Próxima alerta", evitando términos como "porcentaje de capacidad volumétrica" o "timestamp de última sincronización". Los botones de acción usan verbos en infinitivo que indican claramente la acción: "Pedir recarga", "Ver historial", "Descargar reporte" y "Configurar alerta".

En el **Landing Page**, las secciones se etiquetan por beneficio y no por funcionalidad: "¿Cómo funciona?", "¿Cuánto puedes ahorrar?", "Para administradores" y "Para propietarios", reflejando el tono cercano y orientado al usuario definido en los style guidelines.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Landing Page

- **Title:** TankIQ: Tu monitoreo inteligente de cisternas para edificios en Lima
- **Meta Description:** TankIQ te avisa cuándo tu cisterna está por agotarse. Sensor IoT + plataforma web para administradores de edificios en Lima. Evita el desabastecimiento y reduce gastos innecesarios.
- **Meta Keywords:** monitoreo cisterna, sensor cisterna Lima, gestión agua edificios, alerta cisterna, administrador edificio Lima, SEDAPAL suministro irregular
- **Meta Author:** HydroTeam
- **Meta Robots:** index, follow
- **Open Graph Title:** TankIQ: Nunca más te quedes sin agua
- **Open Graph Description:** Plataforma IoT para monitorear el nivel de tu cisterna en tiempo real. Para administradores de edificios en Lima.

Web Application: Dashboard

- **Title:** Dashboard: TankIQ
- **Meta Description:** Monitorea el nivel de tu cisterna en tiempo real, recibe alertas automáticas y gestiona el historial de consumo de tu edificio
- **Meta Robots:** noindex, nofollow
- **Meta Author:** HydroTeam

Web Application: Reportes

- **Title:** Reportes de consumo
- **Meta Description:** Accede al historial de gastos en agua de tu edificio y genera reportes para tu junta de propietarios.
- **Meta Robots:** noindex, nofollow
- **Meta Author:** HydroTeam

4.2.4. Searching Systems

En el **Landing Page** no se implementa un sistema de búsqueda, dado que el volumen de contenido es reducido y la navegación secuencial es suficiente para que el visitante encuentre la información que necesita.

En la **Web Application**, se implementan los siguientes mecanismos de búsqueda y filtrado orientados a las tareas principales de cada segmento:

El administrador puede filtrar el **historial de recargas** por rango de fechas (última semana, último mes, últimos 3 meses, rango personalizado) y por monto, lo que le permite identificar meses con mayor gasto y justificar variaciones ante la junta de propietarios. El historial de **alertas** puede filtrarse por tipo (nivel bajo, nivel crítico, consumo anómalo) y por estado (resueltas o pendientes). Los **reportes generados** pueden buscarse por mes y año.

Los resultados de búsqueda se presentan en orden cronológico inverso por defecto (más reciente primero), dado que el usuario generalmente busca información reciente. Cuando una búsqueda no arroja resultados, la plataforma muestra un mensaje contextual que explica el motivo en lenguaje simple, por ejemplo: "No hay recargas registradas en este período. Puedes registrar una nueva recarga desde el botón de arriba."

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de TankIQ está diseñado para minimizar la cantidad de pasos necesarios para que el administrador llegue a la información más crítica, reconociendo que muchas consultas se realizan de forma rápida desde el teléfono móvil.

En el **Landing Page**, la navegación es lineal con un **navbar fijo** en la parte superior que contiene anclas a las secciones principales de la página. En mobile, el navbar colapsa en un menú hamburguesa. Los call to action de cada segmento en el Landing Page redirigen directamente a la vista correspondiente en la Web Application: el CTA del administrador lleva al formulario de registro de edificio, y el CTA del propietario lleva a la vista de acceso con código de edificio.

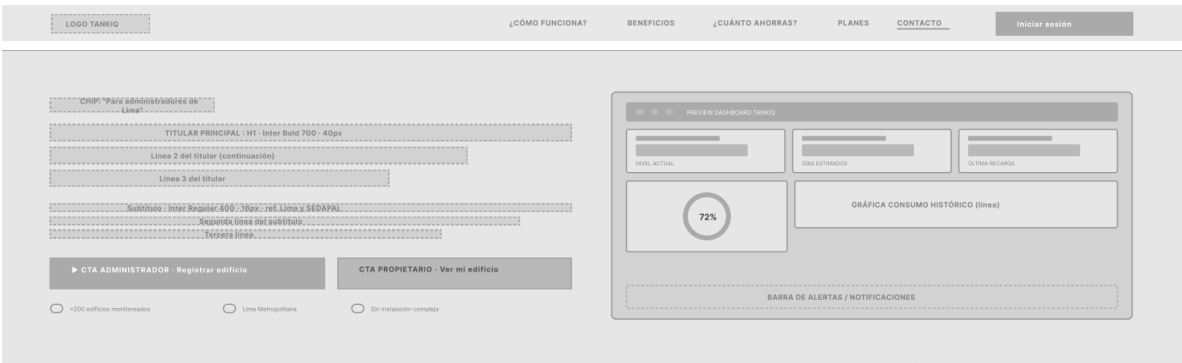
En la **Web Application**, la navegación principal se implementa mediante un **sidebar** en desktop y una **bottom navigation bar** en mobile, ambos con las cuatro secciones principales: Inicio, Historial, Reportes y Configuración. Esta decisión responde al patrón de uso móvil donde el pulgar alcanza fácilmente la barra inferior. Se utiliza **navegación por breadcrumbs** en las vistas de detalle para que el usuario siempre sepa en qué parte de la jerarquía se encuentra y pueda regresar sin usar el botón atrás del navegador.

4.3.1. Landing Page Wireframe

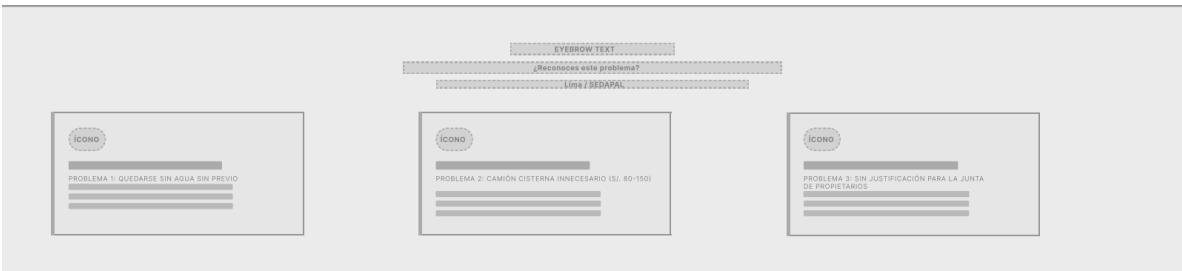
El diseño de nuestros wireframes sigue la organización secuencial definida en la sección 4.2.1 y el enfoque Mobile First establecido en 4.1.2. Las secciones de nuestra Landing Page en orden son: navbar fijo con logotipo y CTA de sesión, Hero con titular principal y dos CTAs diferenciados por segmento (administrador y propietario), sección de problemas en tres columnas, sección "¿Cómo funciona?" con tres pasos numerados, beneficios diferenciados por segmento en dos columnas, sección de ahorro estimado con datos reales del mercado limeño, planes de suscripción y footer.

Desktop:

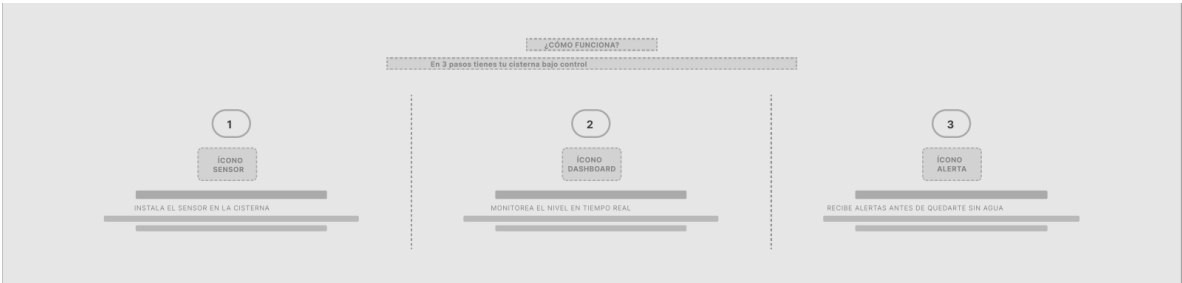
Sección Hero: Encabezado principal con navbar fijo, titular de beneficio central, dos call to action diferenciados por segmento y vista previa del dashboard de TankIQ.



Sección Problema: Tres columnas que presentan los principales problemas que enfrentan los administradores de edificios en Lima con el suministro de agua de SEDAPAL.



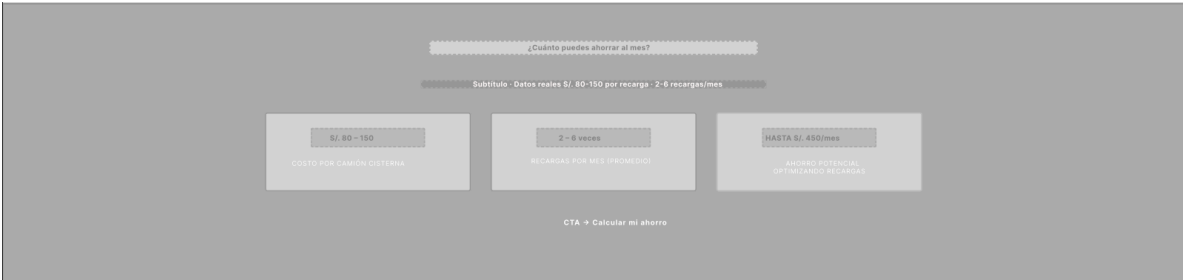
Sección ¿Cómo funciona?: Secuencia de tres pasos numerados que explica el funcionamiento de TankIQ, desde la instalación del sensor hasta la recepción de alertas.



Sección Beneficios por segmento: Dos columnas diferenciadas, una para administradores de edificios y otra para propietarios e inquilinos, cada una con su respectivo call to action.



Sección ¿Cuánto puedes ahorrar?: Bloque con tres métricas clave basadas en datos reales del mercado limeño y un call to action de conversión central.



Sección Planes: Dos tarjetas de suscripción (plan básico y plan premium) con sus características y botones de contratación diferenciados.



Footer: Logotipo, descripción de HydroTeam, enlaces de navegación, sección legal con términos y condiciones, y datos de contacto.



Mobile:

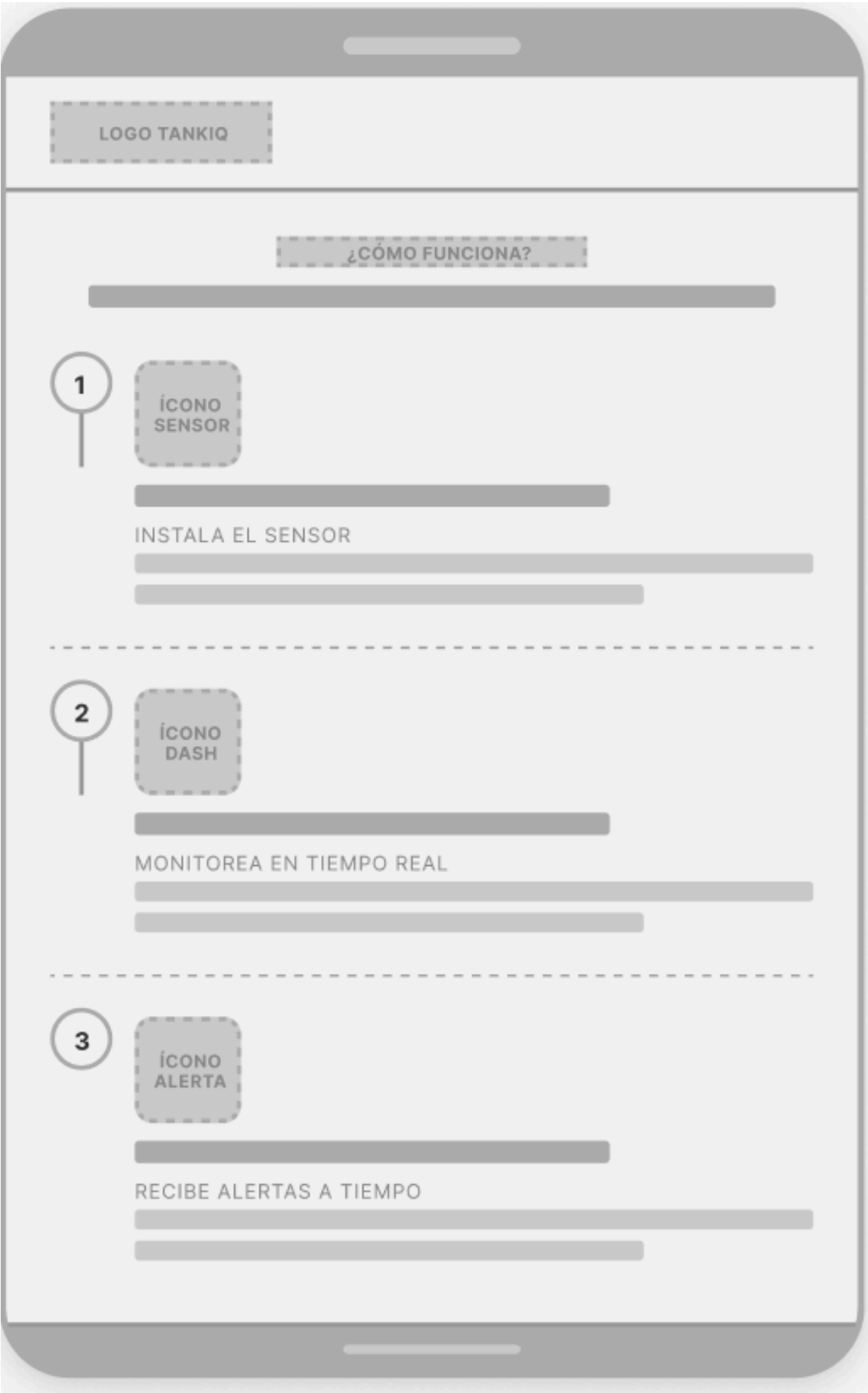
Sección Hero:



Sección Problema:



Sección ¿Cómo funciona?:

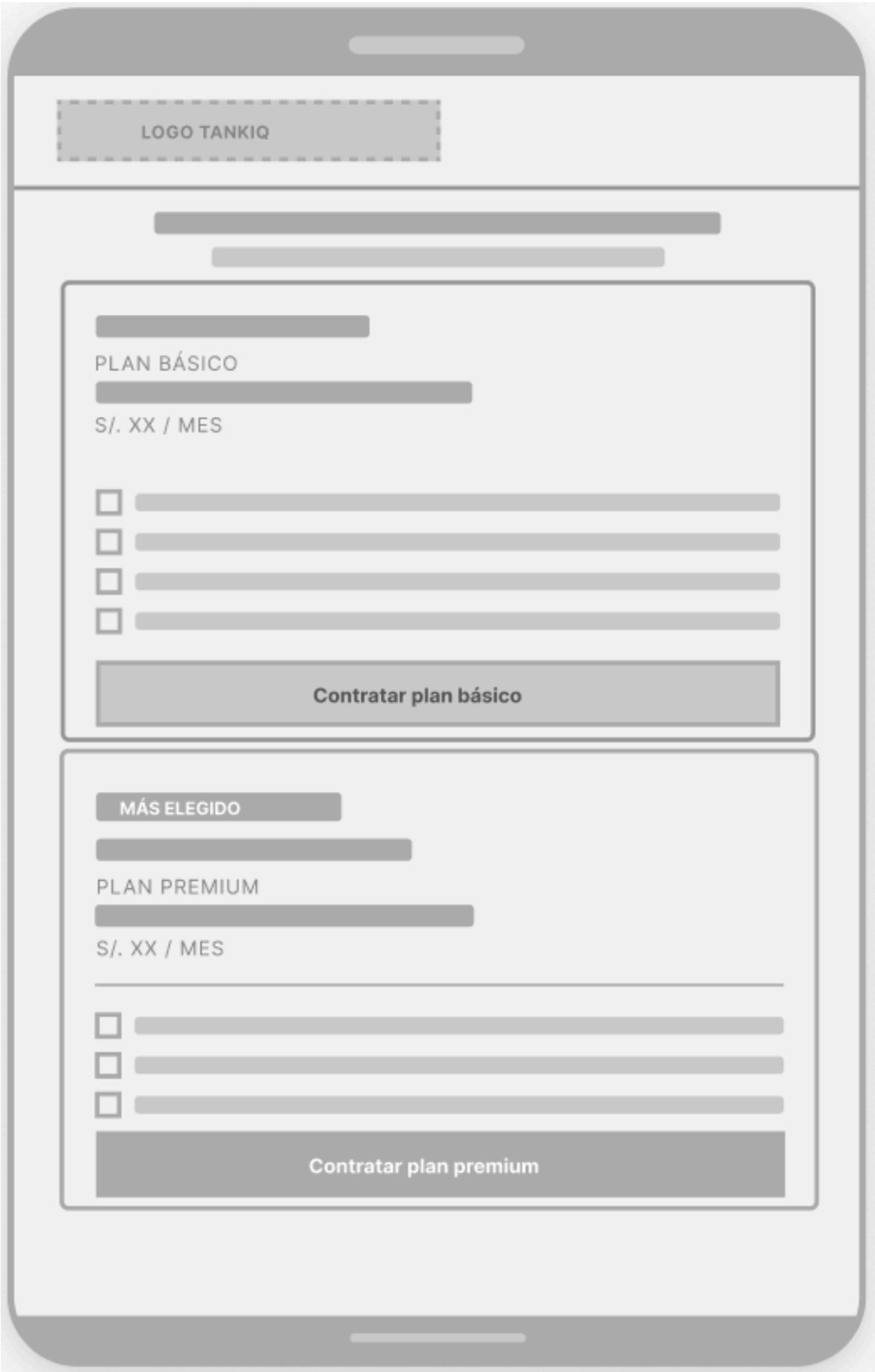


Sección Beneficios por segmento:



Sección ¿Cuánto puedes ahorrar?:

**Sección Planes:**



Footer:



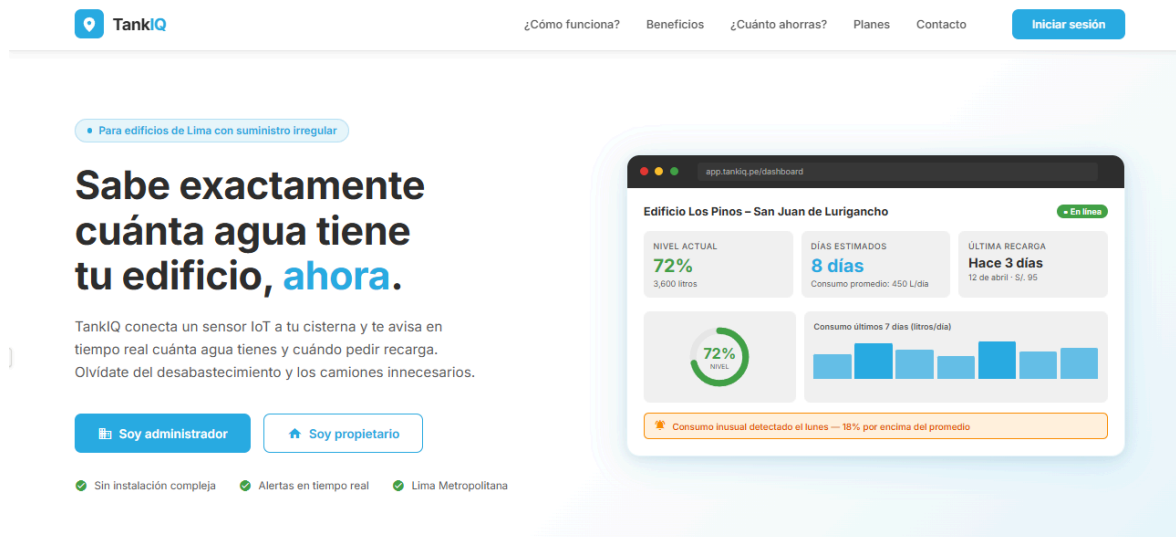
4.3.2. Landing Page Mock-up

En esta sección se presenta el diseño de alta fidelidad del Landing Page de TankIQ con el Design System completo aplicado: paleta de colores institucional con celeste principal [#29ABE2](#), tipografía Inter en sus variantes de peso, espaciado en múltiplos de 8px y

componentes de Angular Material con el tema personalizado de HydroTeam. La experiencia visual es consistente con la Web Application, de modo que el usuario que llegue a la aplicación desde el Landing Page reconozca de inmediato la misma identidad visual.

Desktop:

Sección Hero: Titular principal en Inter Bold 700, subtítulo en Gris Medio #5A5A5A, botón primario celeste para administradores y botón secundario con borde celeste para propietarios. Fondo con degradado hacia #e8f6fc y preview funcional del dashboard.



Sección Problema: Tarjetas con fondo Gris Claro #F4F4F4, borde izquierdo celeste de 4px como acento visual, íconos de Material Icons en celeste y texto en Gris Oscuro #2D2D2D.



Sección ¿Cómo funciona?: Burbujas numeradas con fondo celeste y sombra `rgba(41, 171, 226, .35)`. Iconos de pasos en cuadros con fondo #e8f6fc. Conectados por una línea degradada horizontal en desktop.



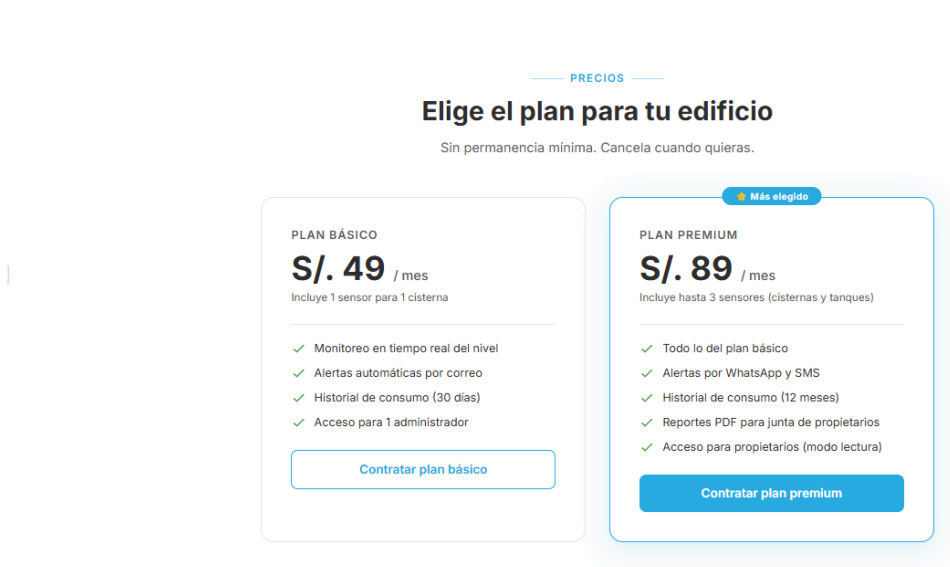
Sección Beneficios por segmento: Encabezado oscuro #2D2D2D con ícono celeste para la columna de administradores; encabezado celeste #29ABE2 para la columna de propietarios. Ítems con ícono `check_circle` en Verde Estado #43A047.



Sección ¿Cuánto puedes ahorrar?: Fondo oscuro #2D2D2D con degradado. Métricas en tarjetas con borde sutil. La tarjeta de ahorro máximo lleva borde celeste y texto en #29ABE2 para destacarla.



Sección Planes: Tarjetas con borde estándar para el plan básico y borde celeste de 2px con sombra `rgba(41,171,226,.18)` para el plan premium. Badge "Más elegido" con fondo celeste sobre el plan recomendado.

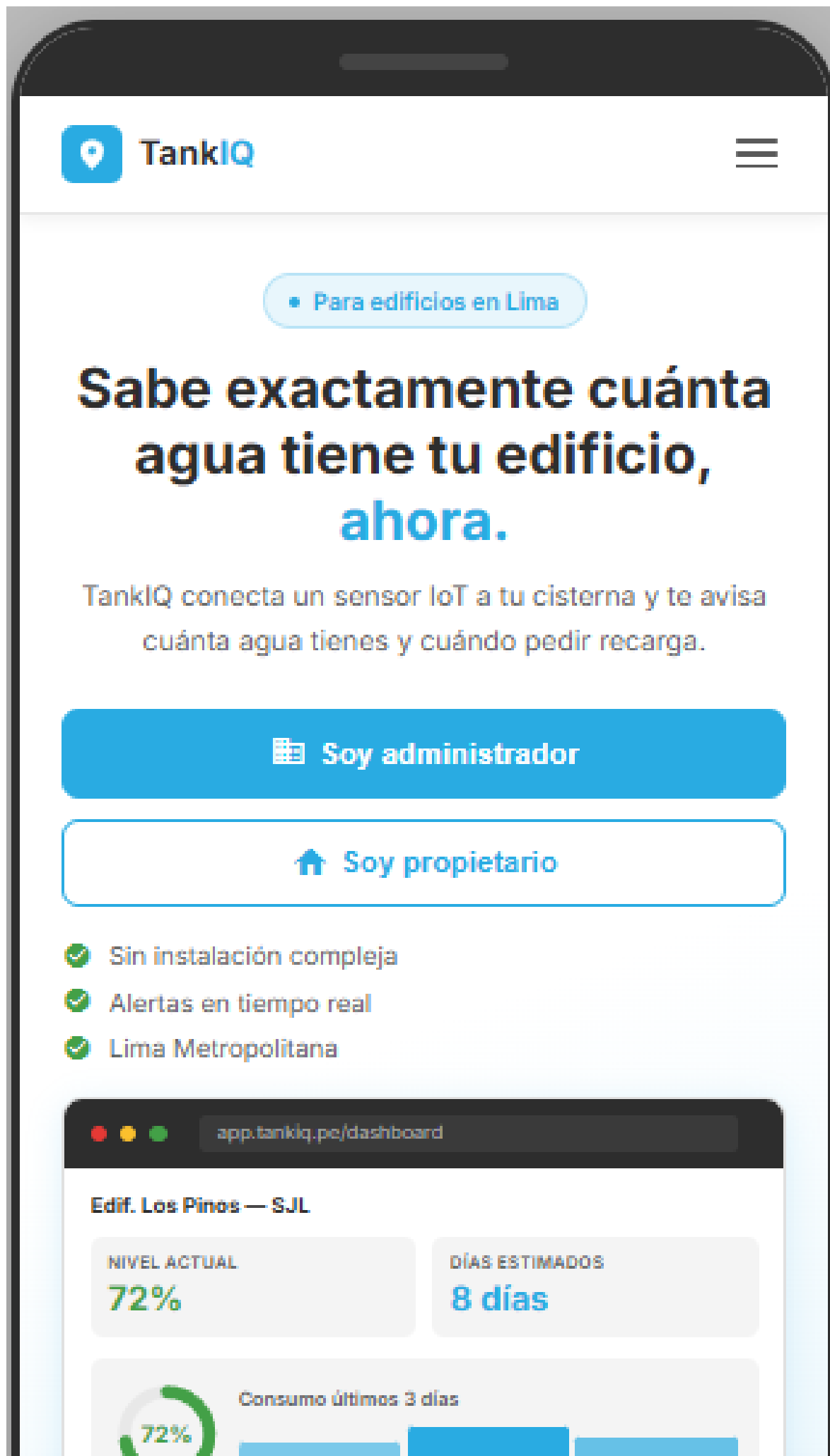


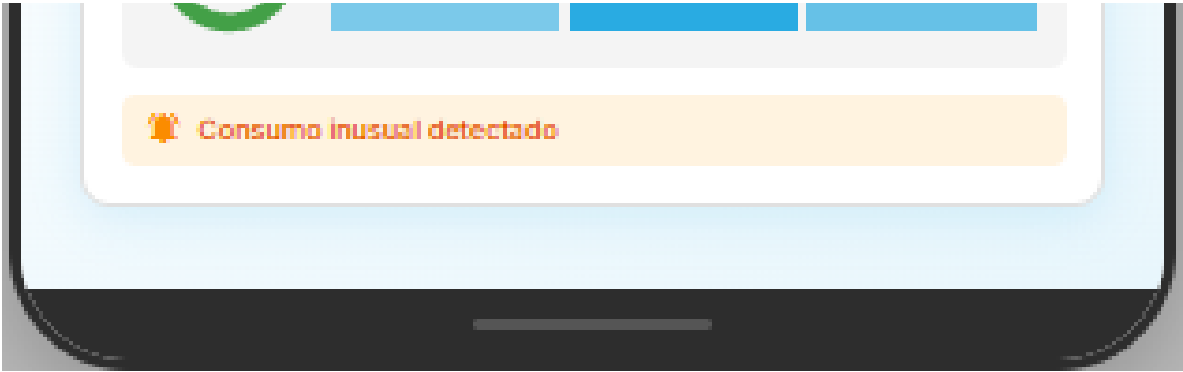
Footer: Fondo Gris Oscuro #2D2D2D, texto en `rgba(255,255,255,.5)`, logo con variante blanca, íconos de redes sociales con borde sutil y enlaces en hover celeste.



Mobile:

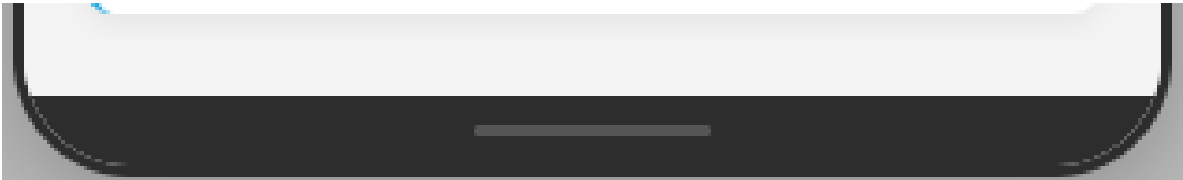
Sección Hero:





Sección Problema:

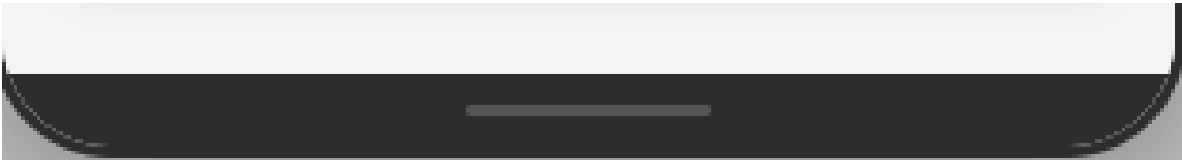




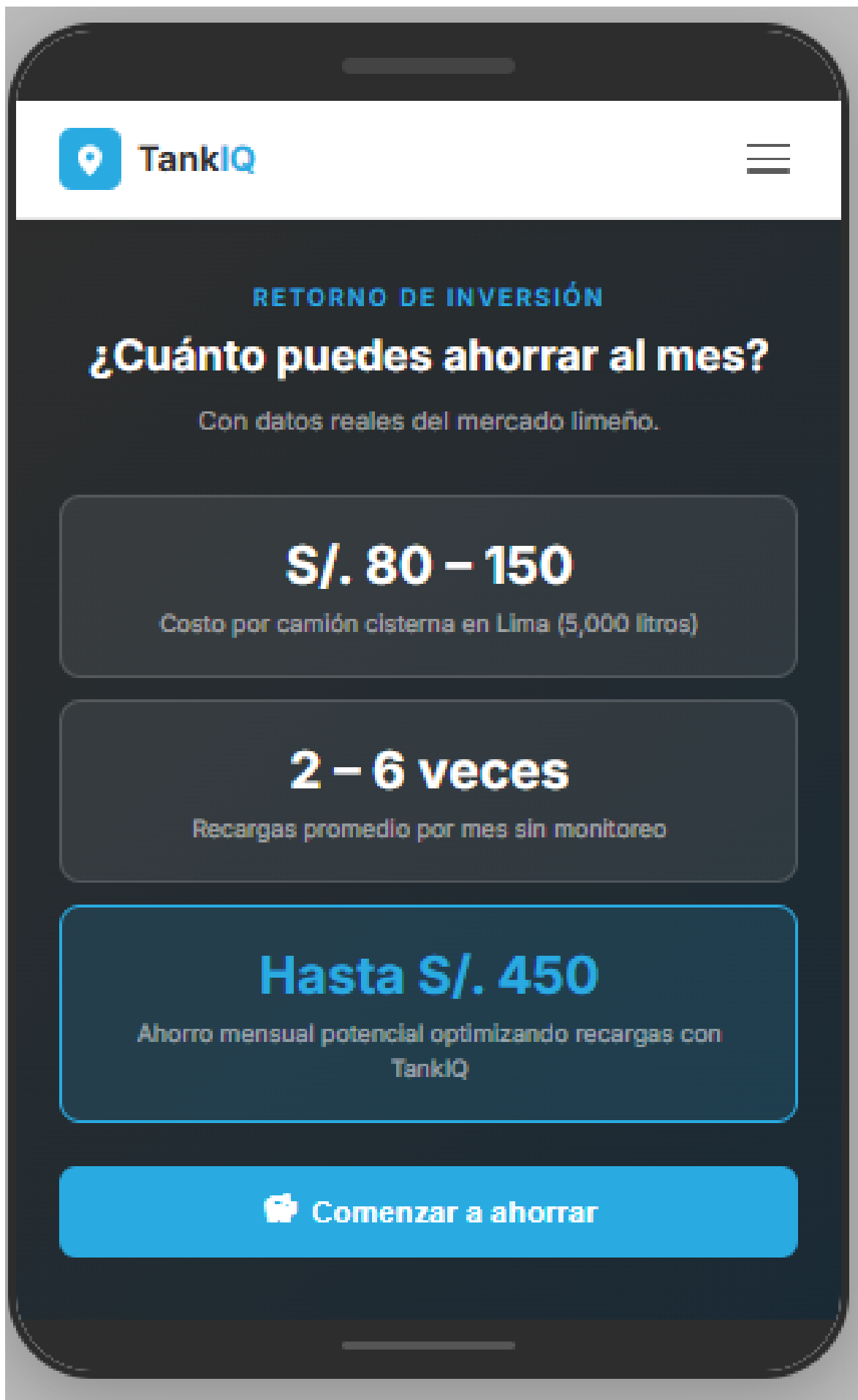
Sección ¿Cómo funciona?:

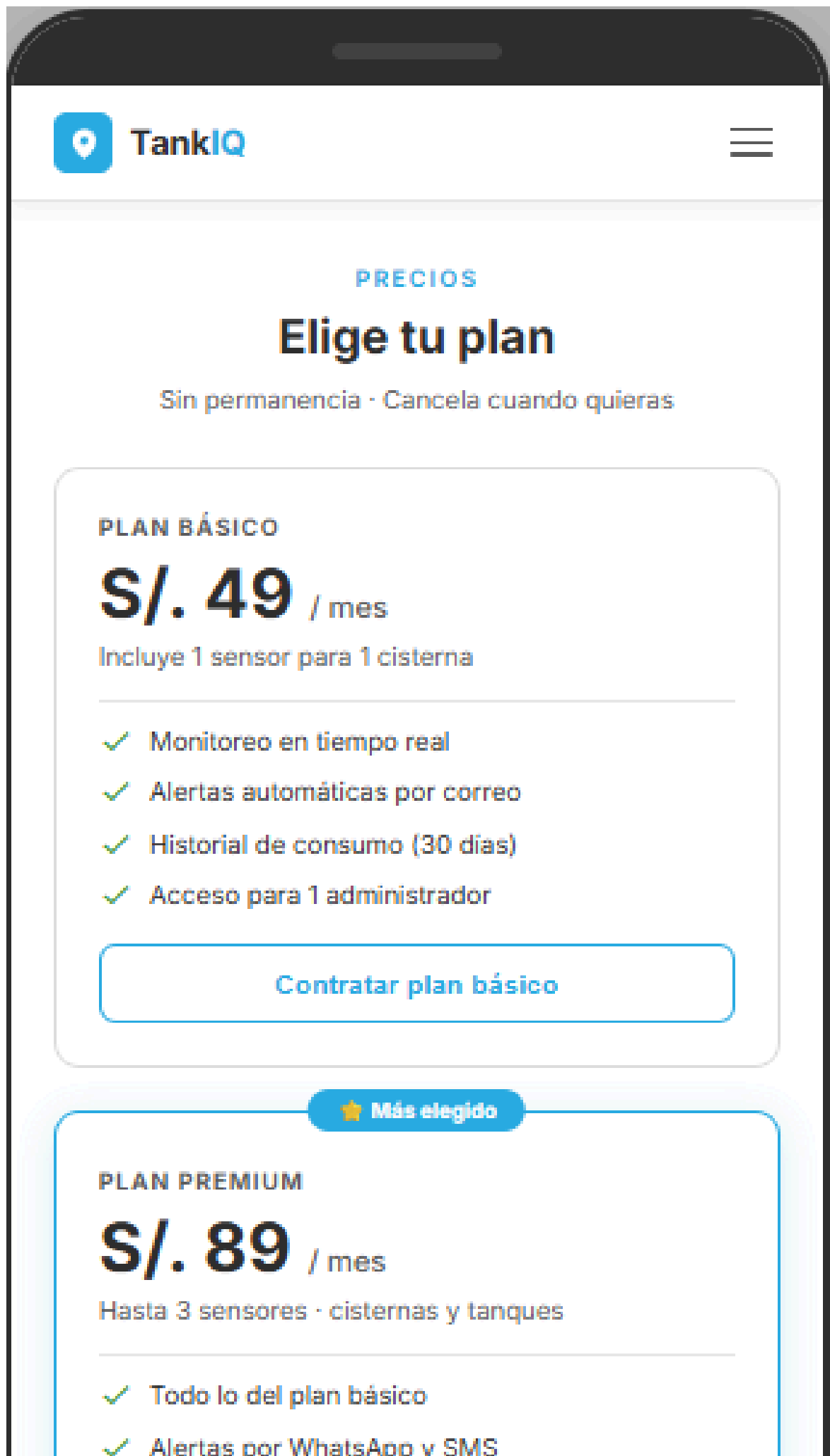


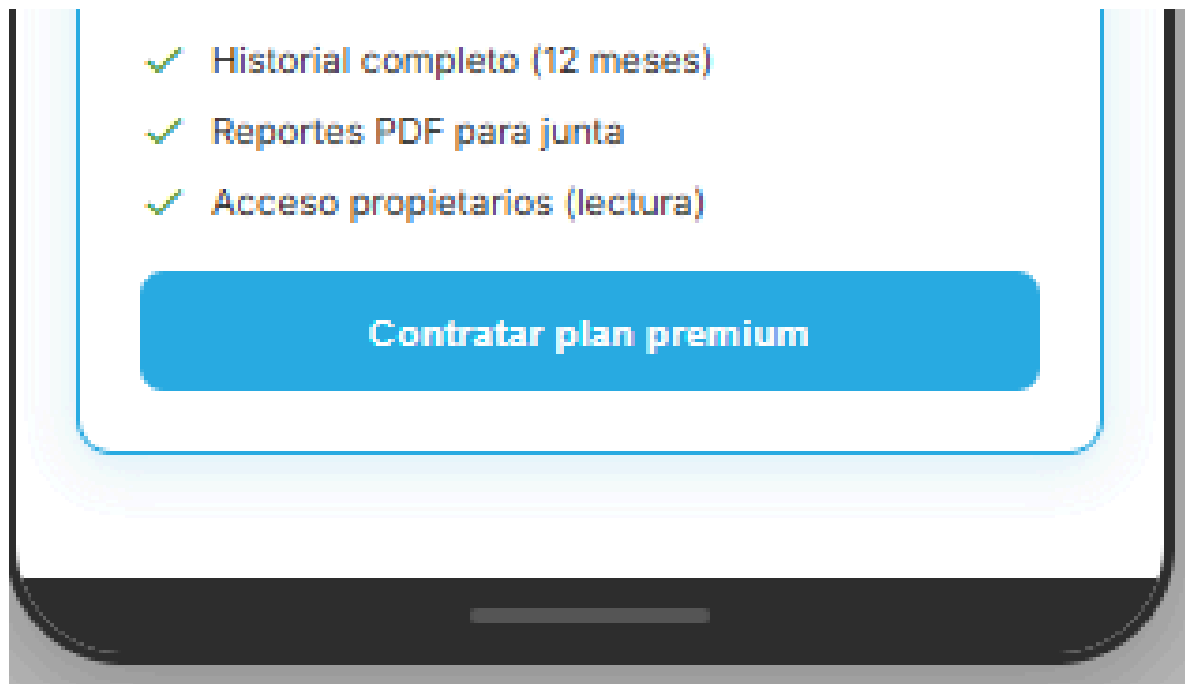




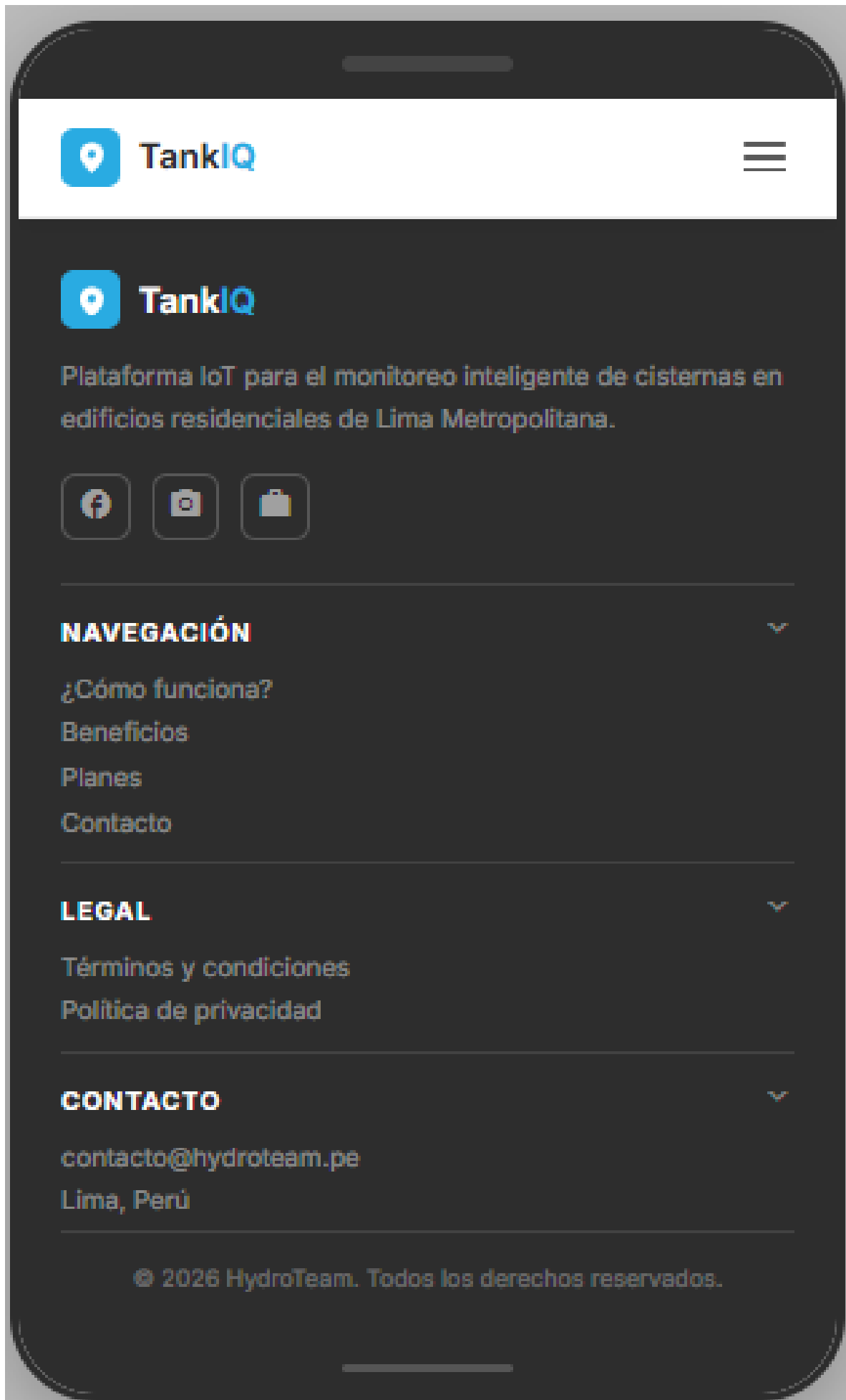
Sección ¿Cuánto puedes ahorrar?:

**Sección Planes:**





Footer:

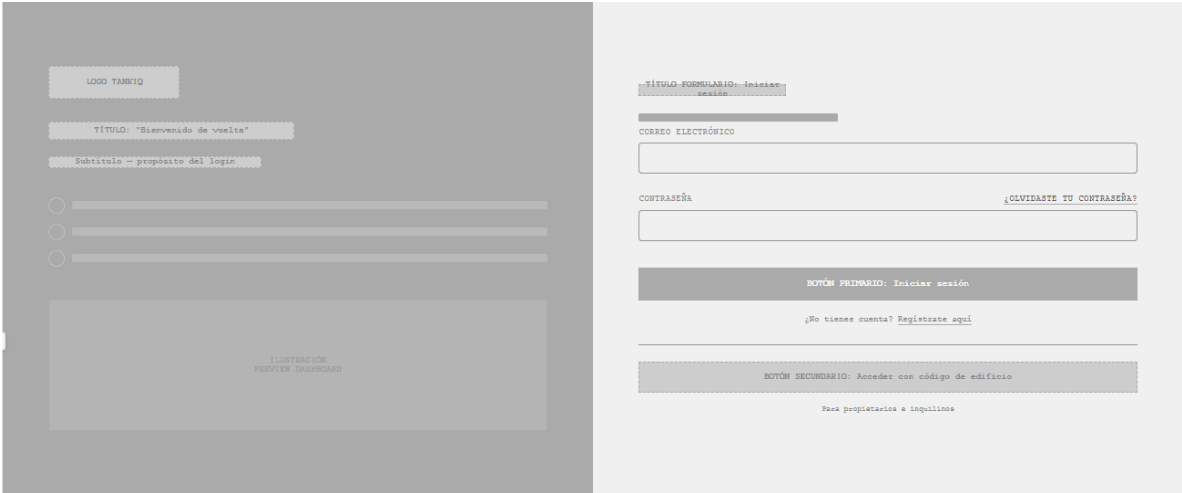


4.4. Web Applications UX/UI Design

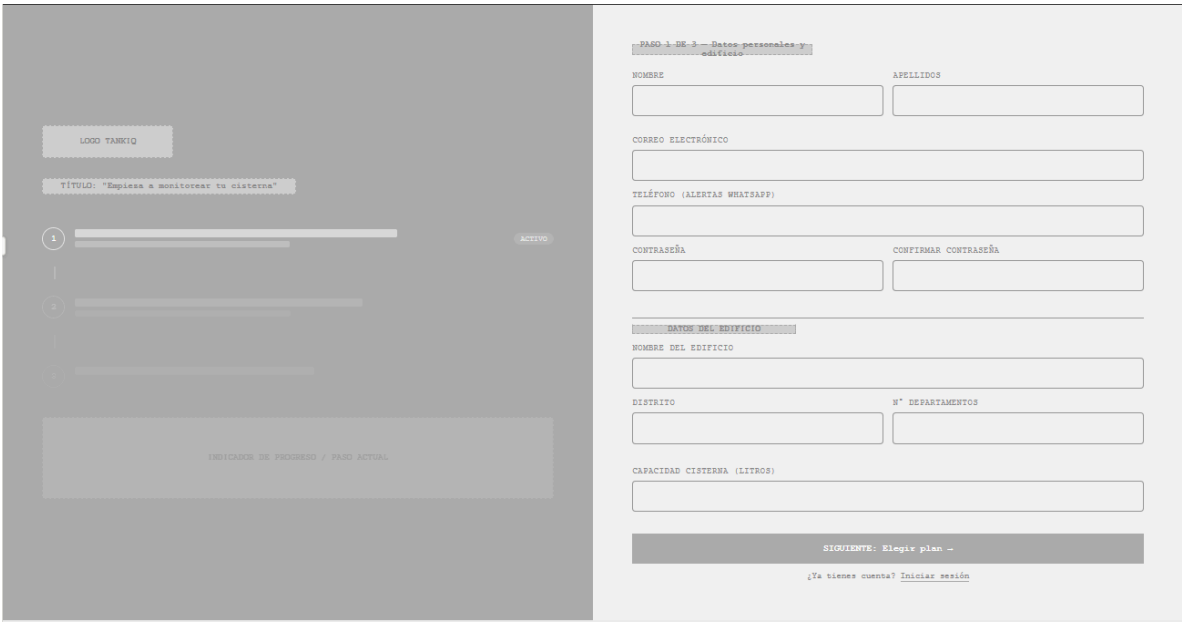
4.4.1. Web Applications Wireframes

Los wireframes representan la estructura y distribución de los elementos de la Web Application de TankIQ en baja fidelidad, sin aplicación de color ni tipografía definitiva. Su propósito es validar la arquitectura de información, la jerarquía de contenido y la navegación antes del diseño de alta fidelidad. La aplicación incluye nueve pantallas principales organizadas bajo un layout con sidebar de 240px para el segmento administrador, y un topbar simplificado para el segmento propietario/inquilino.

Pantalla 01: Inicio de sesión



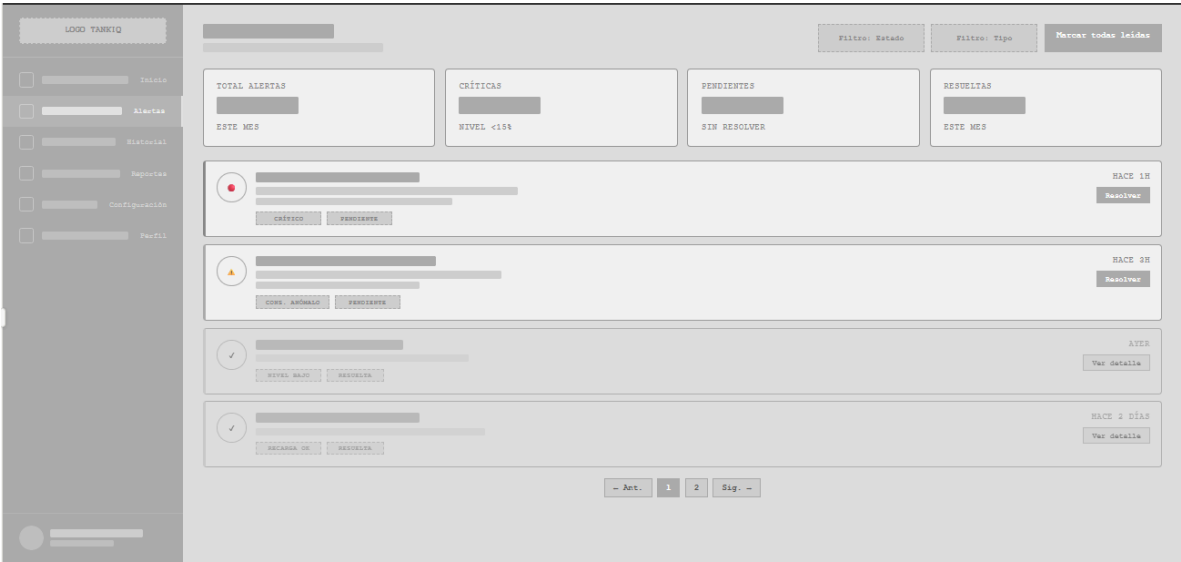
Pantalla 02: Registro de administrador



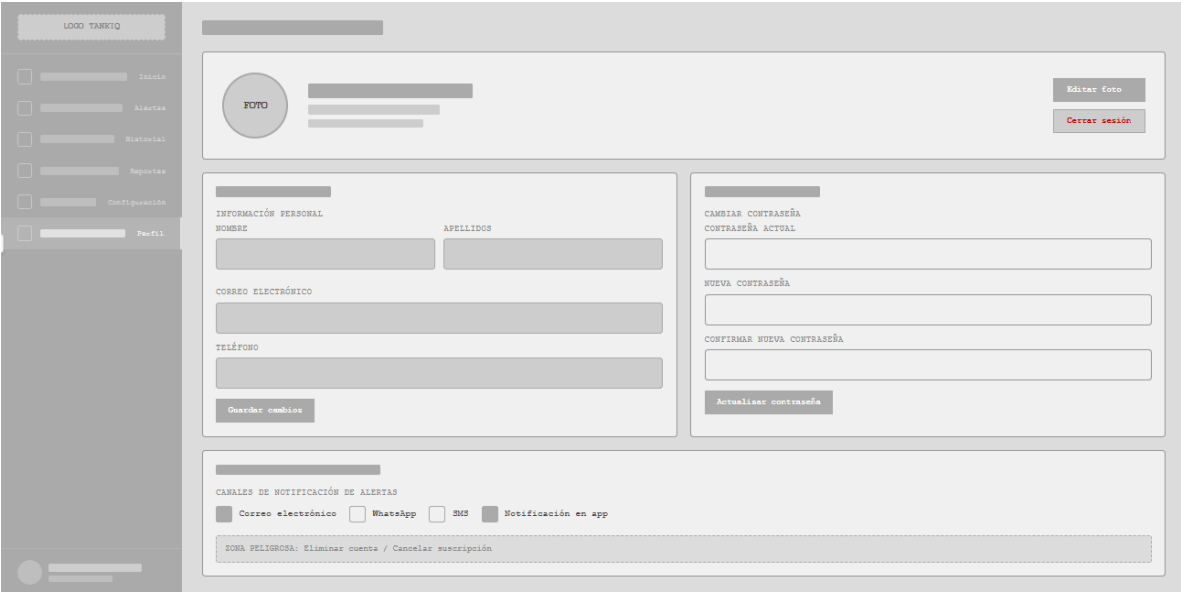
Pantalla 03: Dashboard administrador



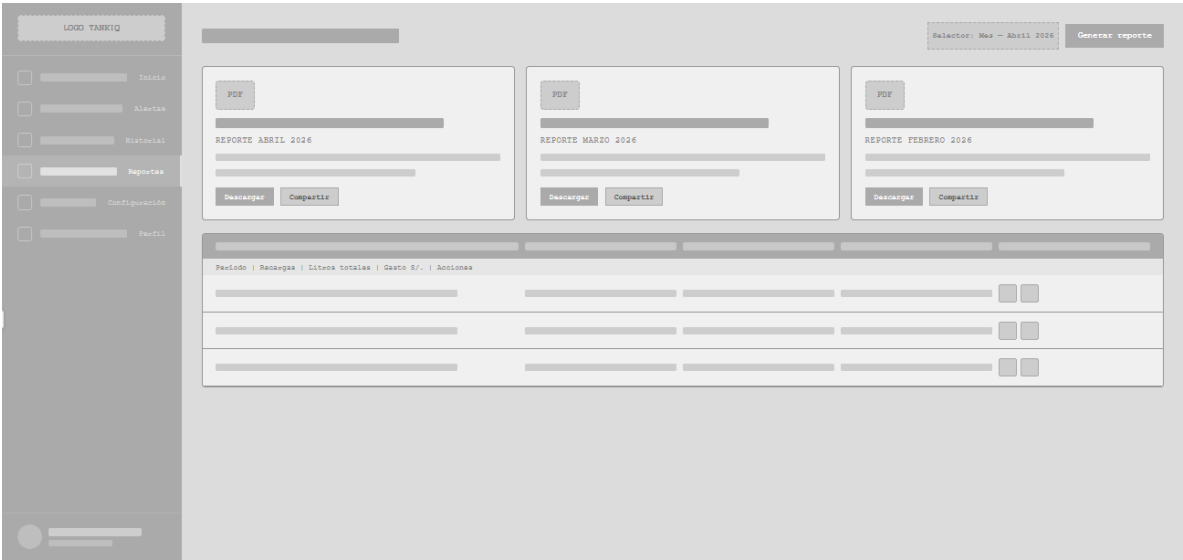
Pantalla 04: Alertas



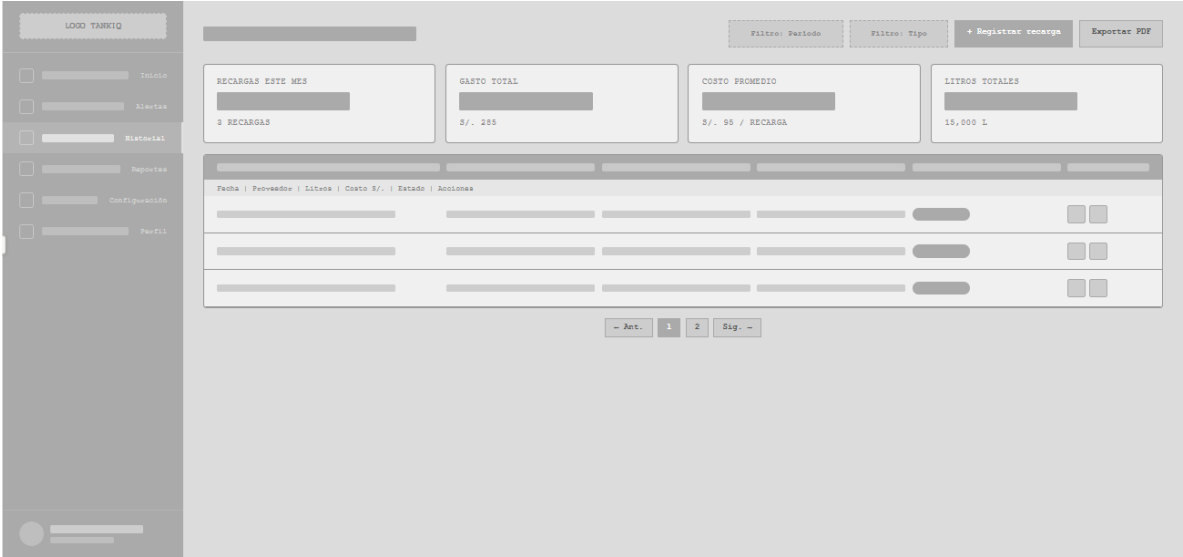
Pantalla 05: Perfil del administrador



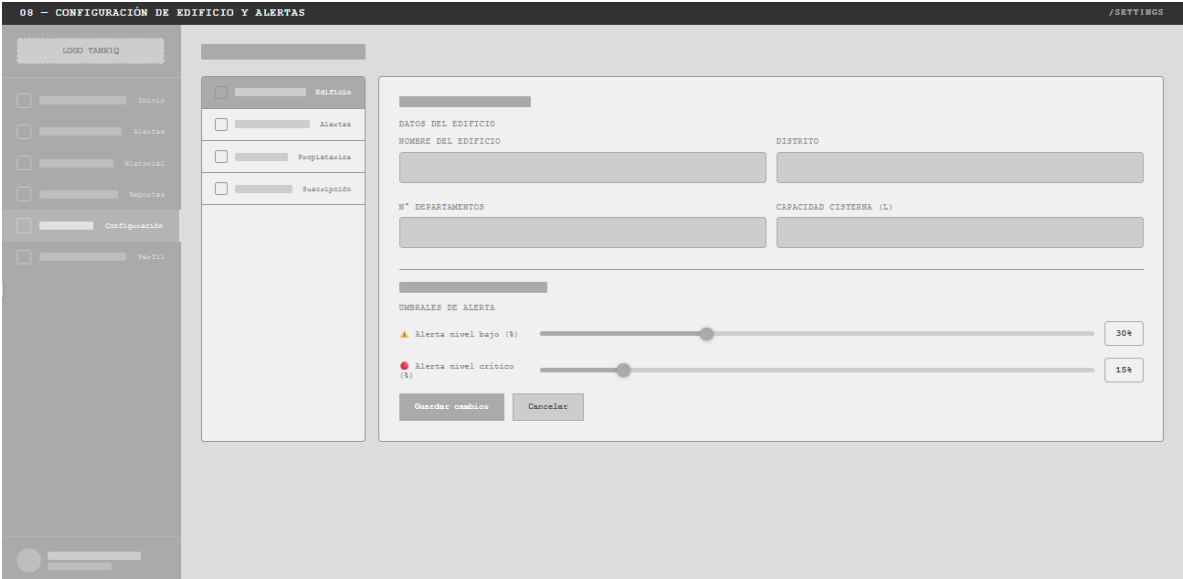
Pantalla 06: Reportes para junta de propietarios



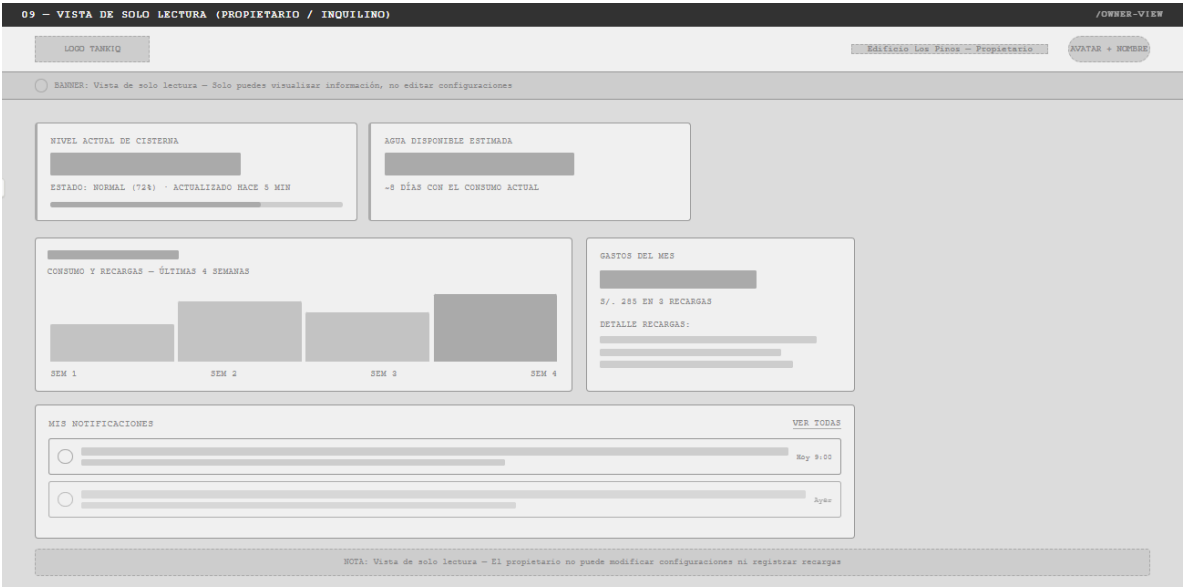
Pantalla 07: Historial de recargas y consumo



Pantalla 08: Configuración de edificio y alertas



Pantalla 09: Vista de solo lectura (propietario / inquilino)



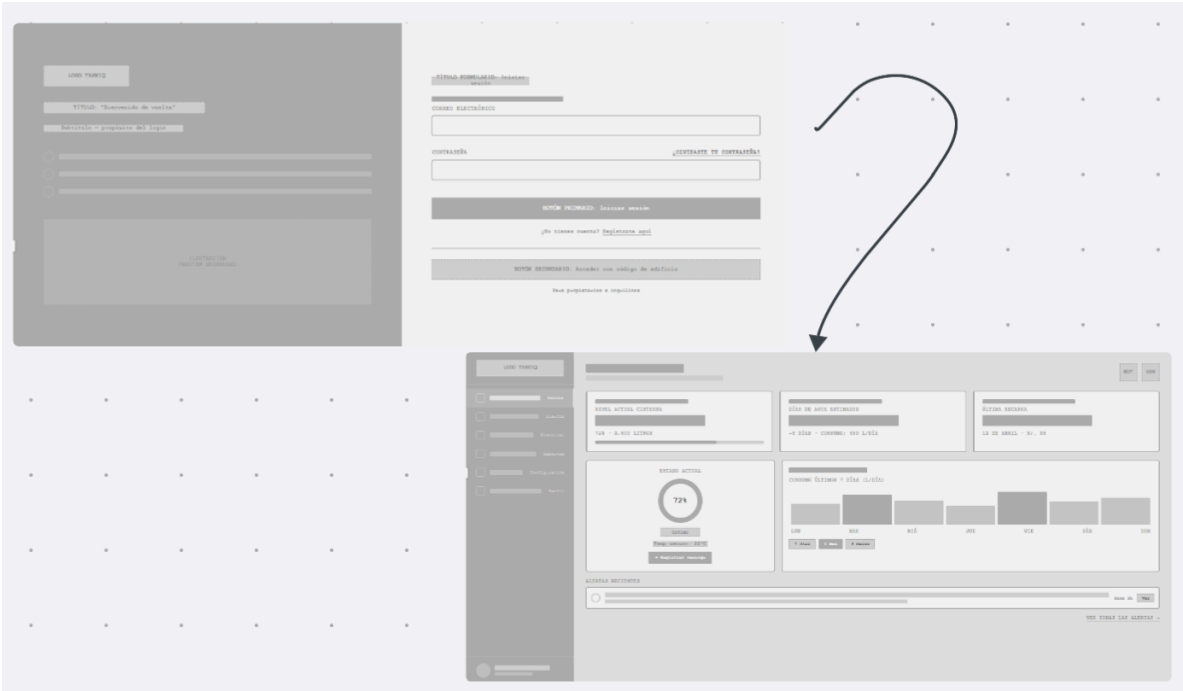
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

Los Wireflow Diagrams muestran la secuencia de pantallas que recorre el usuario para cumplir cada User Goal, conectadas mediante flechas que indican la dirección del flujo. Se presentan diez User Goals, seis correspondientes al segmento administrador y cuatro al segmento propietario/inquilino.

Segmento: Administrador de edificio

User Goal 1: Como administrador del edificio, quiero visualizar el nivel actual de agua de la cisterna en tiempo real, para conocer cuánta agua disponible hay en cada momento y tomar decisiones oportunas.

Descripción: El administrador inicia sesión desde la Pantalla 01 (Login), ingresa sus credenciales y es redirigido directamente a la Pantalla 03 (Dashboard), donde visualiza el nivel actual en el indicador circular, las tres tarjetas de estado y el gráfico de consumo diario actualizado en tiempo real.



User Goal 2: Como administrador del edificio, quiero recibir alertas cuando el nivel de la cisterna sea crítico, para evitar quedarme sin agua y actuar antes de que ocurra un desabastecimiento.

Descripción: Cuando el sensor detecta que el nivel bajó del umbral crítico configurado, aparece un badge de notificación en el ícono de campana del navbar. El administrador hace clic en el badge desde cualquier pantalla y es dirigido a la Pantalla 04 (Alertas),

donde ve la alerta crítica destacada en rojo con su descripción y botón "Resolver".



User Goal 3: Como administrador del edificio, quiero visualizar una estimación de los días restantes de agua, para anticipar cuándo será necesario solicitar una recarga.

Descripción: Desde la Pantalla 03 (Dashboard), el administrador observa la tarjeta "Días de agua estimados" con la proyección calculada en base al consumo histórico. Para mayor detalle, navega a la Pantalla 07 (Historial), donde puede revisar el consumo diario de los últimos periodos y validar la estimación.



User Goal 4: Como administrador del edificio, quiero contar con información clara sobre consumo y nivel actual, para decidir el momento adecuado para solicitar una recarga y evitar gastos innecesarios.

Descripción: El administrador consulta el Dashboard (Pantalla 03) para ver el nivel actual y los días estimados. Luego navega al Historial (Pantalla 07) para revisar el consumo de las últimas semanas y comparar con meses anteriores. Con esa información decide si solicitar o posponer la recarga.



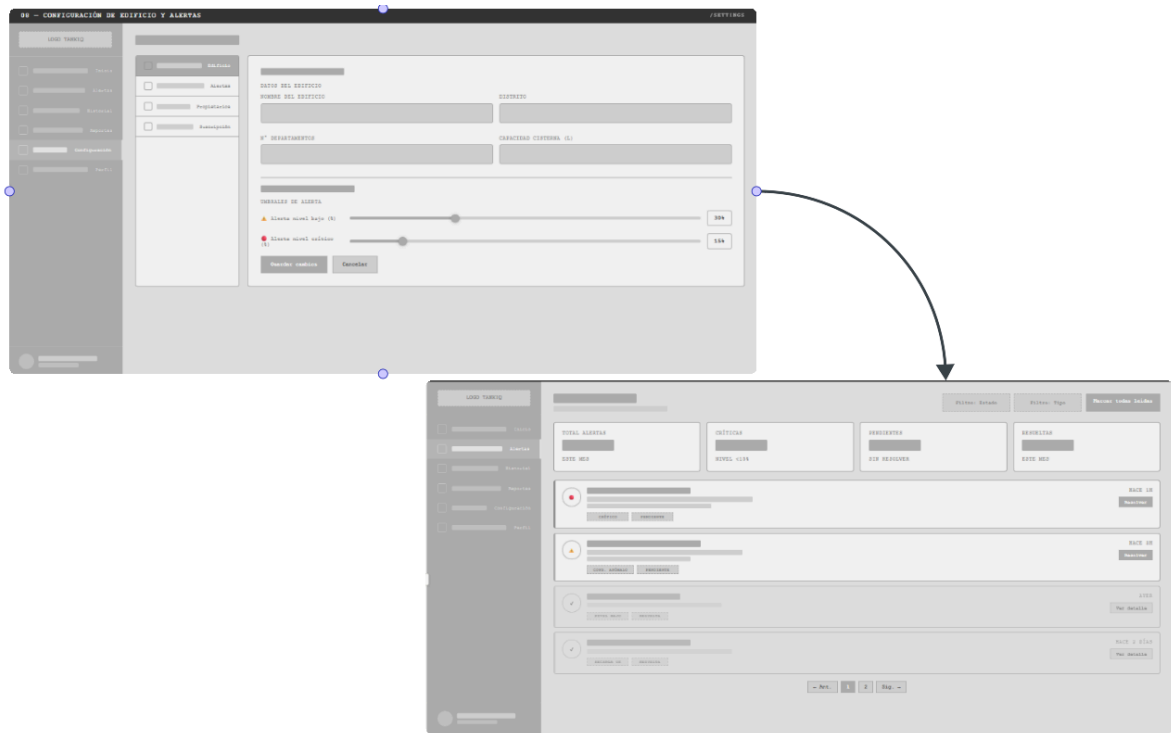
User Goal 5: Como administrador del edificio, quiero registrar cada recarga de agua realizada, para mantener un historial actualizado del consumo y abastecimiento.

Descripción: Desde el Dashboard (Pantalla 03) o el Historial (Pantalla 07), el administrador hace clic en "+ Registrar recarga". Se abre un modal con campos de fecha, proveedor, litros y costo. Al confirmar, el nivel de la cisterna se actualiza en el indicador circular y el registro queda guardado en la Pantalla 07 (Historial).



User Goal 6: Como administrador del edificio, quiero definir el porcentaje de nivel en el que se generan alertas, para adaptar las notificaciones a las necesidades específicas del edificio.

Descripción: El administrador navega a la Pantalla 08 (Configuración) desde el sidebar. En la sección "Alertas" ajusta los sliders de "Alerta nivel bajo" y "Alerta nivel crítico" a los porcentajes deseados y presiona "Guardar cambios". Las alertas de la Pantalla 04 se dispararán a partir de ese momento con los nuevos umbrales.



Segmento: Propietario / Inquilino

User Goal 7: Como propietario o inquilino, quiero consultar el estado actual del nivel de agua de la cisterna, para saber si el edificio cuenta con suministro suficiente.

Descripción: El propietario accede desde el Landing Page haciendo clic en "Soy propietario" o desde el Login usando el código de edificio (Pantalla 01). Es redirigido directamente a la Pantalla 09 (Vista propietario), donde visualiza el nivel actual y los días de agua estimados en modo solo lectura.



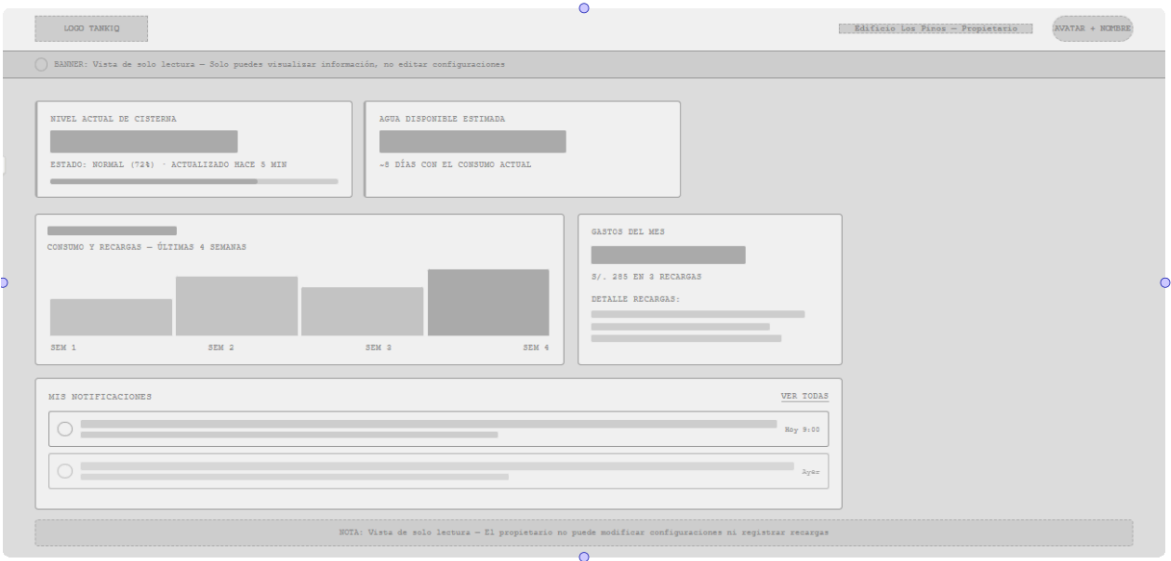
User Goal 8: Como propietario o inquilino, quiero visualizar el consumo histórico de agua del edificio, para entender cómo se está utilizando el recurso a lo largo del tiempo.

Descripción: Desde la Pantalla 09 (Vista propietario), el propietario observa el gráfico de consumo de las últimas 4 semanas. Puede cambiar el período del gráfico seleccionando entre semanas o meses para ver la evolución histórica del consumo.



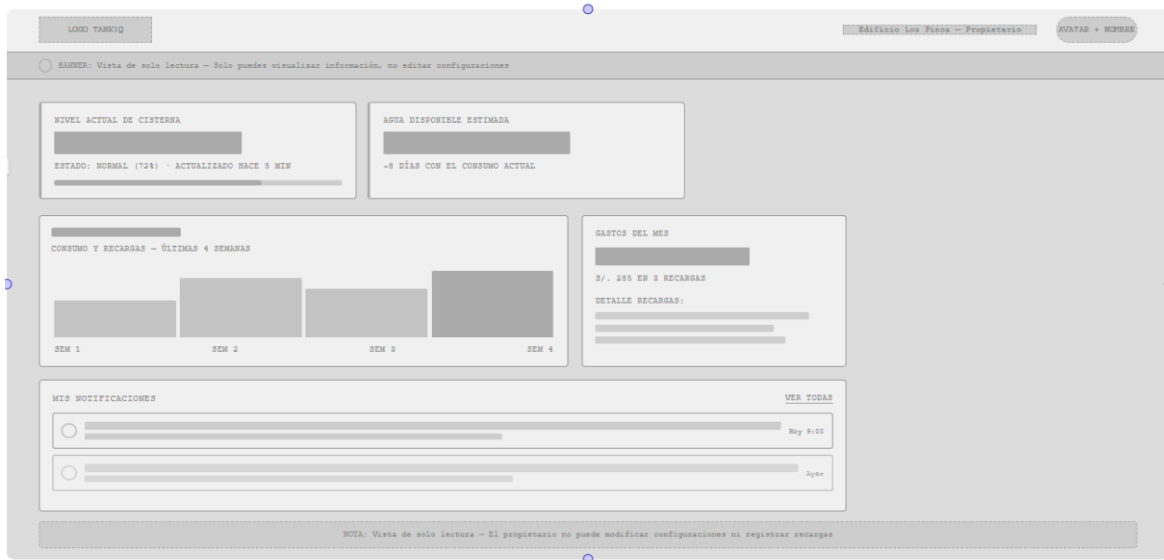
User Goal 9: Como propietario o inquilino, quiero revisar los gastos asociados a las recargas de agua, para comprender en qué se está invirtiendo el dinero del mantenimiento.

Descripción: En la Pantalla 09 (Vista propietario), el propietario consulta la tarjeta de "Gastos del mes" con el desglose de recargas, proveedor y costo de cada una. Esta información le permite verificar que los cobros en la cuota de mantenimiento son coherentes con el uso real registrado.



User Goal 10: Como propietario o inquilino, quiero recibir notificaciones sobre eventos relevantes del suministro de agua, para estar informado ante posibles problemas o cortes.

Descripción: Cuando ocurre un evento relevante (nivel crítico, recarga realizada, consumo anómalo), el propietario recibe una notificación visible en el badge de la campana en la Pantalla 09. Al hacer clic, ve la lista de sus notificaciones personales con la descripción del evento y la fecha.



4.4.3. Web Applications Mock-ups

Los mock-ups aplican el Design System completo de TankIQ sobre la estructura definida en los wireframes. El sidebar usa el Gris Oscuro #2D2D2D con ítem activo resaltado en celeste #29ABE2 y borde derecho de 3px. Las tarjetas de estado llevan borde izquierdo de color según el indicador de estado. Los botones primarios tienen fondo celeste con border radius de 8px. Los indicadores circulares SVG cambian de color según el nivel: verde #43A047 (óptimo), celeste #29ABE2 (normal), naranja #FB8C00 (bajo), rojo #E53935 (crítico).

Pantalla 01: Inicio de sesión

Monitorea tu cisterna desde cualquier lugar.

Accede en tiempo real al nivel de agua de tu edificio y recibe alertas automáticas.

- Alertas automáticas en tiempo real
- Proyección de días de agua disponibles
- Reportes para tu junta de propietarios

Bienvenido de vuelta

Ingresar tus datos para continuar

Correo electrónico

admin@edificio.com

Contraseña [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

[¿No tienes cuenta? Regístrate aquí](#)

Acceder con código de edificio

Para propietarios e inquilinos

Pantalla 02: Registro de administrador

TankIQ

Empieza a monitorear tu cisterna hoy.

Regístrate en 3 pasos y conecta tu primer sensor.

1 Datos personales

Tu nombre, correo y datos del edificio

2 Elige tu plan

Plan básico o premium

3 Confirmación

Valida tu cisterna

1 Paso 1 de 3 — Datos personales

Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Teléfono (alertas)

Contraseña

Confirmar contraseña

Datos del edificio

Nombre del edificio

Distrito

N° de departamentos

Capacidad de cisterna (litros)

Siguiente: Elegir plan →

¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión

Pantalla 03: Dashboard administrador

TankIQ

Inicio

Alertas

Historial

Reportes

Configuración

Perfil

JR

Jorge Rodríguez

Administrador

Dashboard

Edificio Los Pinos - SJL - Actualizado hace 3 min

NIVEL ACTUAL

72%

3,600 litros disponibles

DÍAS ESTIMADOS

8 días

Consumo promedio: 450 L/día

ÚLTIMA RECARGA

12 de abril

S/. 95 - 5,000 litros

Estado de cisterna

72%

NIVEL

Estado Óptimo

Temp. sensor: 22°C

Señal IoT: Excelente

Registrar recarga

Consumo diario (litros)

7 días

1 mes

3 meses

Promedio diario: 450 L

Pico máximo: 720 L

Total mes: 13,500 L

Alertas activas

Ver todas →

Consumo inusual detectado

El lunes el consumo fue 18% mayor al promedio - revisar fugas

Hace 2h

Resolver

Recarga registrada correctamente

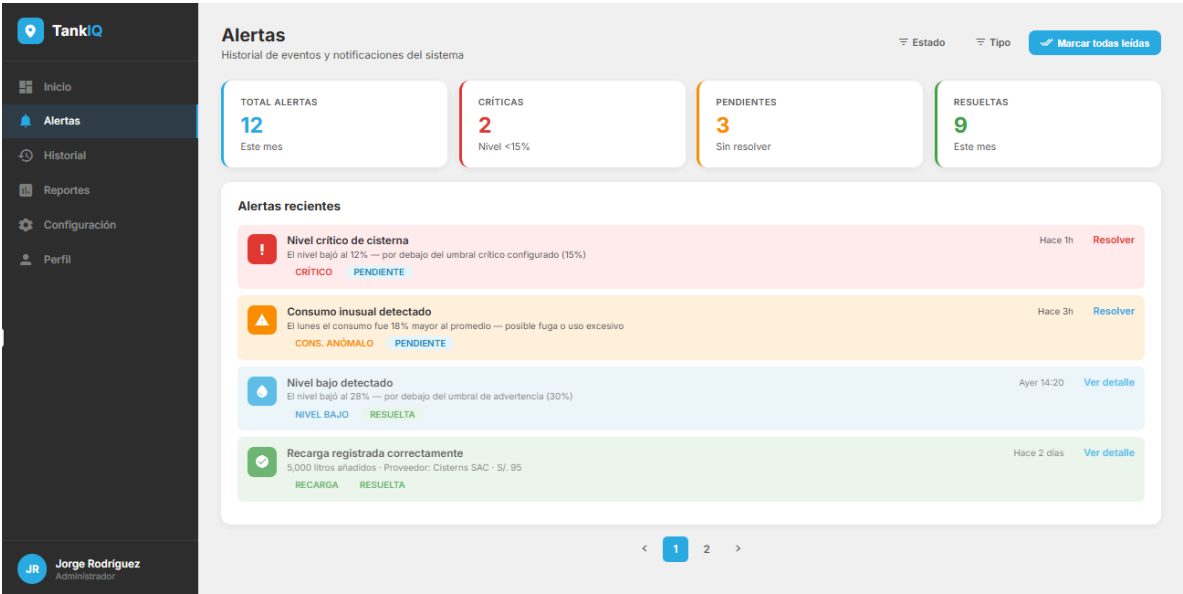
5,000 L el 12 de abril - S/. 95

Ayer

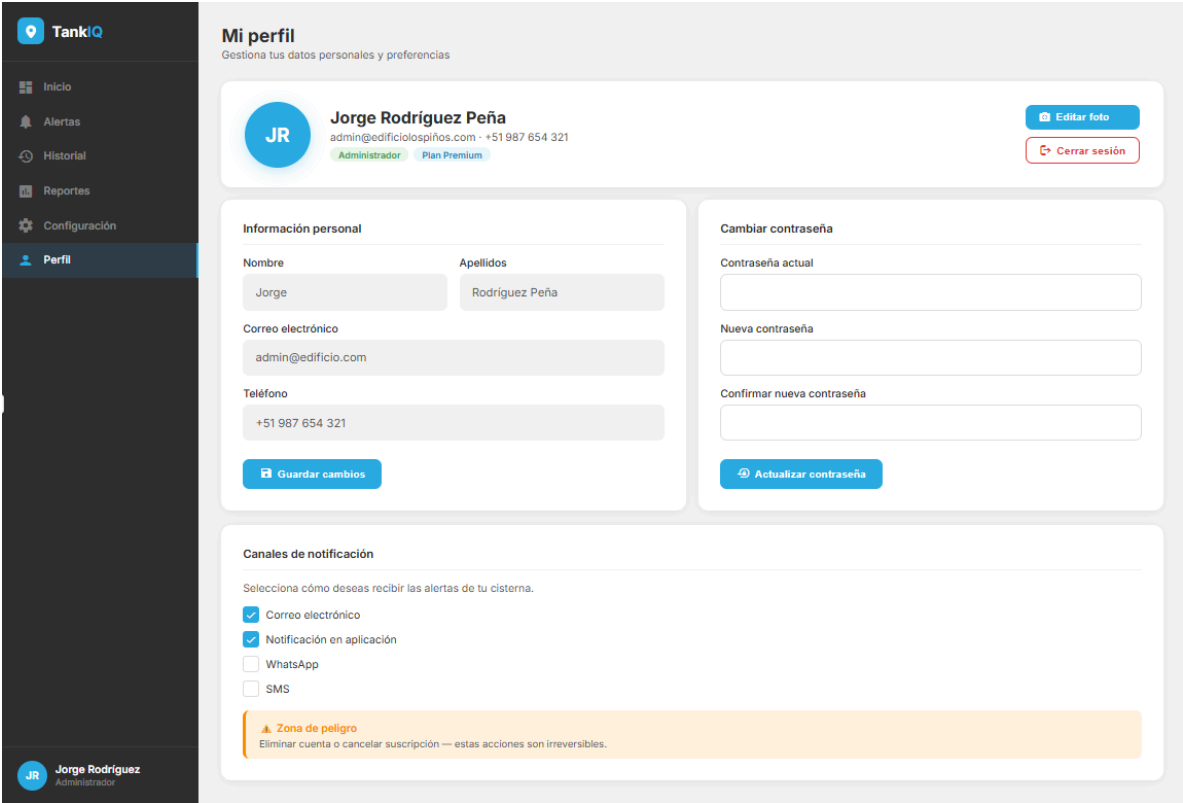
Ver detalle

Pantalla 04: Alertas

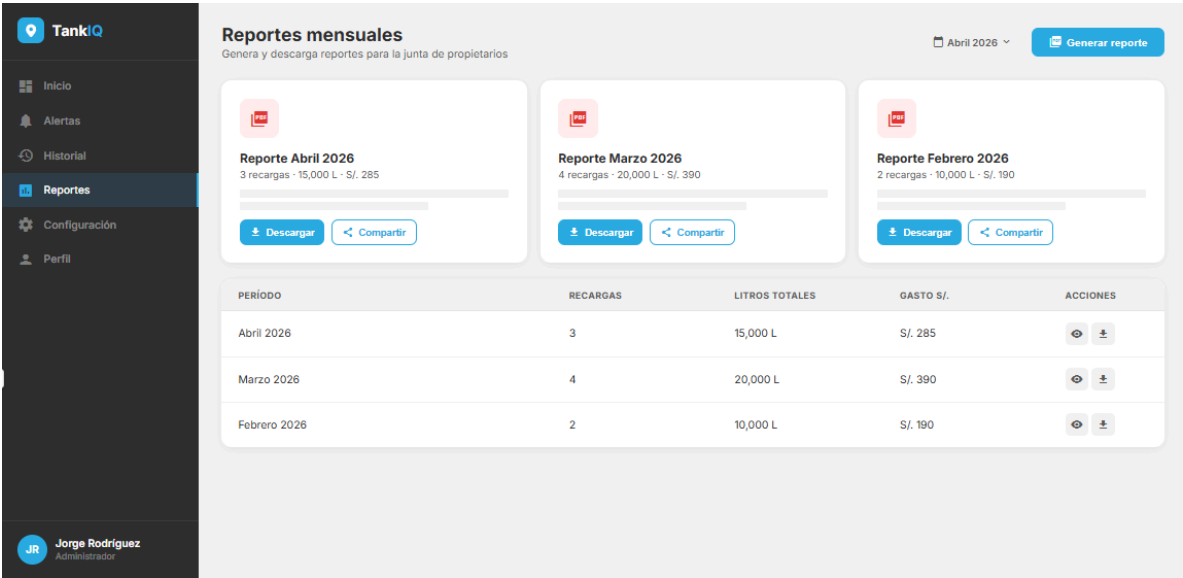
94 / 127



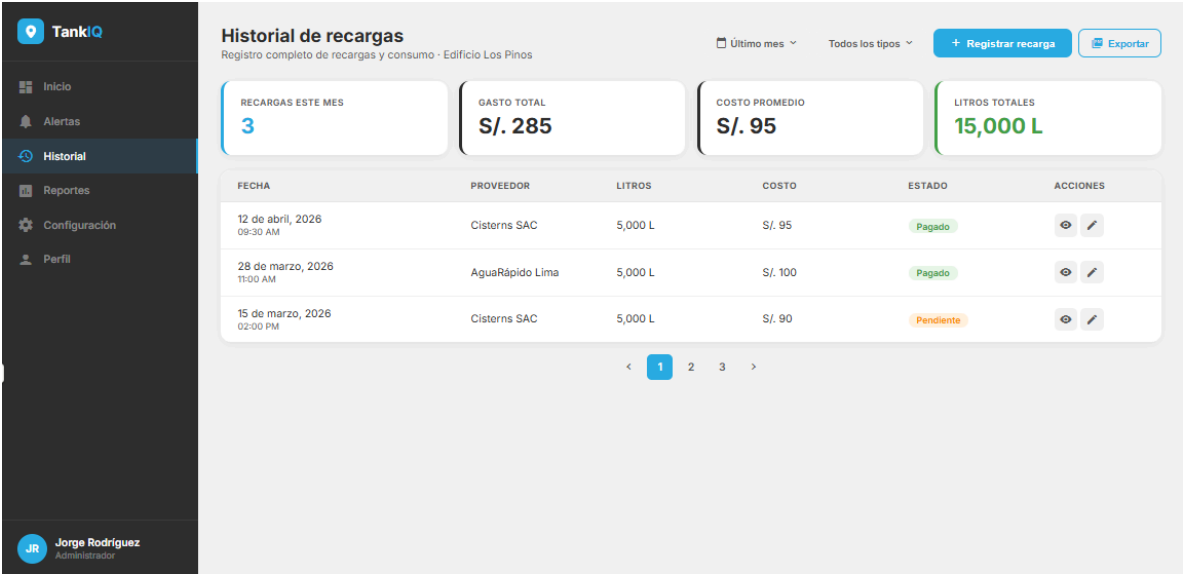
Pantalla 05: Perfil del administrador



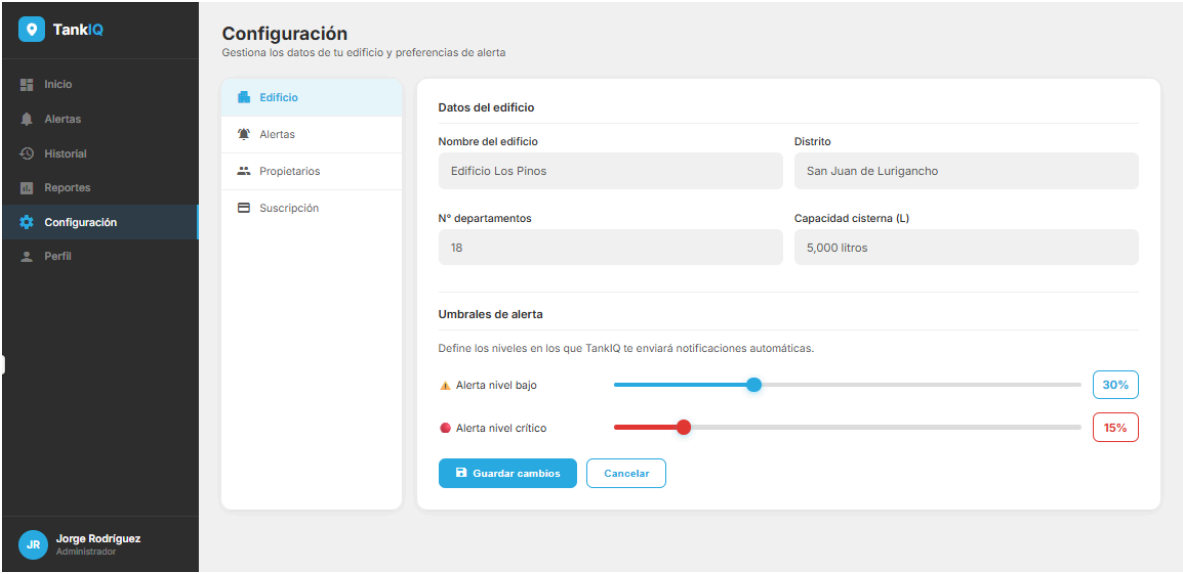
Pantalla 06: Reportes para junta de propietarios

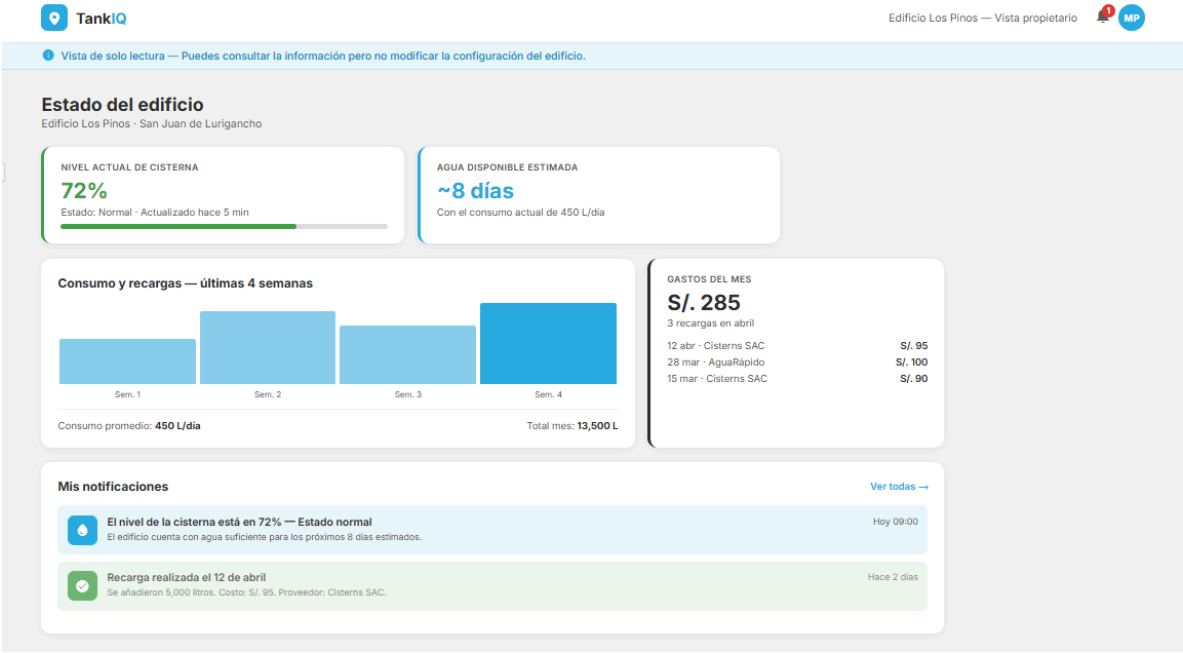


Pantalla 07: Historial de recargas y consumo



Pantalla 08: Configuración de edificio y alertas





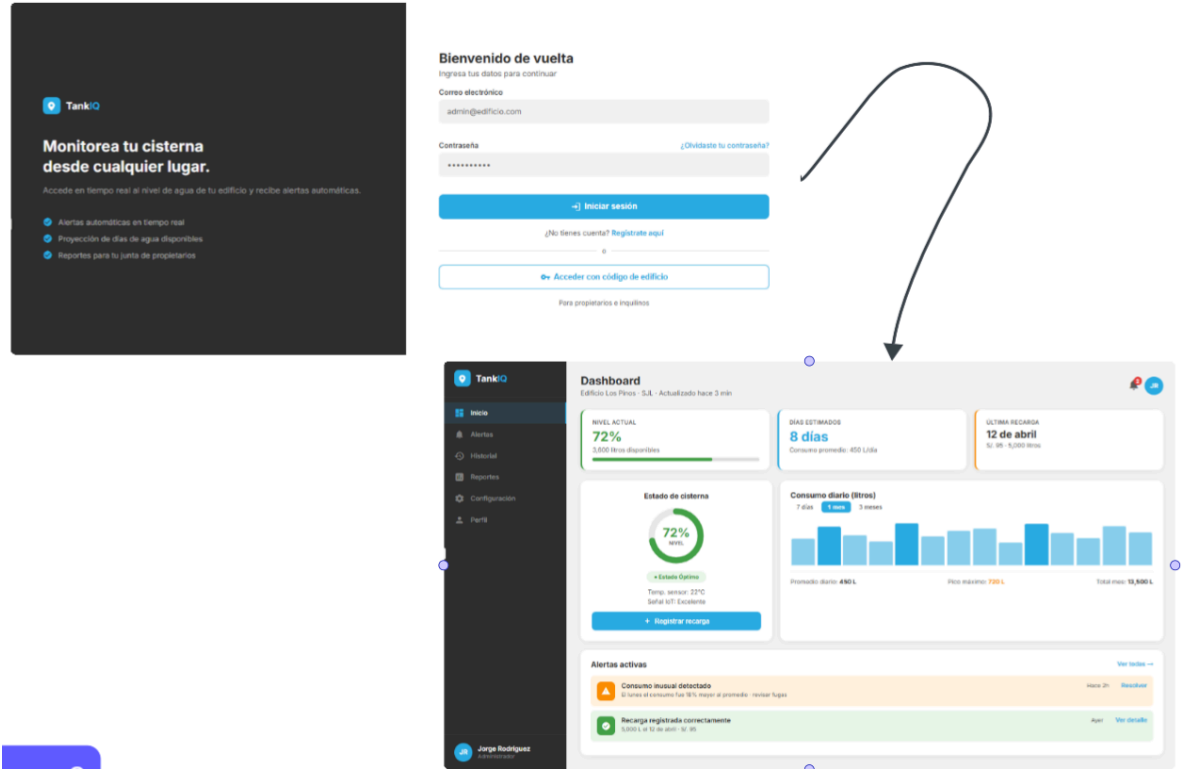
4.4.4. Web Applications Wireflow Diagrams

Los Wireflow Diagrams muestran la secuencia de pantallas que recorre el usuario para cumplir cada User Goal, conectadas mediante flechas que indican la dirección del flujo. Se presentan diez User Goals, seis correspondientes al segmento administrador y cuatro al segmento propietario/inquilino.

Segmento: Administrador de edificio

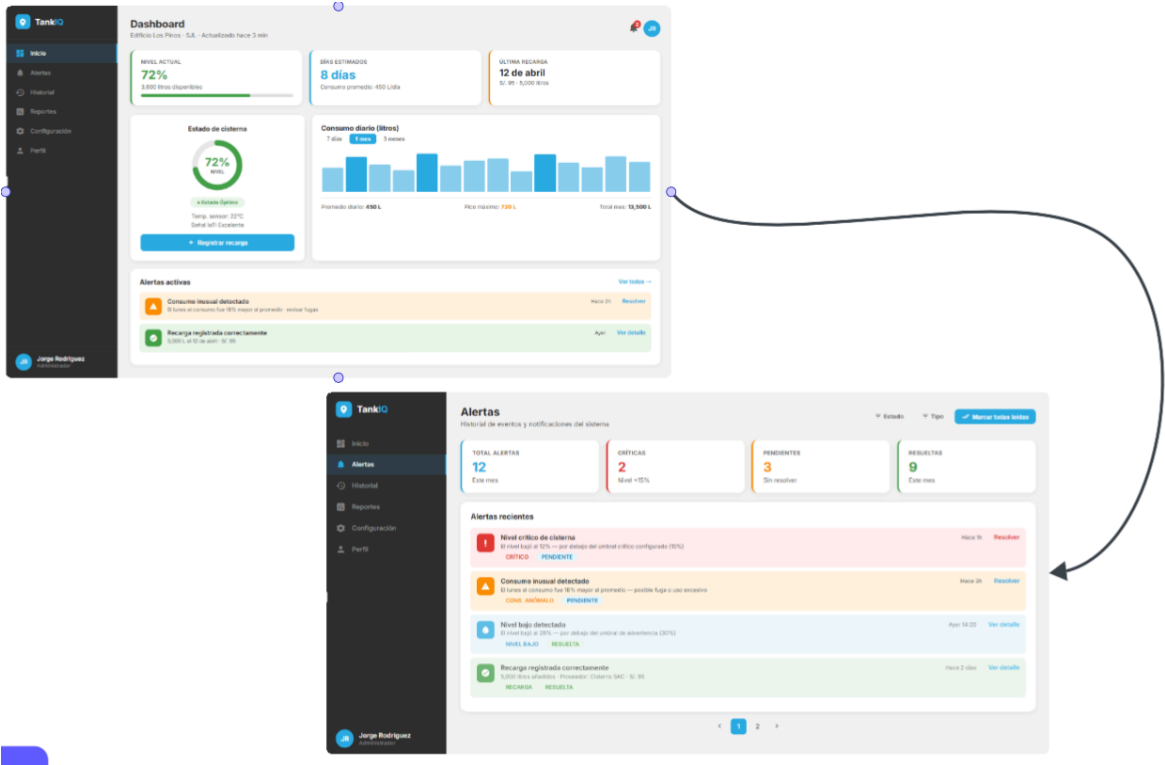
User Goal 1: Como administrador del edificio, quiero visualizar el nivel actual de agua de la cisterna en tiempo real, para conocer cuánta agua disponible hay en cada momento y tomar decisiones oportunas.

Descripción: El administrador inicia sesión desde la Pantalla 01 (Login), ingresa sus credenciales y es redirigido directamente a la Pantalla 03 (Dashboard), donde visualiza el nivel actual en el indicador circular, las tres tarjetas de estado y el gráfico de consumo diario actualizado en tiempo real.



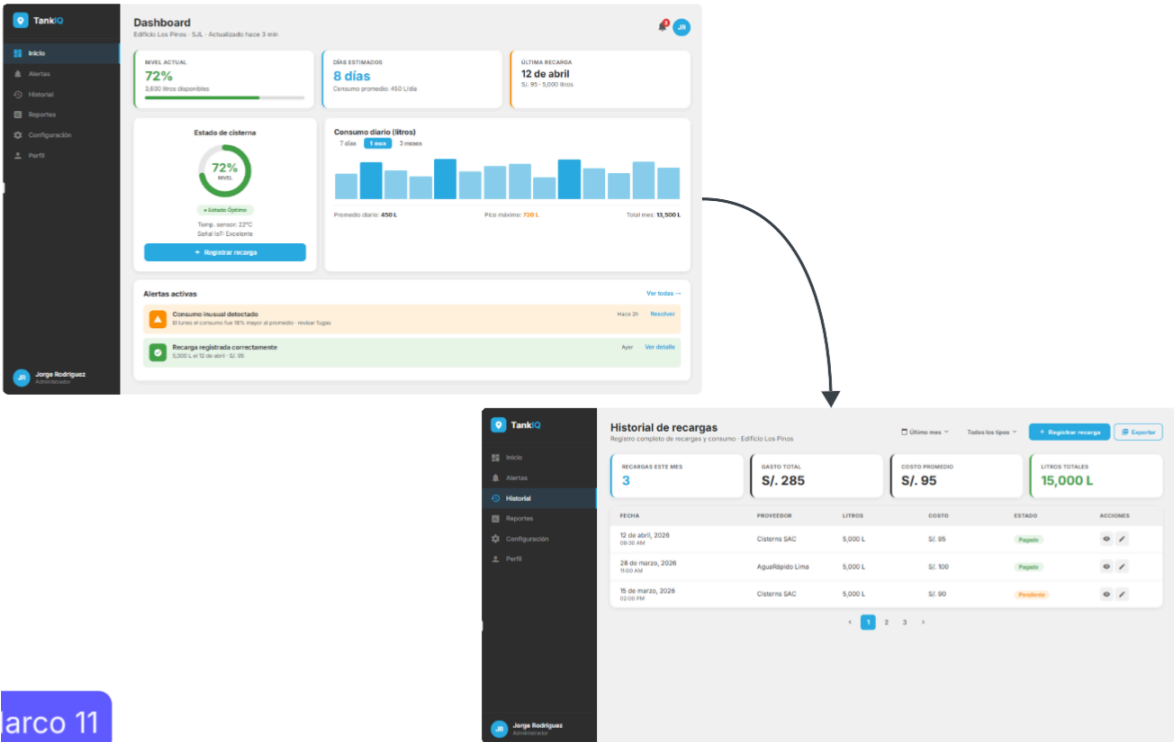
User Goal 2: Como administrador del edificio, quiero recibir alertas cuando el nivel de la cisterna sea crítico, para evitar quedarme sin agua y actuar antes de que ocurra un desabastecimiento.

Descripción: Cuando el sensor detecta que el nivel bajó del umbral crítico configurado, aparece un badge de notificación en el ícono de campana del navbar. El administrador hace clic en el badge desde cualquier pantalla y es dirigido a la Pantalla 04 (Alertas), donde ve la alerta crítica destacada en rojo con su descripción y botón "Resolver".



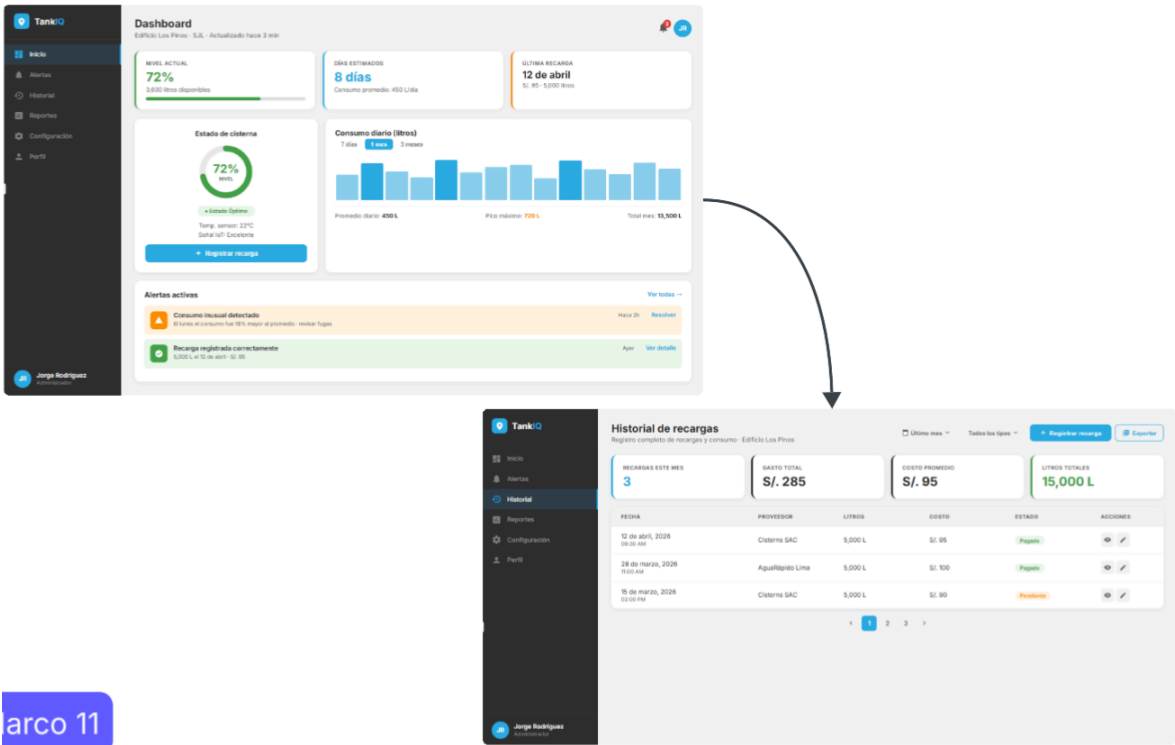
User Goal 3: Como administrador del edificio, quiero visualizar una estimación de los días restantes de agua, para anticipar cuándo será necesario solicitar una recarga.

Descripción: Desde la Pantalla 03 (Dashboard), el administrador observa la tarjeta "Días de agua estimados" con la proyección calculada en base al consumo histórico. Para mayor detalle, navega a la Pantalla 07 (Historial), donde puede revisar el consumo diario de los últimos periodos y validar la estimación.



User Goal 4: Como administrador del edificio, quiero contar con información clara sobre consumo y nivel actual, para decidir el momento adecuado para solicitar una recarga y evitar gastos innecesarios.

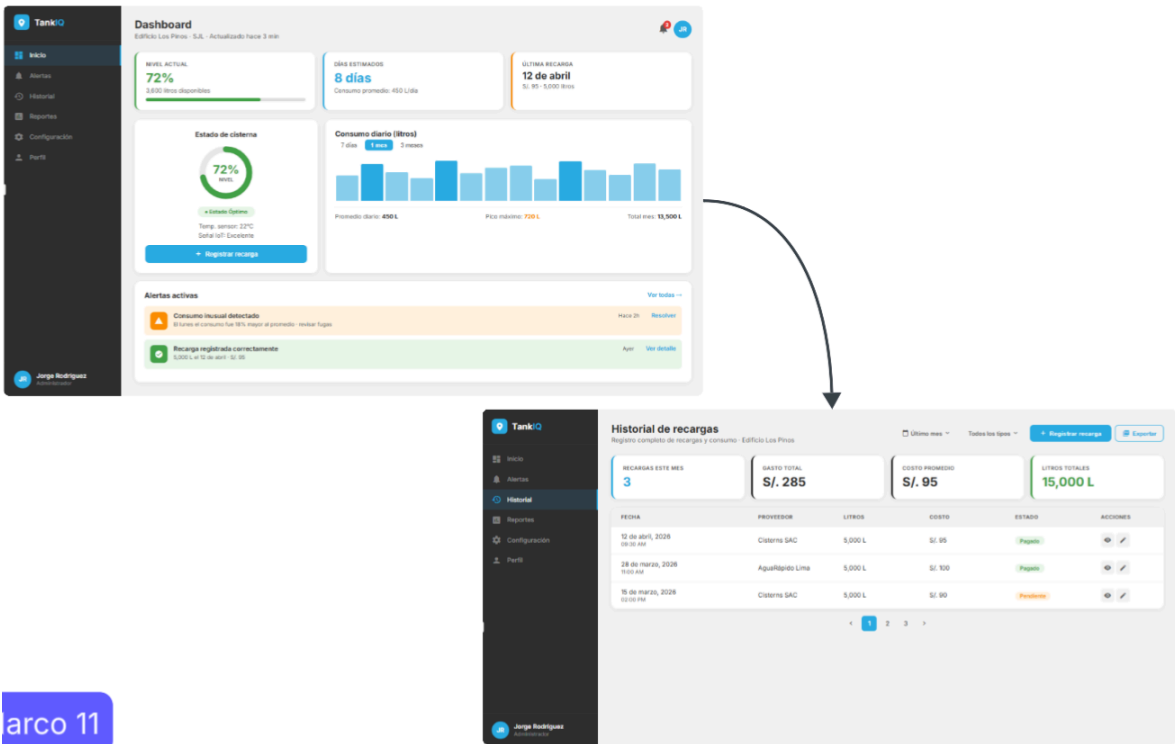
Descripción: El administrador consulta el Dashboard (Pantalla 03) para ver el nivel actual y los días estimados. Luego navega al Historial (Pantalla 07) para revisar el consumo de las últimas semanas y comparar con meses anteriores. Con esa información decide si solicitar o posponer la recarga.



arco 11

User Goal 5: Como administrador del edificio, quiero registrar cada recarga de agua realizada, para mantener un historial actualizado del consumo y abastecimiento.

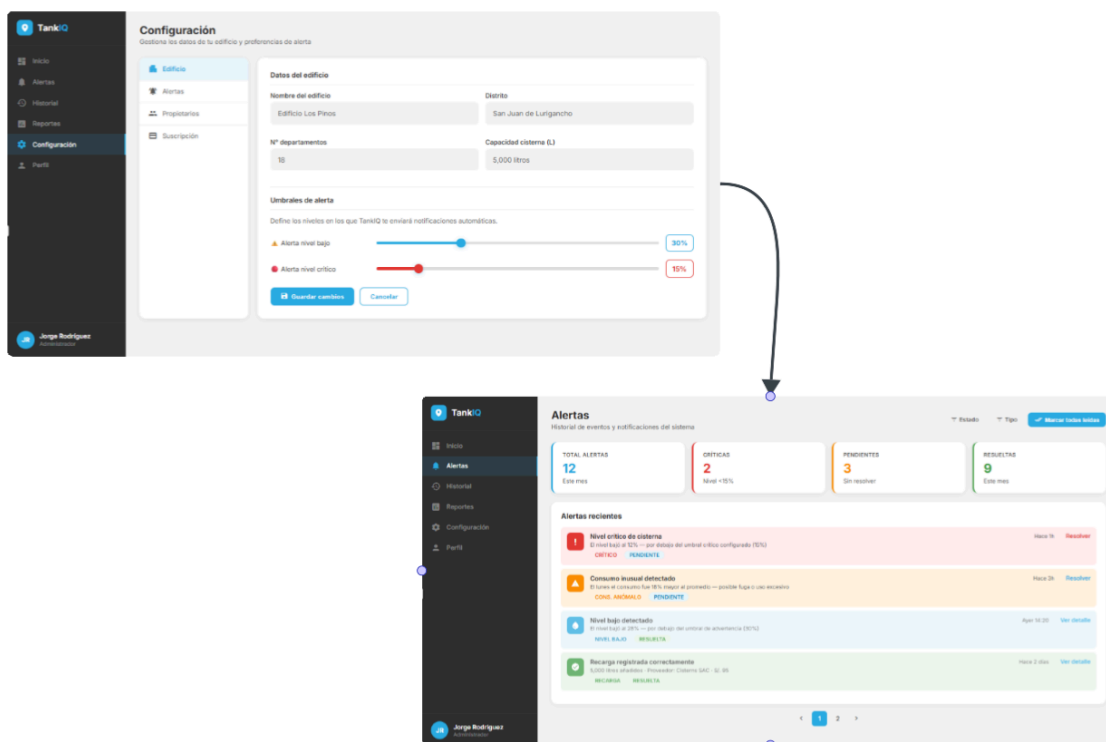
Descripción: Desde el Dashboard (Pantalla 03) o el Historial (Pantalla 07), el administrador hace clic en "+ Registrar recarga". Se abre un modal con campos de fecha, proveedor, litros y costo. Al confirmar, el nivel de la cisterna se actualiza en el indicador circular y el registro queda guardado en la Pantalla 07 (Historial).



arco 11

User Goal 6: Como administrador del edificio, quiero definir el porcentaje de nivel en el que se generan alertas, para adaptar las notificaciones a las necesidades específicas del edificio.

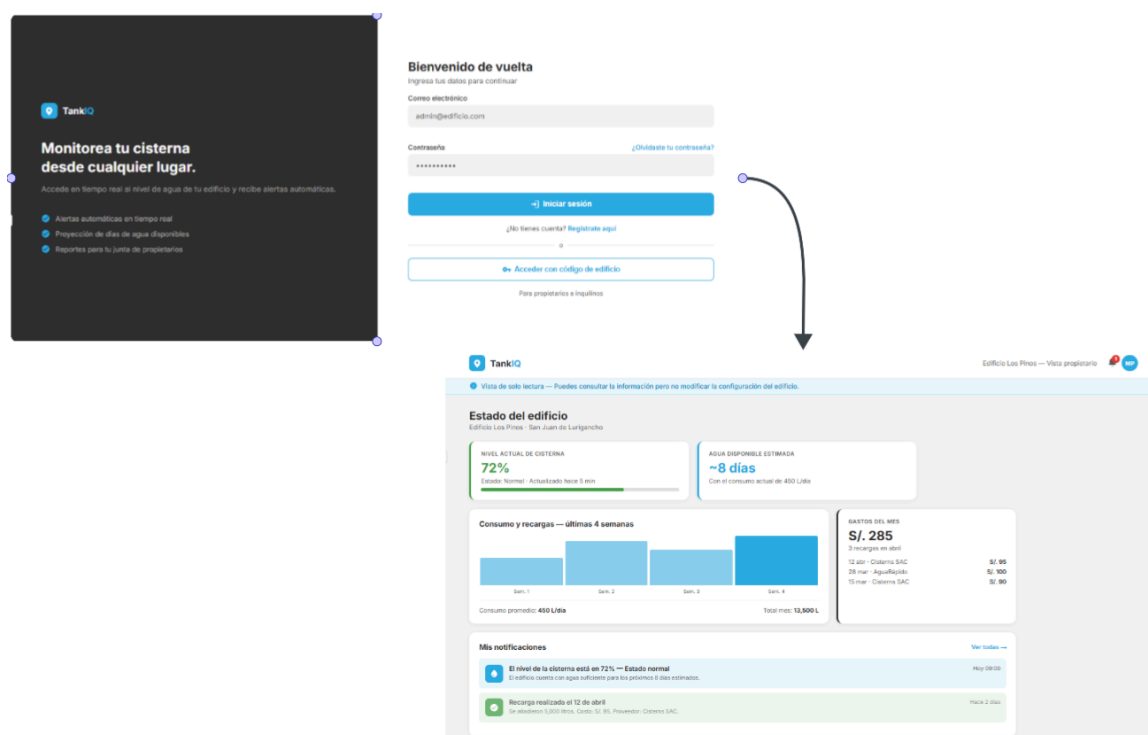
Descripción: El administrador navega a la Pantalla 08 (Configuración) desde el sidebar. En la sección "Alertas" ajusta los sliders de "Alerta nivel bajo" y "Alerta nivel crítico" a los porcentajes deseados y presiona "Guardar cambios". Las alertas de la Pantalla 04 se dispararán a partir de ese momento con los nuevos umbrales.



Segmento: Propietario / Inquilino

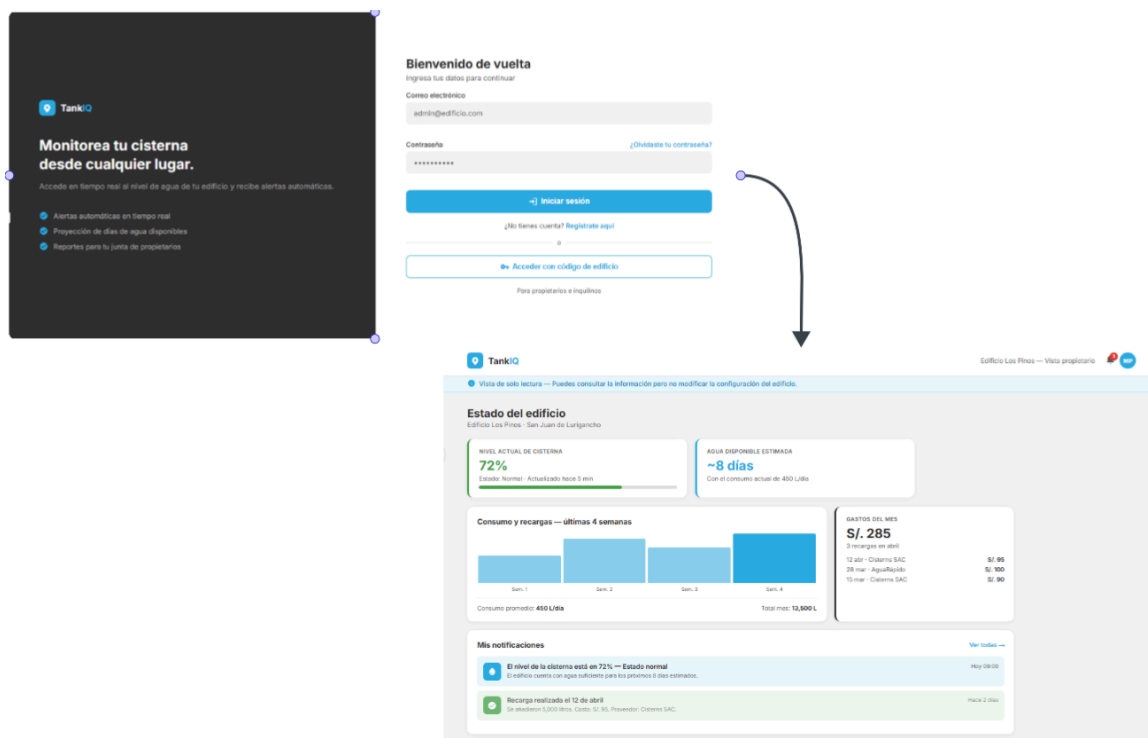
User Goal 7: Como propietario o inquilino, quiero consultar el estado actual del nivel de agua de la cisterna, para saber si el edificio cuenta con suministro suficiente.

Descripción: El propietario accede desde el Landing Page haciendo clic en "Soy propietario" o desde el Login usando el código de edificio (Pantalla 01). Es redirigido directamente a la Pantalla 09 (Vista propietario), donde visualiza el nivel actual y los días de agua estimados en modo solo lectura.



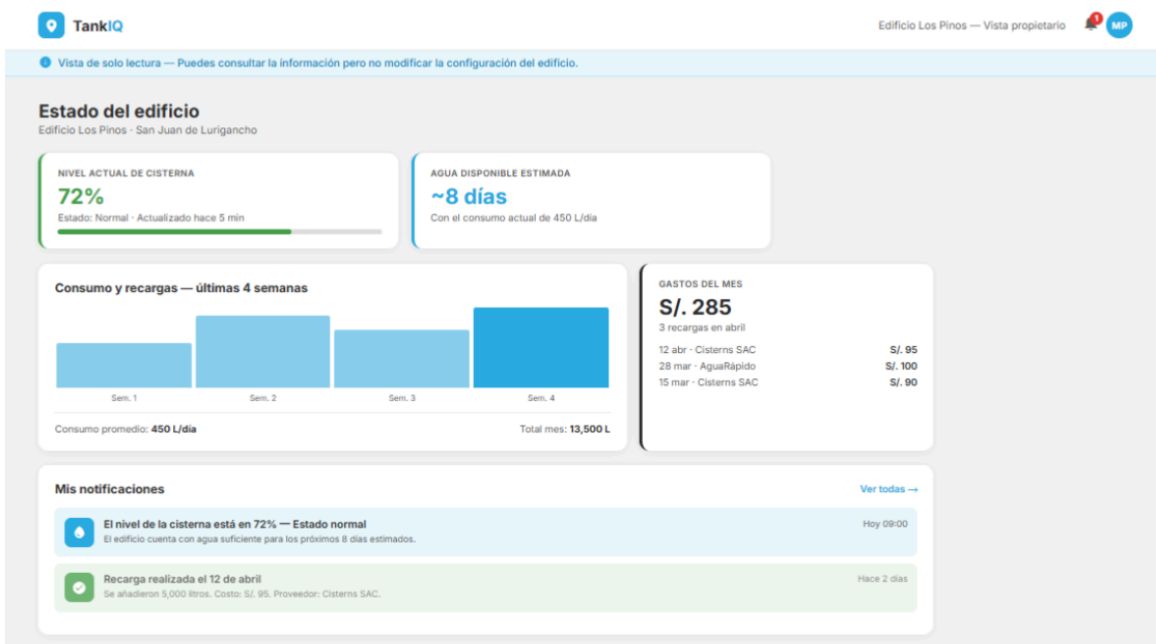
User Goal 8: Como propietario o inquilino, quiero visualizar el consumo histórico de agua del edificio, para entender cómo se está utilizando el recurso a lo largo del tiempo.

Descripción: Desde la Pantalla 09 (Vista propietario), el propietario observa el gráfico de consumo de las últimas 4 semanas. Puede cambiar el período del gráfico seleccionando entre semanas o meses para ver la evolución histórica del consumo.



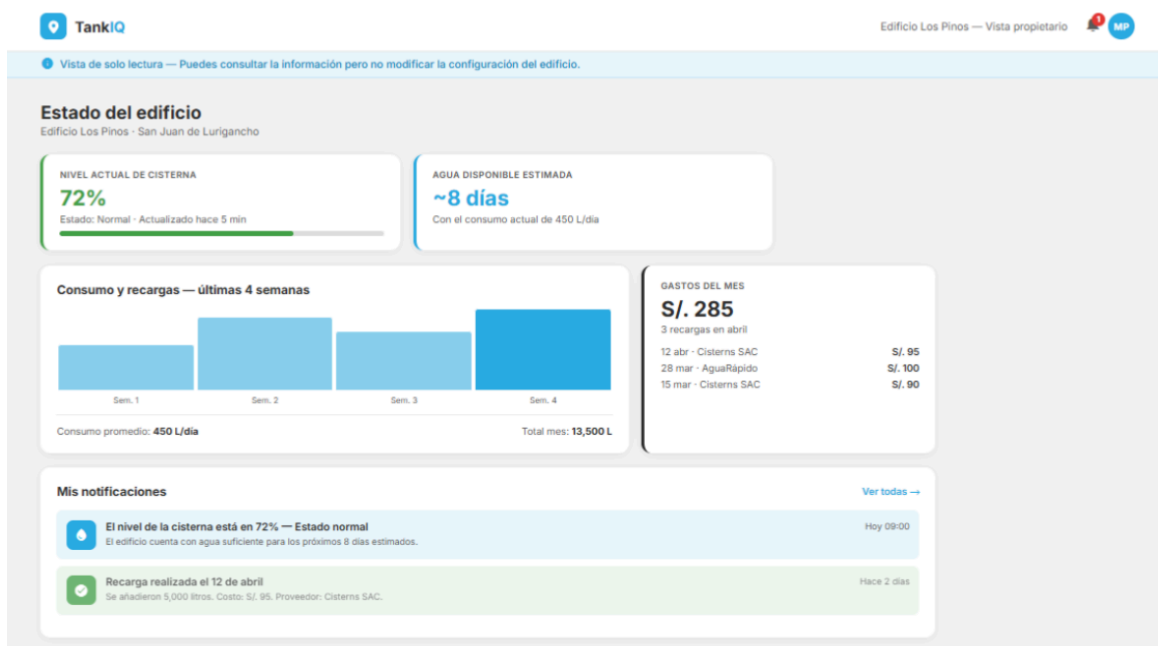
User Goal 9: Como propietario o inquilino, quiero revisar los gastos asociados a las recargas de agua, para comprender en qué se está invirtiendo el dinero del mantenimiento.

Descripción: En la Pantalla 09 (Vista propietario), el propietario consulta la tarjeta de "Gastos del mes" con el desglose de recargas, proveedor y costo de cada una. Esta información le permite verificar que los cobros en la cuota de mantenimiento son coherentes con el uso real registrado.

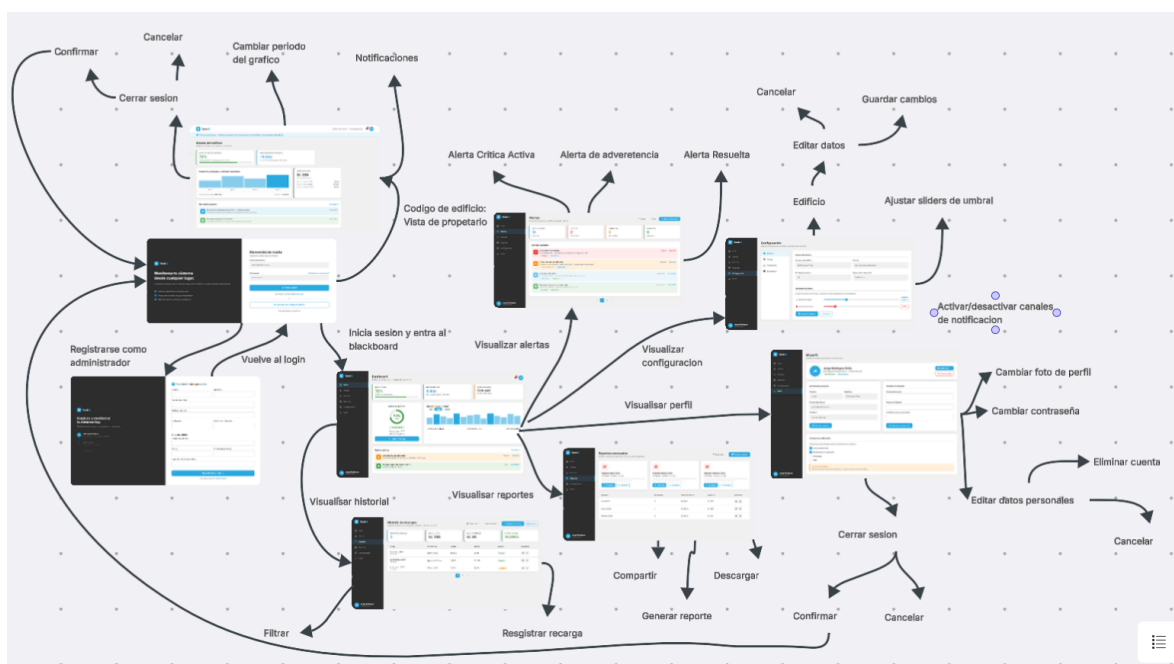


User Goal 10: Como propietario o inquilino, quiero recibir notificaciones sobre eventos relevantes del suministro de agua, para estar informado ante posibles problemas o cortes.

Descripción: Cuando ocurre un evento relevante (nivel crítico, recarga realizada, consumo anómalo), el propietario recibe una notificación visible en el badge de la campana en la Pantalla 09. Al hacer clic, ve la lista de sus notificaciones personales con la descripción del evento y la fecha.



4.5. Web Applications Prototyping.



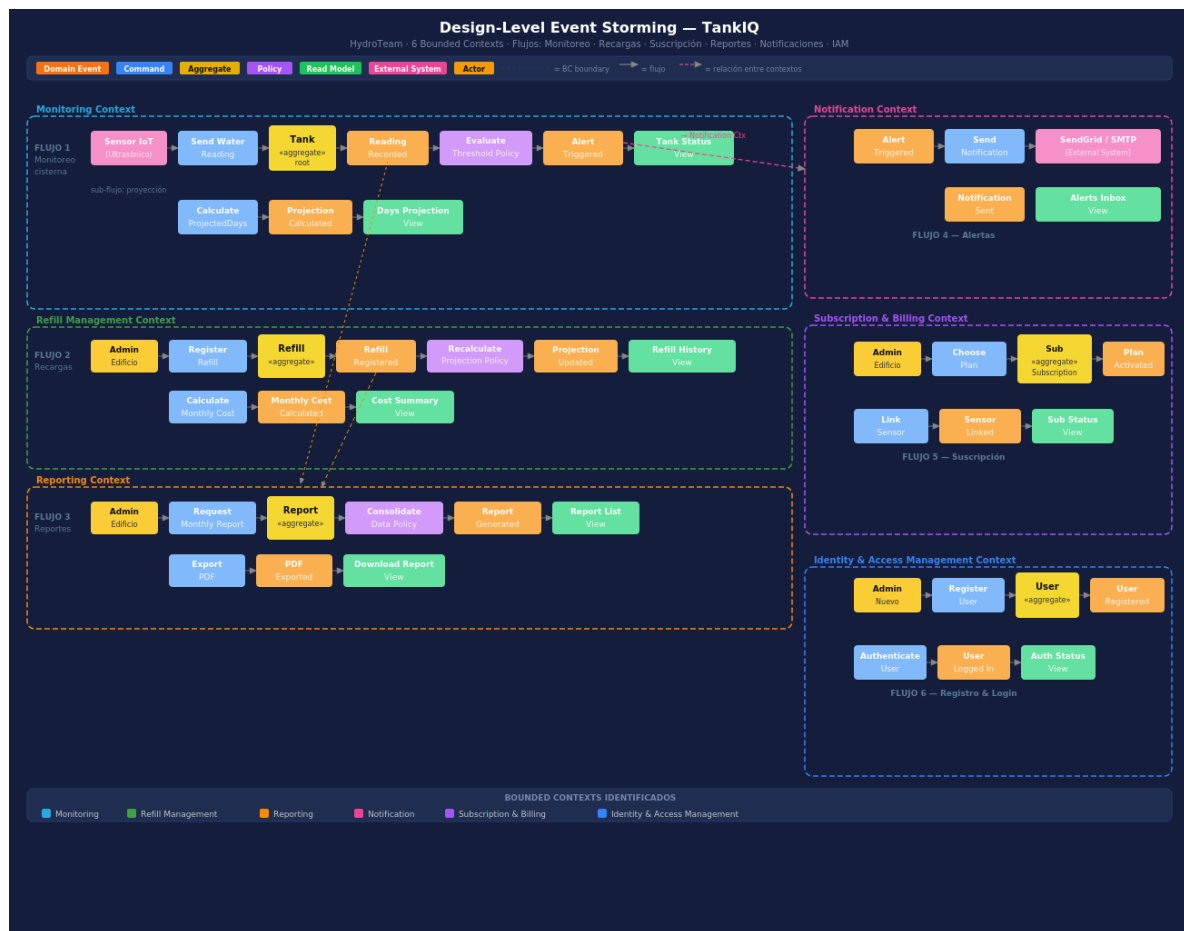
4.6. Domain-Driven Software Architecture.

Para modelar la arquitectura de TankIQ se aplicó Domain-Driven Design, partiendo de los resultados del Big Picture Event Storming para identificar Bounded Contexts, aggregates, eventos y comandos. A partir de ese modelo se derivaron los diagramas de arquitectura utilizando el C4 Model.

4.6.1. Design-Level EventStorming.

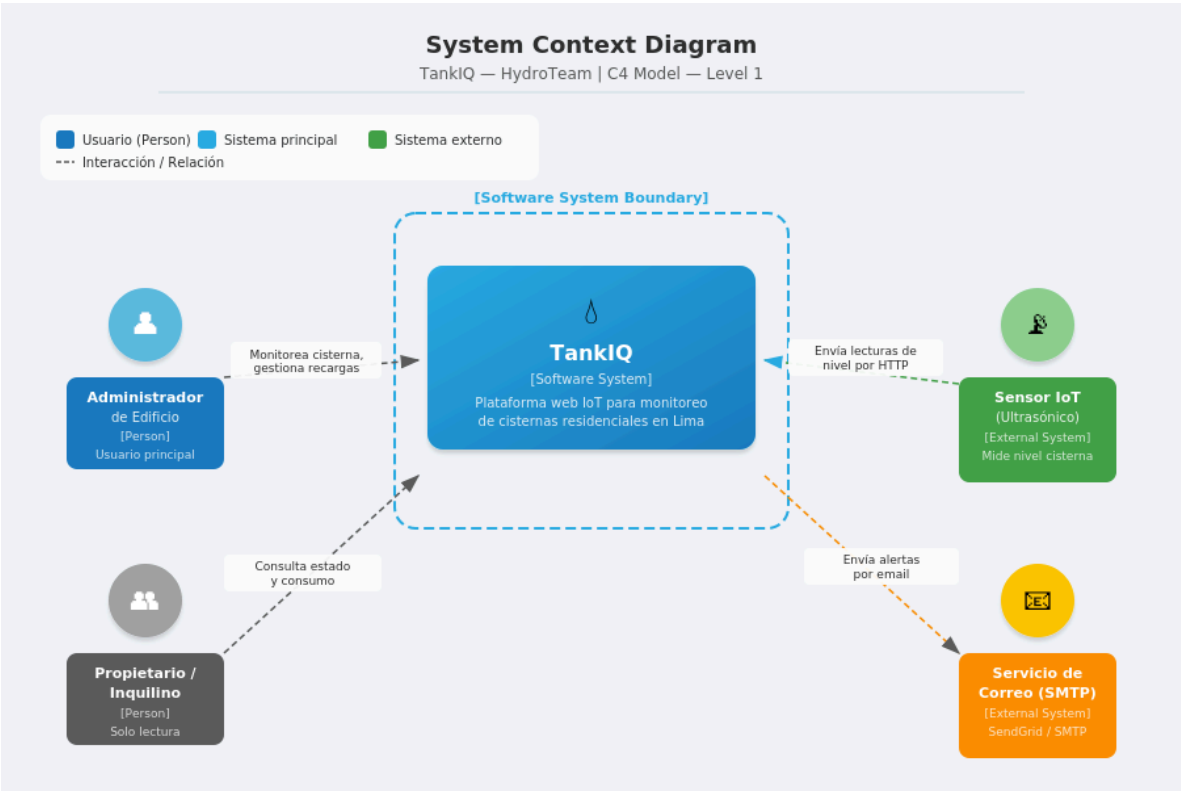
El equipo realizó una sesión de Design-Level Event Storming de 90 minutos para refinar el modelo de dominio de TankIQ. Se identificaron Domain Events, Commands, Aggregates, Políticas, Read Models, External Systems y Actors. Se modelaron seis flujos: monitoreo de cisterna con proyección de días, gestión de recargas con cálculo de costo mensual, generación de reportes con exportación PDF, envío de alertas vía SendGrid, activación de suscripción y vinculación de sensor, y registro y autenticación de

usuarios. Como resultado, se definieron seis Bounded Contexts: Monitoring Context Tank, Refill Management Context Refill, Reporting Context Report, Notification Context SendGrid/SMTP, Subscription & Billing Context Subscription e Identity & Access Management Context User.



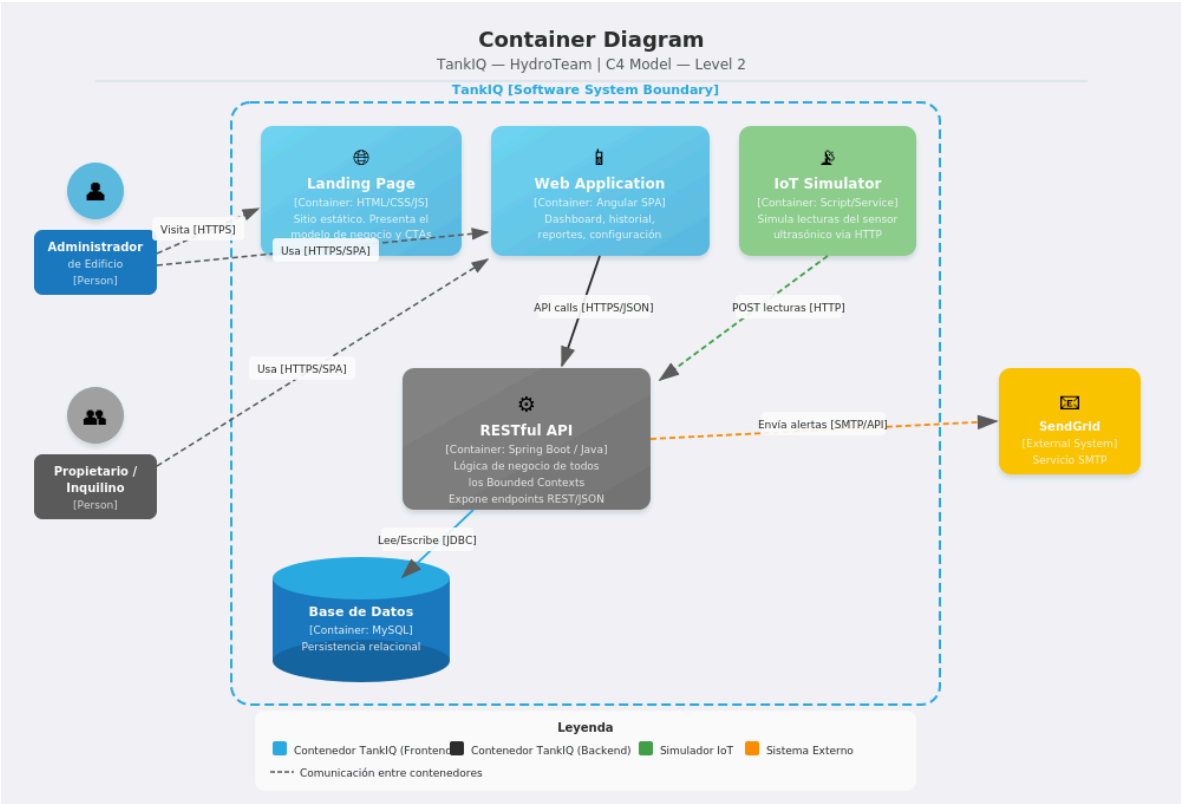
4.6.2. Software Architecture Context Diagram.

El Context Diagram muestra a TankIQ como sistema central rodeado por sus actores y sistemas externos, correspondiendo al nivel 1 del C4 Model. Los actores son el Administrador de Edificio y el Propietario / Inquilino. Los sistemas externos son el Sensor IoT Ultrasónico (simula lecturas vía HTTP en el contexto académico) y el Servicio de Correo SendGrid / SMTP (envío de alertas automáticas ante niveles críticos).



4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.

El Container Diagram corresponde al nivel 2 del C4 Model y muestra los contenedores de TankIQ con sus tecnologías y comunicaciones. Los contenedores son: Landing Page (HTML/CSS/JS estático), Web Application (Angular SPA, comunica con la API vía HTTPS/JSON), RESTful API (Spring Boot, implementa todos los Bounded Contexts), Base de Datos, IoT Simulator (envía lecturas HTTP al API) y SendGrid / SMTP (sistema externo para notificaciones por correo).



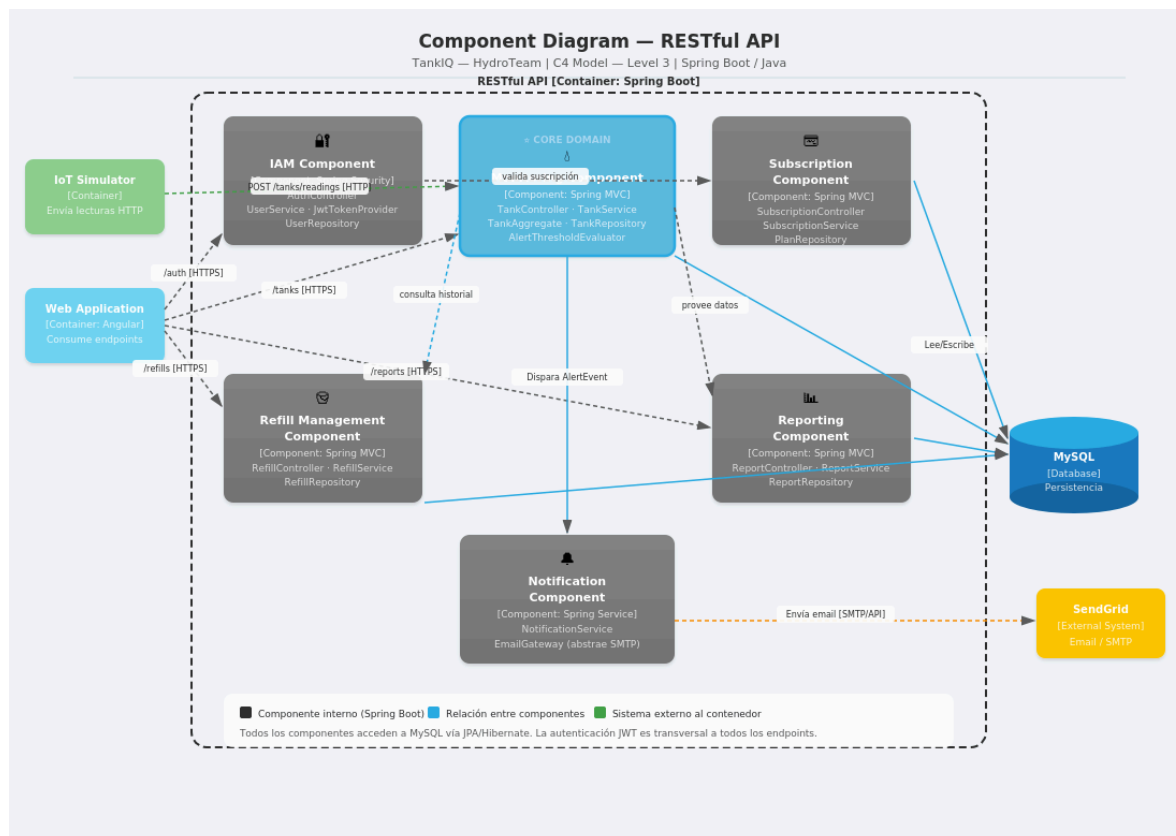
4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.

Los Component Diagrams corresponden al nivel 3 del C4 Model y descomponen los dos contenedores con lógica interna compleja. Los demás contenedores (Landing Page, IoT Simulator y base de datos) no presentan componentes que ameriten este nivel de

detalle.

Componentes del RESTful API (Spring Boot)

El API se organiza en seis componentes por Bounded Context: IAM Component (AuthController, UserService, JwtTokenProvider), Monitoring Component (TankController, TankService, AlertThresholdEvaluator), Refill Management Component** (RefillController, RefillService), Reporting Component (ReportController, ReportService), Subscription Component (SubscriptionController, SubscriptionService) y Notification Component (NotificationService, EmailGateway). Todos persisten datos en MySQL vía JPA/Hibernate.



Componentes de la Web Application (Angular)

La Web Application se organiza en cinco módulos lazy-loaded: Auth Module (LoginComponent, AuthService, AuthGuard), Dashboard Module (TankStatusCardComponent, DaysProjectionComponent, AlertBannerComponent), Refill Module** (RefillListComponent, RefillFormComponent), Reports Module** (ReportGeneratorComponent) y Settings Module (AlertThresholdComponent). El Shared Module provee componentes transversales: NavbarComponent, SidebarComponent, interceptor HTTP para JWT y servicio i18n.



El diseño orientado a objetos de TankIQ se deriva directamente de los Bounded Contexts identificados en el proceso de DDD. El diagrama de clase presentado a continuación describen las entidades, interfaces, enumeraciones y relaciones de cada contexto del dominio, con el nivel de detalle necesario para guiar la implementación en Spring Boot.

4.7.1. Class Diagrams.

El Class Diagram de TankIQ está organizado por Bounded Context e incluye clases, interfaces, enumeraciones, atributos con scope y tipo, métodos con parámetros y tipo de retorno, y relaciones con nombre, dirección y multiplicidad. Los contextos modelados son: User Management, Building Monitoring, Water Management, Alerting y Subscription.



N	Entidad	Atributo	Definición	Tipo de Dato	Rango	Unidad	Valores Restringidos
1	User	userId	Identificador único del usuario en el sistema	UserId (UUID)	—	—	No nulo, único
		name	Nombre completo del usuario	String	—	—	Sin caracteres especiales
		email	Correo electrónico usado para autenticación	String	—	—	Formato válido, único en el sistema
		password	Contraseña de acceso a la cuenta	String	—	—	Mínimo 8 caracteres
		role	Rol del usuario dentro de la plataforma	UserRole	—	—	ADMINISTRATOR, RESIDENT
2	Administrator	phoneNumber	Número de teléfono de contacto del administrador	String	—	—	Formato numérico, no nulo
3	Resident	apartmentNumber	Número de departamento del residente en el edificio	String	—	—	Alfanumérico, no nulo
4	Building	buildingId	Identificador único del edificio	BuildingId (UUID)	—	—	No nulo, único
		name	Nombre o alias del edificio residencial	String	—	—	No nulo
		address	Dirección física completa del edificio	String	—	—	No nulo
		district	Distrito de Lima donde se ubica el edificio	String	—	—	Distritos válidos de Lima
5	Cistern	id	Identificador único de la cisterna	String	—	—	No nulo, único
		capacityLiters	Capacidad máxima de almacenamiento de la cisterna	Double	500 – 50000	Litros	Valores negativos no permitidos
		currentLevel	Nivel actual de agua en la	Double	0 – 100	%	Fuera del rango 0–100

N	Entidad	Atributo	Definición	Tipo de Dato	Rango	Unidad	Valores Restringidos
6	Sensor		cisterna expresado en porcentaje				
		alertThreshold	Umbral mínimo configurado por el administrador para disparar alertas	Double	0 – 100	%	Fuera del rango 0–100
		sensorId	Identificador único del sensor ultrasónico IoT	SensorId (UUID)	—	—	No nulo, único
		type	Tipo de sensor instalado en la cisterna	String	—	—	No nulo
7	WaterLevelReading	status	Estado de conexión actual del sensor	SensorStatus	—	—	ONLINE, OFFLINE
		id	Identificador único de la lectura registrada	String	—	—	No nulo, único
		levelPercent	Porcentaje de nivel de agua medido por el sensor	Double	0 – 100	%	Fuera del rango 0–100
8	Refill	recordedAt	Fecha y hora exacta en que se registró la lectura	DateTime	—	—	No puede ser fecha futura
		id	Identificador único del registro de recarga	String	—	—	No nulo, único
		date	Fecha y hora en que se realizó la recarga de agua	DateTime	—	—	No puede ser fecha futura
		liters	Volumen de agua cargado en la cisterna	Double	100 – 50000	Litros	Valores negativos no permitidos
		costSoles	Costo pagado por la recarga en soles peruanos	Double	80 – 500	S/.	Valores negativos no permitidos

N	Entidad	Atributo	Definición	Tipo de Dato	Rango	Unidad	Valores Restringidos
9	WaterConsumption	id	Identificador único del registro de consumo	String	—	—	No nulo, único
		averageDailyUse	Promedio de litros consumidos por día en el período calculado	Double	0 – 10000	Litros/día	Valores negativos no permitidos
10	Alert	id	Identificador único de la alerta generada	String	—	—	No nulo, único
		type	Nivel de criticidad de la alerta según el umbral alcanzado	AlertType	—	—	LOW, CRITICAL
		message	Mensaje descriptivo de la alerta enviado al usuario	String	—	—	No nulo
		timestamp	Fecha y hora en que se generó la alerta	DateTime	—	—	No puede ser fecha futura
		isResolved	Indica si la alerta fue atendida y resuelta por el administrador	boolean	—	—	true / false
11	Plan	id	Identificador único del plan de suscripción	String	—	—	No nulo, único
		name	Nombre comercial del plan	String	—	—	BASIC, PREMIUM
		priceSoles	Precio mensual del plan expresado en soles peruanos	Double	0 – 999	S/.	Valores negativos no permitidos
		features	Descripción de las funcionalidades incluidas en el plan	String	—	—	No nulo
12	Subscription	id	Identificador único de la	String	—	—	No nulo, único

N	Entidad	Atributo	Definición	Tipo de Dato	Rango	Unidad	Valores Restringidos
13	Report	suscripción					
		startDate	Fecha de inicio de la suscripción activa	Date	—	—	No nulo
		endDate	Fecha de vencimiento de la suscripción	Date	—	—	Debe ser posterior a startDate
		status	Estado actual de la suscripción del edificio	SubscriptionStatus	—	—	ACTIVE, INACTIVE, CANCELLED
		id	Identificador único del reporte generado	String	—	—	No nulo, único
		generatedAt	Fecha y hora en que se generó el reporte	DateTime	—	—	No puede ser fecha futura
		periodMonth	Mes del período cubierto por el reporte	Integer	1 – 12	—	Fuera del rango 1–12
		periodYear	Año del período cubierto por el reporte	Integer	2024 – 2099	—	Años anteriores al inicio del sistema
		totalCostSoles	Suma total del costo de recargas en el período del reporte	Double	0 – 99999	S/.	Valores negativos no permitidos

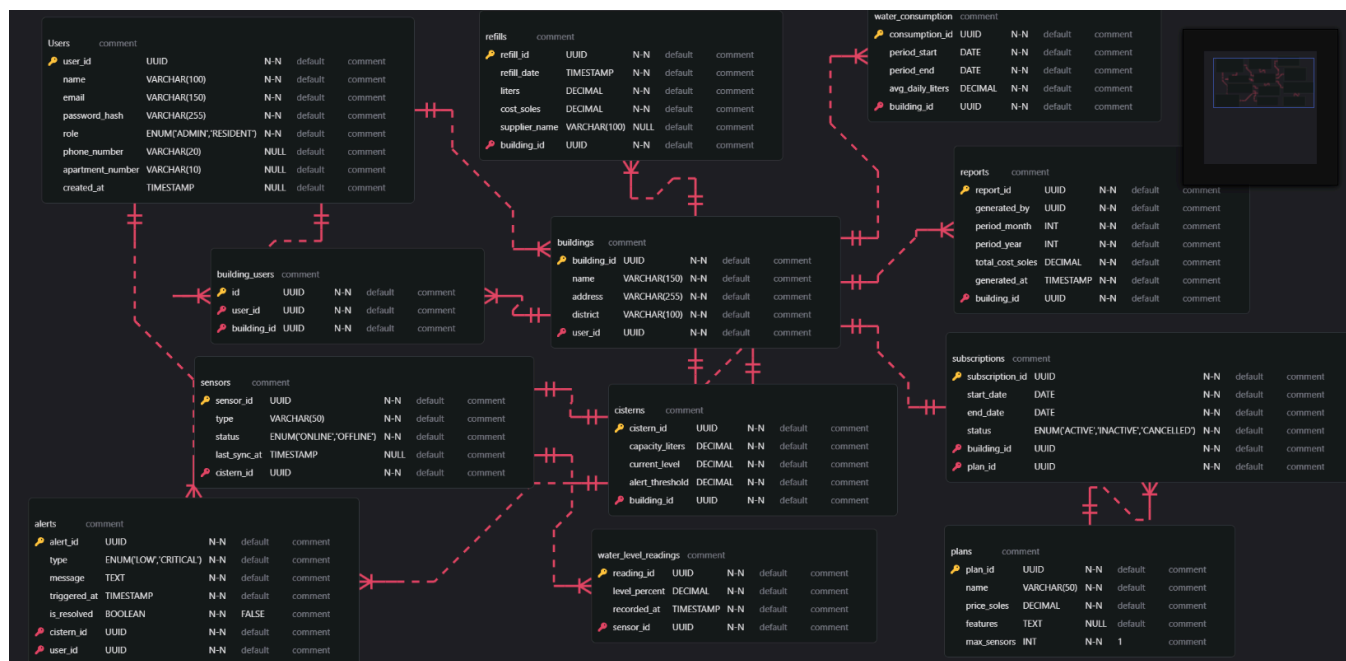
4.8. Database Design.

En el diseño de base de datos de TankIQ, cada Bounded Context identificado en el proceso de Domain-Driven Design se traduce en un conjunto de tablas relacionadas. Las claves primarias son de tipo UUID para garantizar unicidad global entre servicios. Las claves foráneas refuerzan la integridad referencial entre tablas. Los campos numéricos críticos, como niveles de cisterna, consumo de agua y costos en soles, utilizan el tipo DECIMAL para asegurar precisión. Se aplican restricciones NOT NULL en todos los atributos obligatorios del negocio, mientras que algunos campos opcionales permiten valores NULL según las reglas del dominio.

4.8.1. Database Diagrams.

El diagrama muestra las tablas del sistema agrupadas por Bounded Context junto con sus relaciones estructurales. El IAM Context contiene la tabla users con discriminación de rol ADMIN o RESIDENT, y la tabla intermedia building_users que implementa la relación muchos a muchos entre usuarios y edificios mediante las relaciones users a buildings de tipo uno a muchos y su descomposición a través de building_users. El Building Monitoring Context incluye las tablas buildings, cisterns, sensors y water_level_readings, representando la jerarquía física del sistema IoT. Un edificio se relaciona de forma uno a uno con una cisterna, la cual a su vez se relaciona uno a uno con un sensor, y este genera múltiples lecturas de nivel de agua mediante una relación uno a muchos. El Water Management Context agrupa las tablas refills y water_consumption, ambas relacionadas con buildings mediante relaciones uno a muchos, permitiendo registrar recargas de agua y métricas de consumo por periodos. El Alerting Context contiene la tabla alerts, la cual se relaciona con cisterns y users mediante relaciones uno a muchos, permitiendo gestionar eventos como

niveles bajos o críticos de agua y su notificación a los usuarios. El Subscription Context incluye las tablas plans, subscriptions y reports. La tabla subscriptions se relaciona con buildings mediante una relación uno a uno y con plans mediante una relación uno a muchos, mientras que reports se relaciona con buildings mediante una relación uno a muchos, permitiendo almacenar reportes generados sobre consumo y costos.



En el diagrama de base de datos, las llaves amarillas representan las claves primarias, las cuales identifican de forma única cada registro dentro de su respectiva tabla. Las llaves rojas representan las claves foráneas, que establecen las relaciones entre tablas y garantizan la integridad referencial del sistema.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

En este punto detallaremos todas las herramientas de software usadas para el desarrollo del proyecto TankIQ:

Gestión del proyecto

- **WhatsApp:** [LINK WhatsApp](#)
Usamos WhatsApp como nuestro principal canal para comunicarnos, la coordinación de tareas, los tiempos de entrega, las nuevas ideas y brindar soporte a otros miembros que tengan dificultades.
- **Google Meet:** [LINK Google Meet](#)
Utilizado para las reuniones virtuales de planificación de sprints y coordinación general del equipo.
- **Jira:** [LINK Jira](#)
Usamos Jira para seguir y evaluar el progreso y flujo de las actividades del proyecto entre todos los miembros durante todo el proceso del trabajo.

Diseño UX/UI del Producto

- **Figma:** [LINK Figma](#)
Plataforma para crear nuestros diseños, principalmente los wireframes, mockups y prototipo interactivo de la Landing Page.
- **UXPressia:** [LINK UXPressia](#)
Se utilizó esta herramienta para la creación del Impact Mapping, Empathy Mapping y el User Journey Mapping.

Software Development

- **IntelliJ IDEA:** [LINK IntelliJ IDEA](#)
IDE principal para el desarrollo del backend en Spring Boot (Java).
- **HTML:** [Más información sobre HTML](#)
Lenguaje de marcado estándar utilizado para estructurar el contenido de la Landing Page, compatible con todos los navegadores modernos.
- **CSS:** [Más información sobre CSS](#)
Lenguaje de hojas de estilo que define la apariencia visual de la Landing Page, permitiendo controlar diseño, colores y tipografías.
- **JavaScript:** [Más información sobre JavaScript](#)
Lenguaje de programación que añade interactividad y lógica a la Landing Page, incluyendo el sistema de idiomas y las animaciones de scroll.

Despliegue del software

- **Git:** [LINK Git](#)
Sistema de control de versiones distribuido que permite gestionar cambios en el código, colaborar en equipo y mantener un historial completo del proyecto.

Documentación del proyecto

- **GitHub:** [LINK GitHub](#)
Plataforma para alojar repositorios, colaborar y revisar contribuciones del equipo mediante Pull Requests y el flujo Git Flow.

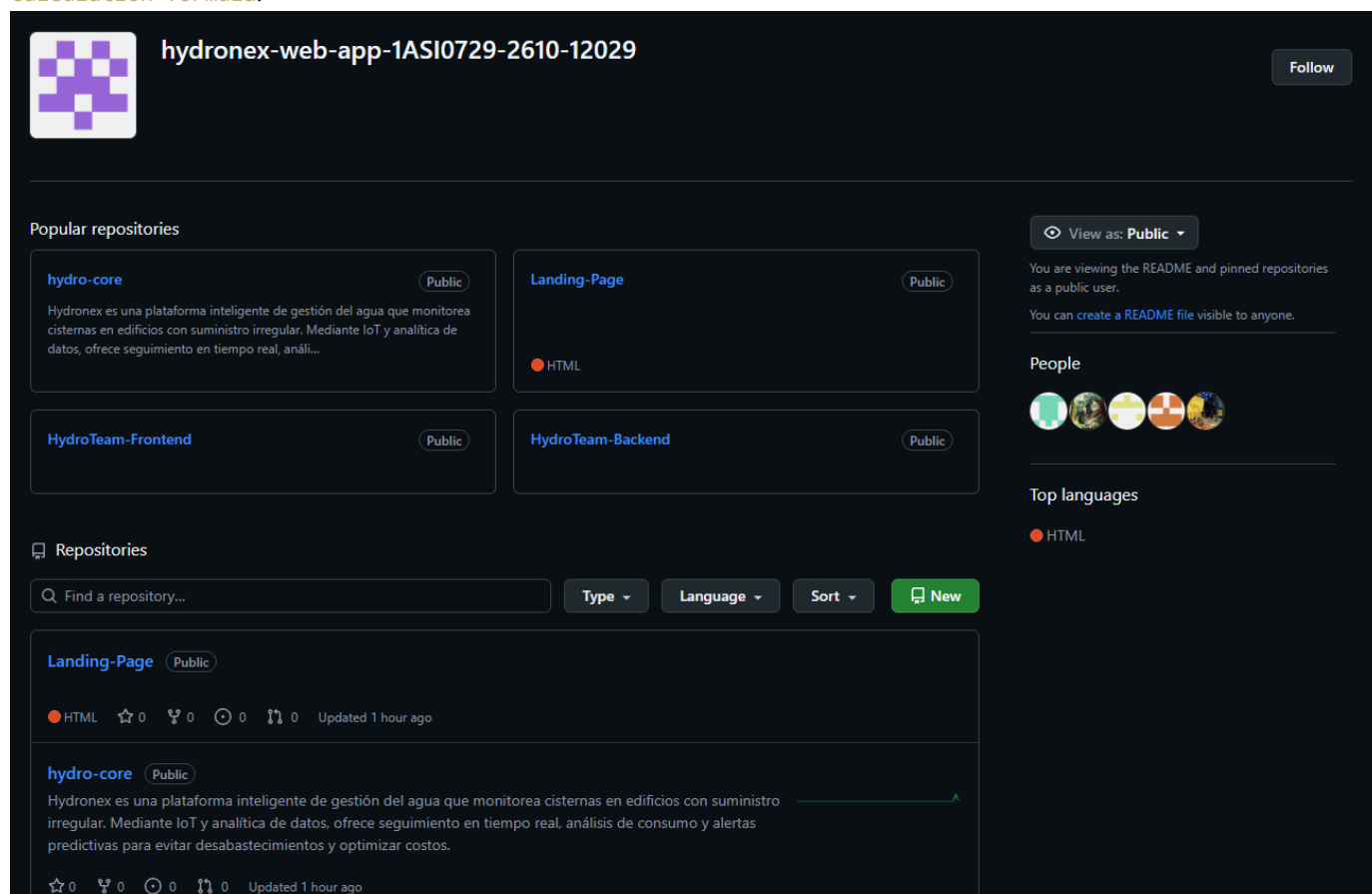
5.1.2. Source Code Management.

El proyecto TankIQ se desarrolla bajo un enfoque profesional que prioriza las buenas prácticas de control de versiones, la colaboración estructurada en equipo y la trazabilidad del código fuente a lo largo de cada sprint. La gestión del código se realiza mediante **GitHub**, dentro de la organización [hydronex-web-app-1ASI0729-2610-12029](#), donde se alojan los repositorios correspondientes a cada artefacto del sistema: el backend desarrollado en Spring Boot, la Web Application en Angular y la Landing Page estática.

Para la gestión de ramas, el equipo adoptó **Git Flow** como modelo de ramificación. La rama **main** contiene únicamente el código estable desplegado en producción y solo recibe merges al cierre de cada sprint tras revisión grupal. La rama **develop** funciona como rama de integración continua, donde todos los integrantes consolidan sus avances mediante Pull Requests antes de pasar a producción. Las ramas **feature/<nombre>** se crean desde **develop** para el desarrollo de cada funcionalidad de forma aislada y se integran mediante Pull Request con revisión mínima de un compañero, como **feature/tank-monitoring**, **feature/alert-system** o **feature/jwt-auth**. Las ramas **fix/<nombre>** se utilizan para la corrección de errores, como **fix/estimated-days-formula**, y las ramas **release/<versión>** se crean al cierre de cada sprint para preparar la entrega antes del merge a **main**.

Para la redacción de los mensajes de commit, el equipo siguió la convención **Conventional Commits**, lo que permitió mantener un historial claro y semánticamente significativo. Los prefijos utilizados fueron: **feat:** para nuevas funcionalidades, **fix:** para corrección de errores, **chore:** para tareas de mantenimiento, **docs:** para documentación, **refactor:** para reestructuración de código y **test:** para adición de pruebas. Ejemplos de commits del proyecto incluyen: **feat: add cistern water level monitoring endpoint**, **feat: implement JWT authentication for admin users** y **fix: correct estimated days**

calculation formula.



5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

El uso de un estilo de código unificado es clave para asegurar la consistencia, legibilidad y colaboración efectiva durante el desarrollo de TankIQ. Para la entrega del Sprint 1, el trabajo se centró en la implementación de la Landing Page estática, por lo que las convenciones establecidas en esta sección corresponden a las tecnologías utilizadas: HTML, CSS y JavaScript.

HTML

La estructura del HTML sigue las convenciones del Google HTML/CSS Style Guide. Se utiliza sangría de 2 espacios, todos los atributos se escriben en minúsculas y entre comillas dobles, y todos los elementos de imagen incluyen el atributo `alt` para garantizar accesibilidad. Los identificadores y clases se nombran en inglés y de forma descriptiva, reflejando el propósito del elemento. Se utilizan atributos personalizados `data-lang` para gestionar el sistema de internacionalización y `data-placeholder-es` para los inputs con soporte bilingüe.

CSS

Las clases CSS se nombran siguiendo la convención kebab-case (`.hero-section`, `.plan-card`, `.navbar-fixed`, `.problema-card`), en concordancia con las recomendaciones del Google HTML/CSS Style Guide. El diseño sigue un enfoque **Mobile First**, definiendo primero los estilos base para dispositivos móviles y luego aplicando media queries para pantallas más grandes. La paleta de colores, tipografía y espaciado respetan el Design System definido en el Capítulo IV: color principal celeste `#29ABE2`, gris oscuro `#2D2D2D`, tipografía Inter y espaciado en múltiplos de 8px. Las animaciones de entrada se gestionan mediante las clases `.fade-in` y `.visible`, controladas por JavaScript al detectar visibilidad en el viewport.

JavaScript

El código JavaScript sigue las convenciones del Google JavaScript Style Guide y se organiza en módulos funcionales claramente delimitados mediante comentarios de sección. Las funciones se nombran en camelCase con nombres descriptivos que reflejan su responsabilidad: `initLanguageSystem()`, `initMobileMenu()`, `initScrollAnimations()`, `initContactForm()`. Se utiliza `const` y `let` en lugar de `var`, y cada función tiene una única responsabilidad definida. El sistema de idiomas gestiona inglés y español mediante la clase `lang-es` sobre el `body`, persistiendo la preferencia del usuario en `localStorage`. Para optimizar el rendimiento,

los eventos de scroll utilizan una función `throttle()` que limita la frecuencia de ejecución. El código se escribe en inglés para todos los identificadores y comentarios técnicos, a excepción de los textos visibles al usuario que forman parte del sistema bilingüe.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

Para el despliegue de la Landing Page de TankIQ, el equipo HydroTeam utilizó **GitHub Pages** como plataforma de publicación, aprovechando su integración directa con el repositorio de GitHub. Esta decisión permite que cada actualización consolidada en la rama `main` se refleje de forma automática en el entorno público, sin necesidad de configuración adicional de infraestructura.

El proceso de configuración seguido fue el siguiente: en primer lugar, se accedió a la configuración del repositorio de la Landing Page desde GitHub. Posteriormente, en la sección **Pages**, se seleccionó la rama `main` como fuente de despliegue y se indicó la carpeta raíz (`/root`) como directorio de publicación. GitHub Pages procesó automáticamente los archivos estáticos (`index.html`, `styles.css`, `script.js`) y habilitó HTTPS por defecto mediante sus certificados propios.

El entorno de producción de la Landing Page de TankIQ está accesible públicamente en la siguiente URL: <https://hydronex-web-app-1asi0729-2610-12029.github.io/Landing-Page/>

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

5.2.1. Sprint 1

Durante el Sprint 1, el equipo HydroTeam centró sus esfuerzos en establecer la presencia inicial del producto TankIQ mediante la implementación de la Landing Page. El trabajo incluyó la estructuración de las secciones principales, el diseño visual alineado con el Design System definido en el Capítulo IV, la responsividad Mobile First y la integración de los call-to-action diferenciados por segmento objetivo. A continuación se detallan la planificación del Sprint, el backlog trabajado, las evidencias de desarrollo y los aspectos de colaboración del equipo.

5.2.1.1. Sprint Planning 1.

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	
Fecha	23/04/2026
Hora	20:00 pm (GMT-5)
Ubicación	Reunión virtual por Google Meet
Preparado por	HydroTeam
Participantes (reunión de planificación)	- Espinar Martínez, Gabriel Ferran - Guevara Serrano, Diego Ismael - Montalvan Palomino, Bruno Rodolfo - Orosco Ttamiña, Juan Carlos - Razuri Alvarez, Matias Francesco
Sprint Goal & User Stories	Nuestro enfoque está en entregar la Landing Page de TankIQ con diseño completo, responsivo y alineado con la identidad visual del producto. Creemos que esto establecerá la presencia pública del producto y comunicará la propuesta de valor a ambos segmentos objetivo. Esto se confirmará cuando los visitantes puedan navegar todas las secciones, identificar los beneficios por segmento y acceder al formulario de contacto desde cualquier dispositivo.
Velocidad del Sprint 1	25
Suma de Story Points	25

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

En este apartado se describen los aspectos funcionales trabajados durante el Sprint 1 del proyecto TankIQ. Cada aspecto representa una sección clave de la Landing Page, desde la estructura de navegación y el hero hasta el footer y la responsividad. Para cada aspecto se designó un **Líder (L)**, responsable de la dirección técnica y la implementación principal, y **Colaboradores (C)**, encargados de apoyar en el desarrollo, revisión e integración.

La **Matriz LACX** (Leadership and Collaboration Matrix) permite visualizar de manera clara la distribución de responsabilidades del equipo durante el Sprint 1.

Team Member	GitHub Username	Navbar & Hero	Problema & Cómo funciona	Beneficios & Ahorro	Planes & Integrantes	Contacto & Footer	Responsividad
Espinar Martínez, Gabriel Ferran	zzZero14	C	C	C	L	C	C
Guevara Serrano, Diego Ismael	digetto	L	C	C	C	C	C
Montalvan Palomino, Bruno Rodolfo	br1rodolfo	C	L	C	C	C	C
Orosco Ttamiña, Juan Carlos	juancarlosorosco59	C	C	C	C	L	C
Razuri Alvarez, Matias Francesco	u202410772	C	C	L	C	C	L

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

En este apartado se describen los aspectos funcionales más relevantes trabajados durante el Sprint 1 en el desarrollo de la Landing Page de TankIQ. Cada uno de ellos representa un bloque significativo dentro del alcance funcional de la solución, abarcando la estructura de navegación, las secciones de contenido, el sistema de contacto y la responsividad del diseño.

Para cada aspecto se asignó un responsable principal, denominado **Líder (L)**, encargado de la dirección técnica y la implementación principal. De igual manera, se identificaron **Colaboradores (C)**, miembros del equipo que participaron activamente en el desarrollo, validación o soporte de cada aspecto.

La **Matriz LACX** (Leadership and Collaboration Matrix) ofrece una representación clara y organizada de la distribución de responsabilidades, favoreciendo la trazabilidad y visibilidad del trabajo colaborativo desarrollado a lo largo del Sprint.

Team Member	GitHub Username	Navbar & Hero	Problema & Cómo funciona	Beneficios & Ahorro	Planes & Integrantes	Contacto & Footer	Responsividad
Espinar Martínez, Gabriel Ferran	zzZero14	C	C	C	L	C	C
Guevara Serrano, Diego Ismael	digetto	L	C	C	C	C	C

Team Member	GitHub Username	Navbar & Hero	Problema & Cómo funciona	Beneficios & Ahorro	Planes & Integrantes	Contacto & Footer	Responsividad
Montalvan Palomino, Bruno Rodolfo	br1rodolfo	C	L	C	C	C	C
Orosco Ttamiña, Juan Carlos	juancarlosorosco59	C	C	C	C	L	C
Razuri Alvarez, Matias Francesco	u202410772	C	C	L	C	C	L

5.2.1.3. Sprint Backlog 1.

El Sprint Backlog 1 se orienta a implementar la Landing Page completa de TankIQ, garantizando que comunique la propuesta de valor de forma clara y diferenciada para los segmentos de administradores de edificios y propietarios/inquilinos. El objetivo es que la primera versión publicada sea responsive, visualmente alineada con el Design System definido en el Capítulo IV y funcional en todos los navegadores modernos.

TO DO 2

1.1. Startup Profile

SCRUM-5

1.2. Solution Profile

SCRUM-6

+ Crear

IN PROGRESS 3

4.8. Database Design.

SCRUM-23

4.6. Domain-Driven Software Architecture.

SCRUM-21

4.7. Software Object-Oriented Design.

SCRUM-22

IN REVIEW 6

2.3. Needfinding.

SCRUM-10

2.2. Entrevistas

SCRUM-9

2.5. Ubiquitous Language

SCRUM-12

3.3. Product Backlog.

SCRUM-15

3.2. Impact Mapping.

SCRUM-14

3.1. User Stories.

SCRUM-13

DONE 8

4.3. Landing Page UI Design

SCRUM-18

4.2. Information Architecture

SCRUM-17

4.1. Style Guidelines.

SCRUM-16

2.4. Big Picture EventStorming

SCRUM-11

4.5. Web Applications Prototyping.

SCRUM-20

4.4. Web Applications UX/UI Design.

SCRUM-19

1.3. Segmentos objetivo

SCRUM-7

2.1. Competidores

SCRUM-8

Sprint
1

User Story		Work-Item / Task					
User Story ID	Título	Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US46	Navegar por secciones del landing	T01	Implementar navbar con navegación por anclas	Desarrollar la barra de navegación fija con enlaces a todas las secciones de la Landing Page y menú hamburguesa para mobile.	3	Guevara Serrano, Diego	Done
US47	Visualizar propuesta de valor	T02	Implementar sección Hero con CTAs	Diseñar e implementar el hero con titular principal, descripción, botones diferenciados por segmento y dashboard preview animado.	4	Guevara Serrano, Diego	Done
US48	Identificar problemas del sistema	T03	Implementar sección Problema	Desarrollar la sección con tres tarjetas que presentan los problemas principales del suministro de agua irregular en Lima.	3	Montalvan Palomino, Bruno	Done
US49	Comprender funcionamiento	T04	Implementar sección Cómo funciona	Crear la sección con tres pasos numerados (sensor → plataforma → alertas) con íconos y conectores visuales.	3	Montalvan Palomino, Bruno	Done
US50	Visualizar beneficios	T05	Implementar sección Beneficios y Ahorro	Desarrollar la sección con dos columnas diferenciadas por segmento y el bloque de métricas de ahorro estimado.	4	Razuri Alvarez, Matias	Done
US51	Consultar planes	T06	Implementar sección Planes	Diseñar las tarjetas de plan Básico y Premium con características, precios y botones de contratación.	3	Espinar Martínez, Gabriel	Done
US52	Enviar contacto	T07	Implementar formulario de contacto	Desarrollar el formulario con validación de campos, integración de toast notifications y soporte bilingüe.	5	Orosco Ttamiña, Juan Carlos	Done
US53	Acceder a contacto desde	T08	Implementar CTAs con scroll	Conectar todos los botones de la Landing	2	Orosco Ttamiña,	Done

Sprint

1

botones	suave	Page al formulario de contacto mediante scroll suave con JavaScript.	Juan Carlos
---------	-------	--	-------------

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.

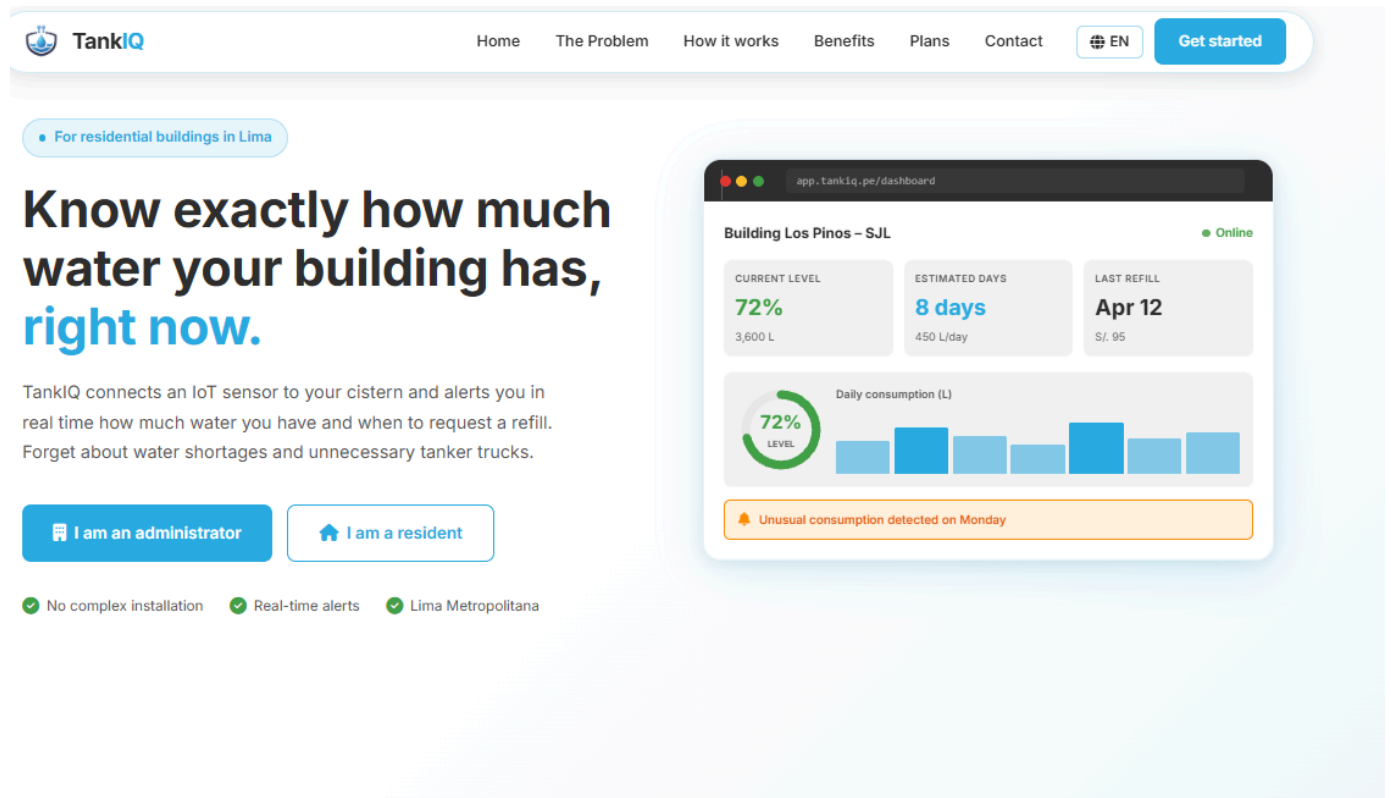
A continuación se presenta el registro de commits realizados en el repositorio de la Landing Page de TankIQ durante el Sprint 1. Cada entrada incluye el identificador del commit, su mensaje descriptivo y la fecha de consolidación, reflejando la evolución del proyecto desde la estructura base hasta la versión publicada. Los commits siguen la convención Conventional Commits y evidencian cómo la Landing Page fue construida sección por sección mediante un flujo de trabajo basado en ramas por feature, Pull Requests y revisión entre compañeros.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Committed on (Date)
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	f10e69c	feat: add navbar with logo, navigation links and language toggle	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/hero	c4faaf8	feat: add hero section with dual CTA buttons for admin and resident	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	5807bc3	feat: add primary, secondary and size button styles	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	fdd7b62	feat: add section headers and highlight styles	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	cf2c61c	feat: add footer layout, newsletter and social links styles	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	efffc37	feat: implement bilingual language system with localStorage persistence	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	b8f70be	feat: add mobile hamburger menu toggle functionality	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/problema	0e9e646	feat: add problema section in index.html	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/problema	d2898de	feat: add problema css section to landing page	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/como-funciona	2fd502b	feat: add Como Funciona section in index.html	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/como-funciona	2a8d052	feat: add como funciona css section to landing page	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/beneficios	8591d3f	feat: update benefits section in landing page	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/beneficios	ac015b6	feat: add beneficios section in styles.css	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/ahorro	5c708db	feat: add "ahorro" section to landing page	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/ahorro	7e0e8c9	feat: add ahorro css section to landing page	Apr 25, 2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Committed on (Date)
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	f67cdc5	feat: add NAVBAR section in styles.css	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	9d1d091	feat: add HERO section in styles.css	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/beneficios	bc2b4b7	feat: add animaciones fade-in al hacer scroll section to script.js	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/beneficios	35fbbb2	feat: add efecto 3D en tarjetas section to script.js	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	feature/navbar	53f921a	feat: add scroll suave, efecto navbar al hacer scroll, inicialización in script.js	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	88dad8a	Merge pull request #1 from feature/equipo	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	42cadec	Merge pull request #2 from feature/contacto	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	c1eb79a	Merge pull request #3 from feature/planes	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	5c4102d	Merge pull request #4 from feature/footer	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	62bd1df	Merge pull request #5 from feature/problema	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	a6ec12f	Merge pull request #6 from feature/como-funciona	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	e415003	Merge pull request #7 from feature/ahorro	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	f1e3595	Merge pull request #8 from feature/beneficios	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	6305494	Merge pull request #9 from feature/hero	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	develop	2502c74	Merge pull request #10 from feature/navbar	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	main	fea1002	fix: add missing sections	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	main	062f041	fix: logo path	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	main	dfdf8e2	fix: repeated section	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	main	f1c4264	docs: add new logo	Apr 25, 2026
hydronex-web-app.../Landing-Page	main	2a1e28f	update	Apr 25, 2026

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

Durante el Sprint 1, el equipo HydroTeam implementó la Landing Page completa de TankIQ. El desarrollo priorizó la experiencia visual, la responsividad Mobile First y la coherencia con el Design System definido en el Capítulo IV. Se implementó además un sistema de internacionalización (i18n) que permite alternar entre inglés y español, persistiendo la preferencia del usuario en localStorage.



THE PROBLEM WE SOLVE

Does this sound familiar?

In areas of Lima with irregular water supply from SEDAPAL, managing a building's water is a constant headache.



You run out of water without warning

The cistern level drops without anyone noticing until a neighbor complains. By then, it is too late.



You call the tanker when it is not needed

Each unnecessary refill costs between S/. 80 and S/. 150. Without data, you end up ordering tankers out of precaution.



You cannot justify expenses to the owners

Owners question water expenses. Without clear reports, the monthly accountability meeting is a problem.

HOW IT WORKS

3 steps to full control

1



Install the sensor

We place an ultrasonic sensor in your cistern. No construction work, no cutting the water supply.

>

2



Monitor in real time

Access the dashboard from your phone or computer. View the current level, daily consumption, and remaining days projection.

>

3



Receive timely alerts

TankIQ notifies you when the level drops below the critical threshold, with enough time to request a refill.

BENEFITS BY SEGMENT

TankIQ solves everyone's problem



For building administrators

- ✓ **24/7 monitoring** without being physically at the building.
- ✓ Automatic alerts before running **out of water**.
- ✓ Refill history to **reduce monthly expenses**.
- ✓ PDF reports ready to share at the **owners meeting**.

[Register my building](#)

For owners and residents

- ✓ **Full transparency** on how the building's water is used.
- ✓ Verify that refill spending is **justified**.
- ✓ Access the **consumption history** and costs of your building.
- ✓ Participate with real data at the **owners meeting**.

[Check my building status](#)

RETURN ON INVESTMENT

How much can you save per month?

With real Lima market data: a typical building can avoid 1 to 3 unnecessary refills per month.

S/. 80 – 150

Cost per tanker truck in Lima (5,000 liters)

2 – 6x

Average refills per month without monitoring

Up to S/. 450

Monthly savings potential by optimizing refills with TankIQ

Start saving

PRICING

Choose the plan for your building

No minimum commitment. Cancel whenever you want.

BASIC PLAN

S/. 49 / month

Includes 1 sensor for 1 cistern

Real-time level monitoring

Automatic alerts by email

Consumption history (30 days)

Access for 1 administrator

Get basic plan

Most popular

PREMIUM PLAN

S/. 89 / month

Includes up to 3 sensors (cisterns and tanks)

Everything in the basic plan

WhatsApp and SMS alerts

Full consumption history (12 months)

PDF reports for owners meeting

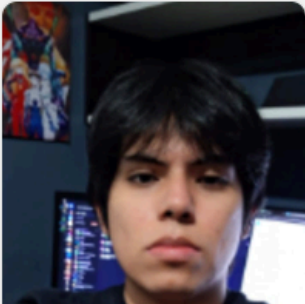
Access for owners (read-only mode)

Get premium plan

122 / 127

Our Team

Software Engineering students committed to building innovative solutions



Diego Ismael Guevara Serrano
[Software Engineering Student](#)
Passionate about teamwork and technology.



Bruno Rodolfo Montalvan Palomino
[Software Engineering Student](#)
Focused on creating efficient and modern solutions.



Juan Carlos Orosco Ttamiña
[Software Engineering Student](#)
Interested in innovation and continuous learning.



Matias Francesco Razuri Alvarez
[Software Engineering Student](#)
Enjoys problem solving and coding challenges.



Gabriel Ferran Espinar Martínez
[Software Engineering Student](#)
Creative mindset with interest in design and UX.

Connect with us and discover how to manage your building's water intelligently.

We are here to help you implement the best IoT monitoring solution for your building in Lima.

- Email
contacto@hydroteam.pe
- Phone
+51 919 123 456
- Location
Lima, Perú

Enter your full name

Enter your email

Phone number

What is your role? ¿Cuál es tu rol?

Tell us about your building...

Send Message



IoT platform for intelligent cistern monitoring in residential buildings in Lima Metropolitana.

Subscribe

NAVIGATION

Home

The Problem

How it works

Benefits

Plans

LEGAL

Terms and Conditions

Privacy Policy

Cookie Policy

CONTACT

contacto@hydroteam.pe

+51 919 123 456

Lima, Perú

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

El repositorio del Landing Page contiene una documentación exhaustiva que detalla la estructura del proyecto, las tecnologías empleadas, los requisitos de instalación y las directrices para el despliegue. En el archivo README.md del repositorio, se puede acceder a esta documentación.

hydroneX-web-app-1AS10729-2610-12029 / hydro-core

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

hydro-core Public

Watch 0 Fork 0 Star 0

feature/chapter-5 had recent pushes 27 minutes ago

Compare & pull request

develop 7 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code Contribute

Switch branches/tags

Find or create a branch...

main default

develop

feature/chapter-1

feature/chapter-2

feature/chapter-3

feature/chapter-4

feature/chapter-5

View all branches

docs: add banner 2 weeks ago

docs: add project report details and structure 2 weeks ago

7b1afd7 · 2 weeks ago 4 Commits

structure

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeneria de Software

2026-1

About

HydroneX es una plataforma inteligente de gestión del agua que monitorea cisternas en edificios con suministro irregular. Mediante IoT y analítica de datos, ofrece seguimiento en tiempo real, análisis de consumo y alertas predictivas para evitar desabastecimientos y optimizar costos.

Readme Activity Custom properties 0 stars 0 watching 0 forks Report repository

Releases

No releases published Create a new release

Packages

No packages published Publish your first package

Contributors 2

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

En esta sección se presentan las evidencias del proceso de despliegue de la Landing Page desarrollado durante el Sprint 1. El despliegue se realizó utilizando **GitHub Pages**, una plataforma de hosting gratuita y confiable para sitios web estáticos, que permite la publicación automática desde el repositorio de GitHub.

Información del Despliegue

Aspecto	Detalle
Plataforma de Despliegue	GitHub Pages
Repositorio	Landing-Page
URL del Landing Page	https://hydronex-web-app-1ASI0729-2610-12029.github.io/Landing-Page/
Rama de Despliegue	main
Fecha de Despliegue	25/04/2026
Estado Actual	Desplegado y Funcional
Tipo de Sitio	Sitio Web Estático (HTML, CSS, JavaScript)
HTTPS	Habilitado (Certificado SSL automático)

Proceso de Despliegue Detallado

Paso 1: Preparación del Repositorio

- Se configuró el repositorio **Landing-Page** en GitHub con la estructura completa de archivos.
- Se organizaron los archivos HTML, CSS, JavaScript e imágenes en carpetas apropiadas.
- Se aseguró que todos los archivos estuvieran consolidados en la rama **main**.

Paso 2: Configuración de GitHub Pages

- Se accedió a la configuración del repositorio en GitHub.
- Se habilitó GitHub Pages en la sección **Settings** → **Pages**.
- Se seleccionó la rama **main** como fuente del sitio.
- Se configuró la carpeta raíz (**/root**) como directorio de publicación.

(Insertar captura: configuración de GitHub Pages)

Paso 3: Generación de la URL

- GitHub Pages generó automáticamente la URL pública del sitio.
- La URL sigue el formato: **https://[organizacion].github.io/[repositorio]/**

Paso 4: Verificación del Despliegue

- Se verificó que el sitio estuviera accesible en la URL proporcionada.
- Se comprobó que el certificado SSL estuviera activo (HTTPS).
- Se validó que todos los recursos se cargaran correctamente.

(Insertar captura: confirmación de despliegue exitoso)

Paso 5: Validación de Funcionalidad

Se realizaron pruebas para verificar que todas las funcionalidades del Landing Page funcionaran correctamente:

- **Navegación entre secciones:** Todos los enlaces del menú funcionan con scroll suave.
- **Diseño responsive:** El sitio se adapta correctamente a mobile, tablet y desktop.
- **Sistema de idiomas:** El toggle EN/ES funciona correctamente y persiste en localStorage.
- **Formulario de contacto:** La validación de campos y los toast notifications operan sin errores.
- **Carga de assets:** Todas las imágenes y recursos se cargan sin errores.
- **Compatibilidad:** Se probó en Chrome, Firefox, Safari y Edge.

(Insertar captura: Landing Page desplegada en producción)

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

Durante el Sprint 1, las actividades de implementación del Landing Page de TankIQ se desarrollaron de forma colaborativa mediante **GitHub**, aplicando el flujo de trabajo basado en ramas por feature, commits con la convención Conventional Commits y Pull Requests con revisión mínima de un compañero antes del merge a **main**. Este proceso garantizó trazabilidad, calidad de código y un historial claro de las contribuciones de cada integrante.

Cada miembro del equipo asumió la responsabilidad de una o más secciones de la Landing Page según la distribución establecida en la Matriz LACX, asegurando una participación activa y balanceada. Las coordinaciones técnicas se realizaron mediante reuniones virtuales por Google Meet y comunicación por WhatsApp.

A continuación se presentan las evidencias de colaboración del equipo durante el Sprint 1:

(Insertar captura: Network Graph del repositorio Landing-Page en GitHub)

(Insertar captura: Contributors — commits por integrante)

(Insertar captura: historial de Pull Requests mergeados)

Conclusiones

1. TankIQ responde a una problemática real y frecuente en Lima Metropolitana: la falta de visibilidad sobre el nivel de agua en cisternas de edificios residenciales. A través del proceso de Needfinding, entrevistas y análisis de segmentos, se validó que tanto administradores de edificios como propietarios e inquilinos enfrentan consecuencias directas por la ausencia de información en tiempo real, lo que justifica el desarrollo de una solución tecnológica basada en IoT y monitoreo remoto.
2. La aplicación de Domain-Driven Design permitió al equipo estructurar la arquitectura de TankIQ en seis Bounded Contexts claramente delimitados, facilitando la separación de responsabilidades, el trabajo paralelo entre integrantes y la escalabilidad del sistema. Este enfoque, complementado con el C4 Model para la documentación arquitectónica, garantiza que la solución sea mantenible y extensible en los siguientes sprints del ciclo de vida del proyecto.
3. El proceso de diseño UX/UI, sustentado en User Personas, User Journey Maps, Empathy Maps e Impact Mapping, permitió tomar decisiones de diseño centradas en el usuario y no en suposiciones del equipo. El resultado fue una Landing Page que comunica claramente la propuesta de valor de TankIQ a ambos segmentos objetivo, con un diseño responsive, un sistema de internacionalización EN/ES y call-to-action diferenciados, evidenciando la coherencia entre el proceso de investigación y el producto implementado.
4. La adopción de prácticas de ingeniería de software colaborativa — Git Flow, Conventional Commits, Semantic Versioning y revisión de código mediante Pull Requests — permitió al equipo HydroTeam mantener un historial trazable, organizado y coherente a lo largo del Sprint 1. Estas prácticas sientan las bases para escalar el desarrollo hacia los siguientes sprints, donde se incorporará el backend en Spring Boot, la Web Application en Angular y la integración con servicios externos.

Bibliografía

- Conventional Commits. (2024). *Conventional Commits Specification v1.0.0*. <https://www.conventionalcommits.org/>
- Driessen, V. (2010). *A successful Git branching model*. <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional.
- Google. (2024). *Google HTML/CSS Style Guide*. <https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html>
- Google. (2024). *Google Java Style Guide*. <https://google.github.io/styleguide/javaguide.html>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2023). *Condiciones de vida en el Perú: Acceso a servicios básicos*. <https://www.inei.gob.pe/>

Anexos

Anexo 1: Repositorios del Proyecto

Los repositorios del proyecto TankIQ se encuentran organizados bajo la organización GitHub de HydroTeam. En ellos se evidencia el proceso de desarrollo colaborativo aplicando Git Flow, Conventional Commits y Semantic Versioning a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- **Informe del Proyecto:** <https://github.com/hydroneX-web-app-1ASI0729-2610-12029/hydro-core>
 - **Landing Page:** <https://github.com/hydroneX-web-app-1ASI0729-2610-12029/Landing-Page>
-

Anexo 2: Segmentación de Usuarios

Se identificaron los siguientes segmentos de usuarios principales para el sistema TankIQ:

- **Administradores de edificios:** responsables de la gestión del suministro de agua, el monitoreo de la cisterna, el registro de recargas y la rendición de cuentas ante la junta de propietarios.
- **Propietarios e inquilinos:** usuarios que requieren acceso a información clara y transparente sobre el nivel de agua disponible y el gasto mensual en recargas.

Esta diferenciación permitió establecer flujos de usuario específicos para cada segmento, orientando las decisiones de diseño de la Landing Page, los wireframes y la arquitectura de información de la Web Application.

Anexo 3: Artefactos de UX/UI

- **Figma** — Wireframes, mockups y prototipo interactivo
- **UXPressia** — User Personas, Empathy Maps y User Journey Maps
- **LucidChart** — Diagramas de clases, EventStorming y flujos de usuario